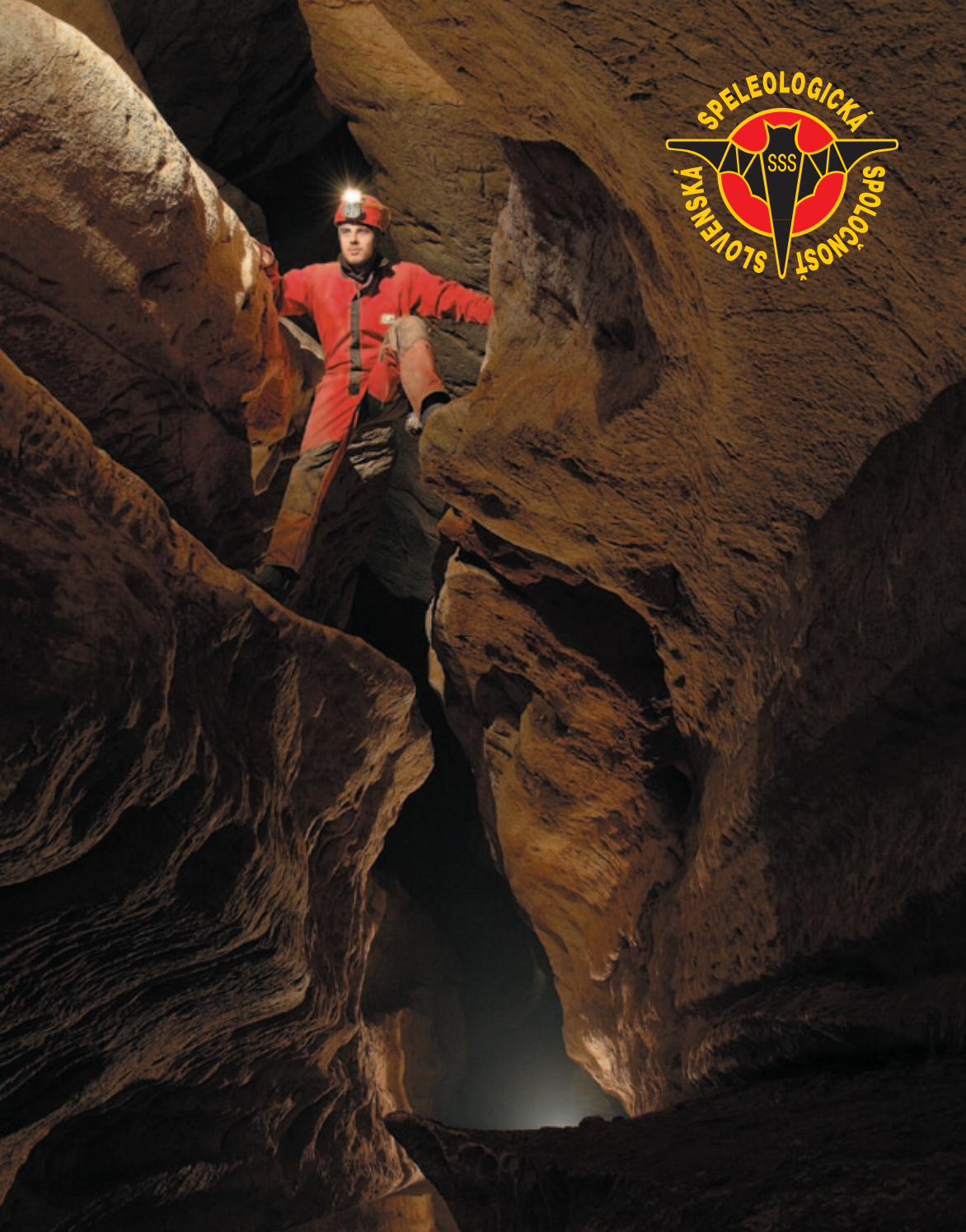


SPRAVODAJ 4

slovenskej speleologickej spoločnosti 2021





Foto: Vladimír Ruček

Spravodaj SSS 4/2021

ročník LII

Spravodaj SSS 4/2021 ročník LII

Obsah

- Peter Holúbek: **Predsedníctvo SSS v roku 2021** ... 4
- Jozef Psotka, Vladimír Papáč: **Polnočná jaskyňa (Peştera de la miezul nopții) – nový objav v pohorí Bihor (Rumunsko)** ... 5
- László Vári, Pál Szilágyi Palkó, Jozef Thuróczy, Pavol Kočiš: **Jaskyniarska výprava Rumunsko 2019** ... 11
- Michal Zacharov, Jozef Thuróczy: **Malé jaskyne Jasovskej skaly** ... 15
- Alexander Lačný, Juraj Illavský: **Krátky opis krasových javov v oblasti Bielej skaly v Malých Karpatoch** ... 24
- Peter Magdolen: **Hypogénna jaskyňa v Bratislavskom okrese** ... 28
- Dušan Hutka: **Jaskyňa Janka – nový objav v Tisovskom krase** ... 33
- Ján Lakota: **Prvonález zriedkavého troglofilného chrobáka v Jastrabskej vrchovine** ... 35
- Ján Vajs: **Prepadnutá cesta** 38
- František Mihál': **„Priepasť" na Prednej holi v Nízkych Tatrách** ... 39
- Gusto Stibrányi: **Príhoda v Žihľavovej jaskyni** ... 40
- Edward (Ostapowski) Westerlund: **O začiatkoch používania šplhadiel málp v speleoalpinizme** ... 42
- František Mihál': **Fotografovanie veľkých priestorov v jaskyniach** ... 44
- Ágnes Berentés: **V očarení svetielkujúcich minerálov** ... 47
- Zoltán Jerg: **Najstaršie údaje o niektorých jaskyniach planiny Dolný vrch** ... 53
- Zoltán Jerg: **O najstaršom nápise v Ladzianskeho jaskyni** ... 63
- Jozef Psotka: **František Pošepný – priekopník krasovej geológie** ... 72
- Dušan Hutka: **Zraz speleopotápačov, X. ročník** ... 76
- Alena Gessert: **Štyri roky generálnou sekretárkou** ... 79
- **Aktuality/recenzie** ... 81
- **Spoločenské správy** ... 83
  - Michal Chytčák 60 ... 83
  - Marián Soják 50 ... 85
  - Jarmila Jirmerová 90 ... 87
  - † Ján Vajs ... 89
  - † Sergej Vjačeslavovič Gorbunov ... 90
  - † Eugen Gindl ... 92
- **Summary** ... 96

Fotografie na obálke

1. strana obálky: *V meandroch jaskyne Vântului. Foto: Pál Szilágyi Palkó*

2. strana obálky: *Jaskyňa Štefanová, Dóm titnanov počas jaskyniarskeho týždňa v auguste 2021 v Demänovskej doline. Foto: Ivan Šulek*

3. strana obálky: *Krivánska chodba v Peştera de la miezul nopții v Rumunsku. Foto: Juraj Szunyog*

4. strana obálky: *József-hegyi-barlang v UV svetle. Foto: Ágnes Berentés*

Redakčná rada: Martin Budaj, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Lukáš Kubičina, Alexander Lačný, Nela Ševčíková, Ján Tulis, Lukáš Vlček

Redakčne spracoval: Lukáš Vlček, e-mail: lukasvlcek@yahoo.com

Graficky upravil: Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk

Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, e-mail: speleo@ssj.sk

Vytlačil: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

ISSN 1335-5023

Bulletin of the Slovak Speleological Society No 4/2021

Contents

- Peter Holúbek: **The Annual Meeting of Club Chairmen in 2021** ... 4
- Jozef Psotka, Vladimír Papáč: **Midnight Cave (Peștera de la miezul nopții) – a new discovery in the Bihor Mts. (Romania)** ... 5
- László Vári, Pál Szilágyi Palkó, Jozef Thuróczy, Pavol Kočiš: **Caving expedition 'Romania 2019'** ... 11
- Michal Zacharov, Jozef Thuróczy: **The small caves of Jasovská skala** ... 15
- Alexander Lačný, Juraj Illavský: **A brief description of the karst phaenomena in the Biela skala plateau in the Little Carpathians** ... 24
- Peter Magdolen: **A hypogenic cave in the Bratislava district** ... 28
- Dušan Hutka: **Janka Cave – a new discovery in the Tisovec karst** ... 33
- Ján Lakota: **The first find of a rare troglophile beetle in the Jastrabská vrchovina Mts.** ... 35
- Ján Vajs: **A collapsed road** ... 38
- František Miháľ: **An 'Abyss' on Predná hoľa Mt. in the Low Tatras** ... 39
- Gusto Stibrányi: **An incident in Žihľavová Cave** ... 40
- Edward (Ostapowski) Westerlund: **On the beginnings of the use of Malpa ascenders in cave climbing** ... 42
- František Miháľ: **Photographing large cave rooms** ... 44
- Ágnes Berentés: **Enchanted by glowing minerals** ... 47
- Zoltán Jerg: **The oldest data on some caves of the Dolný vrch plateau** ... 53
- Zoltán Jerg: **About the oldest inscription in Ladzianskeho Cave** ... 63
- Jozef Psotka: **František Pošepný – a pioneer of karst geology** ... 72
- Dušan Hutka: **Cave divers' 10th annual reunion** ... 76
- Alena Gessert: **Four years as General Secretary** ... 79
- **News** ... 81
- **Social news** ... 83
  - Michal Chytčák 60 ... 83
  - Marián Soják 50 ... 85
  - Jarmila Jirmerová 90 ... 87
  - † Ján Vajs ... 89
  - † Sergej Vjačeslavovič Gorbunov ... 90
  - † Eugen Gindl ... 92
- **Summary** ... 96

Cover photos

front cover: *In the meanders of Vântului Cave. Photo: Pál Szilágyi Palkó*

inside front: *Titans' chamber in Štefanová Cave during the Caving Week in the Demänovská valley in August 2021. Photo: Ivan Šulek*

inside back: *The Kriváň Passage in Peștera de la miezul nopții in Romania. Photo: Juraj Szunyog*

back cover: *József-Hill Cave in UV light. Photo: Ágnes Berentés*

Editorial board: Martin Budaj, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Lukáš Kubičina, Alexander Lačný, Nela Ševčíková, Ján Tulis, Lukáš Vlček
Compiled by: Lukáš Vlček, e-mail: lukasvlcek@yahoo.com
Layout: Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk
Publisher: Slovak Speleological Society, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, e-mail: speleo@ssj.sk
Printed by: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

ISSN 1335-5023

PREDSEDNÍCTVO SSS V ROKU 2021

Počas jaskyniarskeho týždňa sa uskutočnilo dňa 7. augusta 2021 v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v zmysle našich stanov stretnutie predsedov skupín a klubov. Tento netradičný letný termín bol stanovený v súvislosti s epidemiologickými opatreniami vlády SR. Zúčastnilo sa ho 23 predsedov alebo ich zástupcov. Pred samým rokovaním boli za dlhoročné výsledky pri speleologickom prieskume ocenení zlatou medailou Ján Obuch – Speleo Turiec, Tomáš Ďurka – Speleo Bratislava a Pavol Pospíšil – OS Čachtice. Strieborná medaila bola odovzdaná Vladislavovi Mikulovi z OS Orava a Zbyňkovi Valentovi z OS Jána Majka. Čestné uznanie za dlhoročnú prácu bolo udelené pri príležitosti životného jubilea trinástim jaskyniarom. Keďže sa tohto roku tradičný speleomíting neuskutočnil, tak sa ocenili aj objavy za rok 2020 (Speleo Turiec za paleontologické nálezy v Suchej jaskyni č. 3 a Speleoklub Drienka za postup v hydrologickom systéme Corlatului – Izvorul Crişului Negru v Rumunsku).

Správu o činnosti SSS a práci výboru predstavil predseda spoločnosti s odkazom na plné znenie publikované v Spravodaji 2/2021. Z podkladov zaslaných na sekretariát vyplynulo, že počas roka 2020 sa uskutočnilo najviac pracovných akcií počas celej existencie SSS. Z 3084 uskutočnených akcií bolo odovzdaných iba 1244 technických denníkov. Žiadalo by sa asi zamyslieť nad týmto stavom a prijať opatrenia na zlepšenie dokumentácie, pretože do budúcnosti ide o cenný a nenahraditeľný materiál viažuci sa k prieskumu jaskýň, a naviac to môže byť v budúcnosti jeden z príjmov spoločnosti.

Správu o hospodárení za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021 predniesol B. Kortman. Plnenie rozpočtu v roku 2020 bolo tiež ovplyvnené opatreniami proti celosvetovej pandémii. Správa bola tiež publikovaná v našom periodiku.

V diskusii k správe M. Zverka otvoril témy aktualizácie antivírusového programu, grantov a poplatkov za účet v banke. Z. Hochmuth navrhol, aby pri diskusii bola prítomná aj sekretárka spoločnosti M. Strmenská, návrh bol akceptovaný. T. Fussgänger sa zaujímal o spoluprácu so Správou slovenských jaskýň a o našu účasť na projektoch SSJ.

I. Demovič v správe kontrolnej komisie konštatoval, že nezaplatením členských príspevkov členov Speleoklubu UK za roky 2019 a 2020 podľa našich stanov k 31. 12. 2020 všetkým piatim členom, a tým aj spomenutému klubu, zaniklo členstvo v SSS. Bolo prerokované uznesenie z minulého predsedníctva o predĺžení výnimky, poistení a legislatívnych zmenách v zákone o Horskej záchrannej službe.

V diskusii odpovedali členovia výboru na otázky o spolupráci so SSJ v oblasti projektov. Návrh M. Zverku na zvýšenie členských príspevkov a zmenu distribúcie spravodaja predsedníctvo zamietlo. Diskutujúci sa zhodli, že spravodaj je dôležité vydávať v tlačenej podobe a distribuovať ho nielen medzi našich členov, ale aj na každú sprístupnenú jaskyňu. Dlhšia rozprava bola o zverejňovaní údajov o polohách jaskýň na internete a mapových portáloch. Medzi našimi členmi nie je na to jednotný názor. Predsedníctvo však po hlasovaní po tejto diskusii vo svojom uznesení vyzýva členov SSS, aby na internete, osobitne na mapových portáloch, nezverejňovali bližšie lokalizačné údaje o jaskyniach a ich hodnotách, a predchádzali tým ich poškodzovaniu treťou osobou. Toto opatrenie je podľa výboru SSS veľmi dôležité, najmä v turistických oblastiach, kde sa pohybuje veľa návštevníkov, ktorí sa prostredníctvom jednoduchého úkonu na mobilnom telefóne môžu dozvedieť o našich lokalitách v okolí hotelov, vlekov, lanoviek a iných relaxačných zariadení. Z praxe v Jánskej či Demänovskej doline vyplynulo, že zverejnenie polôh jaskýň zvyšuje ich nelegálnu návštevnosť so všetkými negatívnymi dôsledkami pre podzemie a hodnoty, ktoré sa tu vyskytujú. Táto aktivita má samozrejme nepríjemný dopad na jaskyniarov, majiteľov pôdy a samozrejme aj na ochrancov prírody.

Predsedníctvo, ktoré prebehlo v príjemnej atmosfére, viedol Karol Kýška, zápis z neho urobil Martin Budaj a návrh na uznesenie, ktoré účastníci stretnutia schválili, zostavili Miroslav Sova, Peter Medzihradský a Ján Blaho.

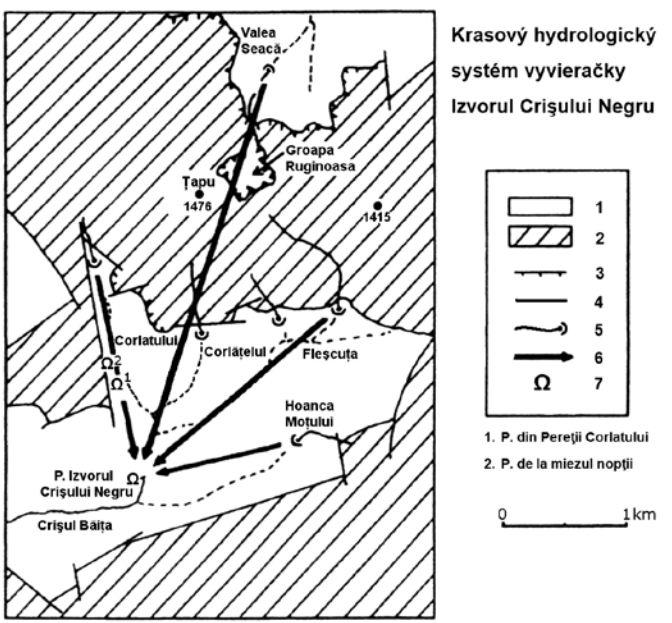
Peter Holúbek

POLNOČNÁ JASKYŇA (PEŞTERA DE LA MIEZUL NOPŢII) – NOVÝ OBJAV V POHORÍ BIHOR (RUMUNSKO)

Jozef Psotka, Vladimír Papáč (Speleoklub Drienka, Speodava Ştei)

Od roku 2017 pôsobí bihorská sekcia speleoklubu Drienka spolu s Petrom Imrichom a Františkou Majerníčkovou zo speleoklubu Šariš v krasovom území neďaleko obce Băiţa, v pohorí Bihor (obr. 1). Oblasť nášho záujmu – dolina Corlatului, bola v minulosti (v 18. – 19. storočí) banským revírom. V doskovitých telesách Ca-skarnov, ktoré vznikli kontaktnou metamorfózou vrchnotriasových (norických) vápencov s vložkami klastických hornín, na styku s andezitovými dajkami, sa ťažil najmä chalkopyrit, tetraedrit a striebronosný galenit (Stoici, 1983). Krasovú hydrológiu a genézu jaskýň tejto oblasti ako prvý opísal už český geológ František Pošepný v monografii z roku 1874, kde napísal: *„Potok Corlat pramení pod hrebeňom Ţzap a ponára sa do veľkých, čiastočne otvorených jaskýň, na hranici vápencového komplexu Werksthal.“* Ide o veľmi dobre vyvinutý kontaktný kras, kde sa vodné toky prameniace v permských kremenných pieskovcoch príkrovu Arieşeni ponárajú do podzemia na styku so spodnokriedovými (barémskymi) vápencami jednotky Bihor. Územie bolo dlhé roky mimo väčšieho záujmu dobrovoľných jaskyniarov, s výnimkou členov speleoklubov „Z“ Oradea a Speodava Ştei, najmä L. Vălenaşa a P. Brijana, ktorí v rokoch 1975 – 1977 zamerali jaskyňu Corlatului a päť menších jaskýň v tejto doline (Vălenaş et al. 1977). V r. 1984 členovia Speo „Z“ preskúmali a zamerali výverovú jaskyňu Izvorul Crişului Negru (Damm, 2000) a v rokoch 1998 – 2003, spolu s členmi iných speleoklubov, preskúmali a zdokumentovali viaceré jaskyne nafárané v okolitých banských dielach a vykonávali aj povrchové prieskumy. Nepodarilo sa im tu však objaviť významnejšiu jaskyňu a zamerali sa najmä na prieskum jaskyne Surpriza v bani Tony, v masíve Frăsinel.

Naše niekoľkoročné jaskyniarske úsilie v jaskyni Peştera din Pereţii Corlatului bolo v januári 2020 odmenené objavom jej významného pokračovania v dĺžke takmer 1 km, pričom sa nám podarilo preniknúť na kolektor podzemného hydrologického systému vyvieračky Izvorul Crişului Negru (Psotka, 2020). Po 1,5 ročnej pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu, sme dňa 18. 6. 2021 uskutočnili v poradí 22. pracovnú akciu do jaskyne Corlatului. Akcia trvala takmer 12 hodín a v jaskyni sme vyriešili niekoľko miest, ktoré sme považovali za nádejné, a tým v podstate vyčerpali jednoznačné možnosti ďalšieho postupu, okrem potápačských. Po namáhavej akcii sme sa všetci zhodli, že na druhý deň do jaskyne nejdeme. Peťo Imrich pri výstupe od jaskyne k autu, unavený a potme, netrafil „náš“ chodník a odbočil do svahu o pár desiatok metrov skôr. V strmom svahu zastal, aby si oddýchol a zložil na chvíľu vak, pričom priamo pred sebou zasvietil do neprielezného ústia neznámej priepasti (obr. 2).



Obr. 1. Zberná oblasť vyvieračky Izvorul Crişului Negru (podľa Orăşeanuho et al. 1991). 1. krasové horniny, 2. nekrasové horniny, 3. hranica príkrovu, 4. zlomy, 5. ponory, 6. smer podzemného odvodňovania, 7. jaskyňa



Obr. 2. Pôvodný stav vchodu. Foto: P. Imrich

Toto by tu zrejme nik nečakal, pretože svah je pokrytý sutinou z nadložných nekrasových hornín – spodnojurských (liasových) kremencov a ílovitých bridlíc, metamorfovaných na kontaktné rohovce, a vápence tu vystupujú len v podobe veľmi ojedinelých drobných skaliek. Miesto označil plastovou fľašou na konári stromu a potom sa snažil vyjsť svahom priamo na chodník na hrebeni, aby ju vedel opäť nájsť. Objav nám skromne oznámil ako *malú priepastku, kde sa možno bude dať pracovať*.

V sobotu 19. 6. sme boli na povrchovej túre s Dorinom Lupom, ktorý nám ukázal niekoľko lokalít v okolí. K večeru sme už len v trojici (Peťo, Vlado, Jozef) priepasť opäť vyhľadali. Čo nás hneď zaujalo, bol nasávajúci prievan a meandrovité tvary stien priepasti, kde padal kameň asi 15 m. Usúdili sme, že je to asi najnádejnejšia lokalita, ktorú sme dnes videli. Večer pri ohni v Sighişteli sme s Vladom presvedčili ostatných, aby sme v nedeľu, ešte pred odchodom domov, priepasť otvorili a preskúmali.

Na druhý deň (20. 6.) sme s náradím požičaným od Dorina asi za 10 min rozšírili ústie, Jozef a Vlado zlanili dole a zistili, že ide o starý ponor. Po preskúmaní dvoch slepých vetiev preliezli krátkym meandrom a zastali nad neprieleznou úžinou s prievanom, pod ktorou bola čierňava a kameň padal asi 30 m. Jaskyňu sme nazvali podľa jej nálezu tesne pred polnocou rumunského času ***Peştera de la miezul nopţii – Polnočná jaskyňa***. Náš kamarát Dorin Lup, domáci jaskyniar z Baiţy, sa objavu veľmi potešil a pochválil aj názov, ktorý podľa neho znie v rumunčine veľmi poeticky.



Obr. 3. Súčasná podoba vchodu. Foto: V. Papáč

Ďalšiu akciu do novej jaskyne sme uskutočnili v dňoch 16. – 17. 7. 2021 (M. Gaško, P. Imrich, Š. Kyšela, V. Papáč a J. Psotka). Na prekonanie úžiny sme použili len 14 vrtov. Prvý zišiel dole Maťo Gaško a po obdivných slovách nad veľkosťou priestoru (celá šachta má vertikálny rozsah 45 m) zastal na nepríjemnej plošine z veľkých zaklinených blokov. Pokračovať sa dalo aj voľne do strany pod obrovský zaklinený a popraskaný blok, ale Maťo radšej vystrojil cestu až na dno šachty. V najnižšom mieste tohto mohutného priestoru pokračovala užšia priepasť so silným skvapom vôd a sutinou pri jej okraji, preto sme ju zatiaľ nechali tak (*Dážď I.*).



Obr. 4. Po prvoprieskume. Foto: P. Imrich



Obr. 5. Meander Strmina. Foto: V. Papáč



Obr. 6. V Západnej vetve. Foto: V. Papáč

Z tohto miesta Maťo vyliezol menší stupeň na akýsi balkón a odtiaľ sme pokračovali už voľne (Maťo, Vlado a Jožo) veľmi príkro uklo-neným meandrom nazvaným *Strmina* (obr. 5). Zastali sme nad neveľkým stupňom, ktorý sme nechali na nasledujúci deň. Cestou späť ešte Vlado a Števo objavili strmo stúpajúcu širokú prítokovú chodbu, ktorá sa po cca 60 m končí zasintrovaním.

Na druhý deň (17. 7.) sa k nám pridal aj Števo a Dorin a po vystrojení posledného 5 m stupňa sme zišli na *Križovatku pod strmi-nou,* kde sa jaskyňa otvára a vetví na tri sme-ry. Strmo klesajúci úzky meander pokračuje menšími stupňami až k úzkemu odtoku, kde je potrebné rozširovanie – *Južná vetva*. Druhá možnosť pokračovania, za nenápadnou pla-zivkou, nás priviedla do priestranných rieč-nych chodieb *Západnej vetvy*. Nie je tu žiadna „klasická" sintrová výzdoba a všetky formy sú pravdepodobne sadrovcové. Sadrovec, ktorý vykryštalizoval v puklinách, miestami spôsobil odlamovanie a rútenie úlomkov a blokov vá-penca (tzv. gypsum wedging). Pohodlná mean-



Obr. 7. V Západnej vetve. Foto: V. Papáč



Obr. 8. Krivánska chodba. Foto: V. Papáč



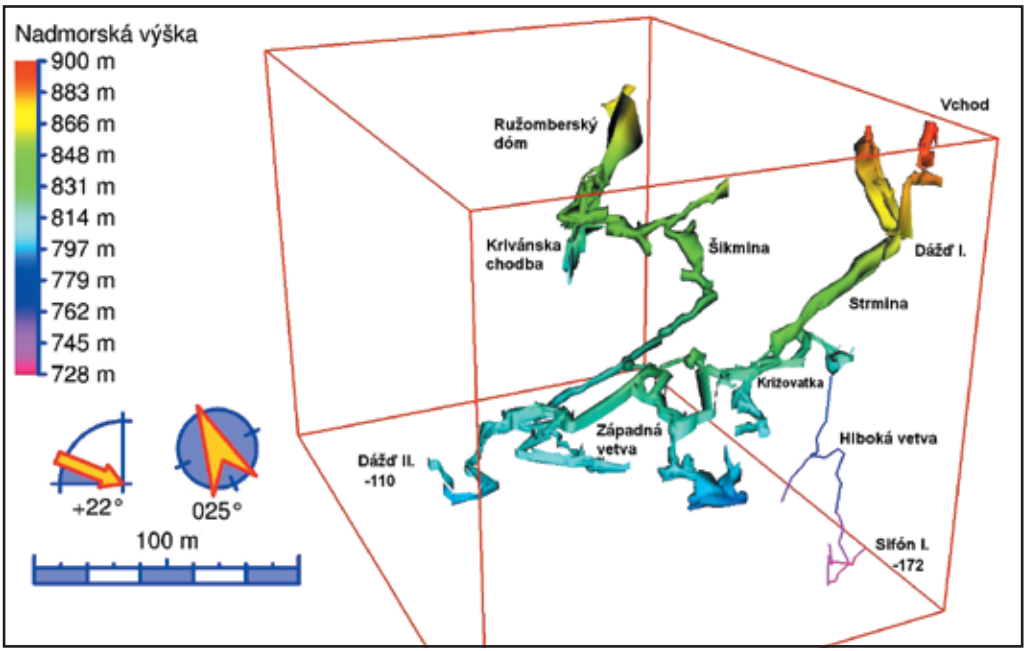
Obr. 10. Ružomberský dóm. Foto: J. Szunyog



Obr. 11. V Hlbokej vetve. Foto: V. Papáč

drujúca chodba (obr. 6, 7), plná jemných piesčitých a miestami hrubozrnných štrkových sedimentov, tvorených prevažne kremencami a kontaktnými rohovcami, sa vetví a postupne klesá až do hĺbky vyše 100 m. Hlavný smer tejto vetvy jaskyne sa zatiaľ končí v 30 m vysokej sieni s intenzívnym priesakom vody (*Dážď II.*) a odtokom na dne siene v úzkom meandri. Meander v spodnej časti preskúmali počas akcie 20. 8. do vzdialenosti cca 20 m P. Sliačan a Š. Kyšela, ktorí konštatovali jeho postupné zužovanie.

Neskôr (16. 10.) M. Gaško našiel po vylezení prvého stupňa v sieni *Dážď II.* a po zlanení nasledujúceho asi 8 m vertikálneho stupňa pokračovanie tohto meandra, ale v postupe ho zastavil blativý polosifón. Počas ďalšieho prieskumu sa našlo aj pokračovanie chodieb smerom na inú ponorovú vetvu systému (časť Šikmina, M. Kudla, M. Miškov, J. Sabolová, P. Sliačan), kde boli neskôr objavené krásne vyzdobené časti *Krivánska chodba* (obr. 8, 9 – je na tretej strane obálky) a *Ružomberský dóm* (obr. 10). Posledná tretia vetva – *Hlboká*, predstavuje odtokovú



chodbu so sústavou vertikálnych stupňov (obr. 11). Najhlbšie miesta sme dosiahli práve v tejto vetve, ktorú sme vystrojili najprv do hĺbky cca 130 m a neskôr tam pokračovala v prieskume partia zo Speodavy Ştei (R. „Robi" Kovács, I. „Pisti" Barabási, R. Rotaru, D. „Ţupi" Szabo, T. „Tomek" Pawlowski). Jaskyňa sa tu delí na dve klesajúce vetvy ukončené sifónmi, pričom pri Sifóne I. sme dosiahli hĺbku -172 m (obr. 12). Prieskum a mapovanie týchto častí ešte nie sú ukončené. Vzhľadom k vyvieračke Izvorul Crişului Negru, ktorá sa nachádza v nadmorskej výške 685 metrov, sme klesli až na úroveň 728 m n. m. pri Sifóne I. Našou snahou je preniknúť na kolektor krasového systému, ako sa nám to podarilo v neďalekej jaskyni Peştera din Pereţii Corlatului. Mohutná vyvieračka s jaskyňou Izvorul Crişului Negru odvodňuje viacero dolín (Orăşeanu et al., 1991) v širšej oblasti pod najvyšším vrcholom rumunských Západných Karpát v Munţii Apuseni – Cucurbăta Mare (1849 m n. m.), vrátane doliny Valea Seacă, ktorá sa nachádza už na druhej strane hrebeňa masívu Ţapu (1476 m n. m.), a nebyť krasového pirátstva, hydrologicky by patrila k inému systému odvodňovania v doline Galbenei.

Nález Polnočnej jaskyne je po 20-tich rokoch činnosti slovenských jaskyniarov v pohorí Bihor našim najvýznamnejším objavom, s viacerými perspektívnymi miestami. Prieskum a mapovanie tejto jaskyne je príkladom dobre fungujúcej medzinárodnej spolupráce slovenských a rumunských jaskyniarov, a jaskyniara z Poľska. Na mapovaní jaskyne sa od začiatku podieľajú viacerí merači (P. Imrich, T. Pawlowski, D. Szabo a J. Szunyog), pričom výslednú mapu kompletizuje P. Imrich. Jaskyňa má k 16. 10. 2021 zameranú **dĺžku 1641 m** a **hĺbku 172 m**. Na prieskume a dokumentácii jaskyne sa podieľali jaskyniari zo speleoklubov (počet akcií): *Drienka*: Peter Fencik (2), Martin Gaško (3), Miroslav Kolesár (2), Štefan Kyšela (4), Martin Miškov (1), Vladimír Papáč (9) a Jozef Psotka (8), *Chočské vrchy*: Jana Sabolová (1) a Juraj Szunyog (2), *Ružomberok*: Miroslav Kudla (2) a Peter Sliačan (2), *Speodava Ştei*: István Barabási (4), Robert Kovács (5), Tomasz Pawlowski (4), Radu Rotaru (1), Tudor Rus (1), Dezideriu Szabo (2) a *Šariš*: Peter Imrich (7). Ďakujeme Tudorovi Rusovi, ktorý je technickým riaditeľom jaskynnej záchrannej služby *Salvaspeo Romania*, za neustále poskytovanie materiálu potrebného na vystrojenie jaskyne. Riaditeľovi NP Apuseni Alinovi Moşovi vďačíme za darovanie lán.

Literatúra

Damm, P. 2000: Peştera de la Izvorul Crişului Negru. Speomond, 5, 27–28.

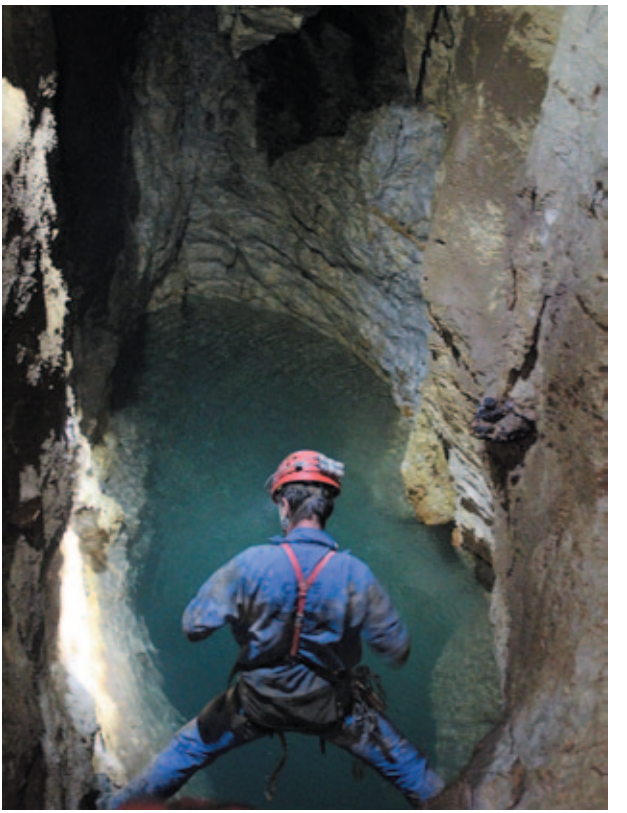
Orăşeanu, I., Gaşpar, E., Pop, I., Tănase, T. 1991: Tracers experiments in the karst area of Bihor Mountains (Romania). Theoretical and Applied Karstology 4, 159–172, Bucureşti.

Pošepný, F. 1874: Geologisch-montanistische Studie der Erzlagerstätten von *Rézbánya* in S.-O. Ungarn. Gebrüder Légrady, Budapest, 198 s.

Psotka, J. 2000: Jaskyňa Peştera din Pereţii Corlatului (Rumunsko, Bihor). Cesta do podzemnej odvodňovacej sústavy vyvieračky Izvorul Crişului Negru. Spravodaj SSS, 51, 3, 4–12.

Stoici, S. 1983: Districtul metalogenetic Băiţa Bihorului. Academiei RSR, Bucureşti, 189 s.

Vălenaş, L., Bleahu, M., Brijan, P., Halasi, G. 1977: Inventarul speologic al Munţilor Bihor.Nymphaea. Oradea, 5, 209–335.



Obr. 12. Pri sifóne I. v Hlbokej vetve. Foto: V. Papáč



Obr. 13. Echipa internationala, zľava: Peťo Sliačan, Miro Kudla, Jožo Psotka, Vlado Papáč, Tomek Pawlovski, Števo Kyšela, Tudor Rus, Anamaria Manta, Peťo Imrich, Dezideriu Szabo, Adi Peterfi, Catalin Rus-Herdea, Robi Kovács. Foto: V. Papáč

JASKYNIARSKA VÝPRAVA RUMUNSKO 2019

László Vári – Pál Szilágyi Palkó (CSA Cluj, Rumunsko)
Jozef Thuróczy – Pavol Kočiš (Speleoklub Cassovia, Slovensko)

Na území rumunských Karpát sa nachádzajú významné krasové oblasti, ktoré v sebe ukrývajú množstvo hlbokých priepastí a jaskynných systémov. Rumunskí dobrovoľní speleológovia sú organizovaní v 34 jaskyniarskych kluboch, ktoré zastrešuje Rumunská speleologická federácia. Speleologický klub Cassovia má dlhoročné kontakty hlavne s jaskyniarskymi klubmi a jednotlivcami vykonávajúci prieskum v pohorí Munții Apuseni. Už v minulosti sme sa v Rumunsku zúčastnili viacerých jaskyniarskych podujatí – táborov, speleologických kongresov, ale aj fotografických súťaží.

Národný speleologický kongres 2019

V dňoch 27. 8. – 1. 9. 2019 sa uskutočnil 47. Národný speleologický kongres Rumunskej speleologickej federácie, tentokrát v dedinke Șuncuiuș. Organizácie podujatia sa chopil jaskyniarsky klub Politehnica z Kluže. Dlhoročné dobré vzťahy s rumunskými jaskyniarmi sme sa rozhodli utužiť aj na tomto podujatí, a tak sme šiesti členovia Speleoklubu Cassovia vyrazili do pohoria Munții Pădurea Craiului v Apusenských vrchoch.

Národný speleologický kongres býva každý rok organizovaný v inej krasovej oblasti. Program kongresov pravidelne dopĺňajú sprievodné podujatia, medzi ktorými zaujmú najmä exkurzie do okolitých jaskýň, via ferraty, súťaže jaskyniarskej zručnosti či výstava fotografií a filmu s názvom Speoarta. Pri večerných táborákoch sa zvyknú viesť nekonečné debaty o jaskyniach. My sme sa počas trvania speleologického kongresu zúčastnili povrchovej exkurzie, preliezli dve ferraty v údolí rieky Crișului Repede a navštívili jaskyňu Vadu Crișului. Táto jaskyňa bola objavená v roku 1903 a z celkovej dosiaľ známej dĺžky 2,7 km bolo 680 m sprístupnených pre verejnosť už v roku 1905.

V krasovom údolí Crișului Repede sa nachádza dokopy viac než stovka menších a väčších jaskýň, z ktorých najvýznamnejšími sú rozsiahla jaskyňa Vântului, jaskyňa Unguru Mare s archelogickými nálezmi a jaskyňa Vadu Crișului s aktívnym vodným tokom. Mimoriadne hodnotnou a zároveň speleologicky náročnou výpravou bola exkurzia v sprievode domácich jaskyniarov do najdlhšej rumunskej jaskyne Vântului (Peștera Vântului = Jaskyňa vetrov).

Peștera Vântului

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Munții Pădurea Craiului v bihorskej župe, v blízkosti dediny Șuncuiuș, ležiacej na ľavom brehu rieky Crișului Repede. So svojou súčasnou dĺžkou 52 km je najdlhšou jaskyňou nielen Rumunska, ale aj juhovýchodnej časti Európy, a samozrejme – celého karpatského oblúka, čiže pohoria Karpaty.



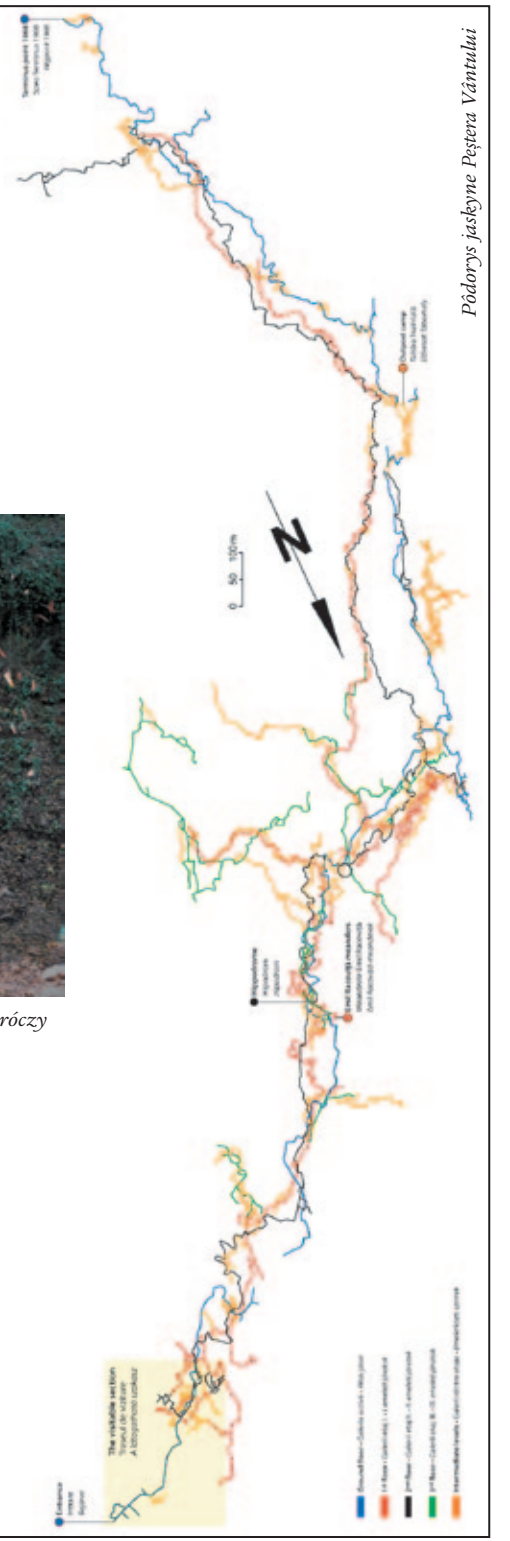
V jaskyni Vadu Crisului. Foto: P. Kočiš

Jaskyňa sa rozprestiera na ploche 3,2 km^2 a jej priestory sú vytvorené v štyroch vývojových úrovniach. Najnižšou úrovňou preteká aktívny tok, nad ktorým ležia ďalšie tri úrovne. V niektorých častiach jaskyne sú však známe aj priestory medzi jednotlivými úrovňami – jaskynné poschodia. Výšková vzdialenosť medzi hlavnými vývojovými úrovňami je v priemere okolo 20 m. Priestory jaskyne tvoria rozsiahly labyrint chodieb, v ktorého niektorých úsekoch občas zablúdi aj skúsený, miestnych pomerov znalý jaskyniar. Na základe prieskumu a geologických pomerov je predpokladaná dĺžka jaskyne ešte omnoho väčšia, ale v smere hlavnej vetvy bráni prieskumníkom v ďalšom postupe viacero závalov.



Vchod jaskyne Vântului vyfukuje vhodené lístie. Foto: J. Thuróczy

Charakteristickou črtou Jaskyne vetrov je, že kvapľová výzdoba sa tu vyvinula len v malom rozsahu. Nad vápencovým masívom, v ktorom boli vytvorené podzemné priestory jaskyne, sa totiž nachádzajú vrstvy nepriepustných hornín, brániace priesaku vôd do podložia, v dôsledku čoho je sekundárna výzdoba podzemných priestorov len sporadická. Jaskyňa je zaujímavá predovšetkým z morfologického hľadiska. Jej vstupné časti sa vyznačujú meandrovitými chodbami, v ktorých stenách na viacerých miestach v dôsledku dobrej rozpustnosti vápencov vznikli viditeľné erozívne úrovne, vytvárajúce akési „vysunuté balkóny“, súbežné s osami chodieb. Najkrajšie sú vyvinuté na druhom poschodí v časti nazvanej



Pôdorys jaskyne Peștera Vântului

„Veľký meander“, kde do výšky viac než 20 metrov môžeme sledovať „balkóny“ vytvorené z tenkých, výškovo na seba nadväzujúcich vápencových platní.

Jaskyňa ako taká bola objavená pred viac než 60 rokmi. Neprieleznú puklinu v skalnej stene, z ktorej fučal silný prievan, síce poznali miestni pastieri už dávnejšie, až v apríli roku 1957 však mladý inžinier z Kluže Béla Bagaméri (1922 – 2013) rozšíril vstupný otvor a prenikol do priestorov jaskyne. Ešte v tom istom roku vo vstupnej časti osadili mrežu, ktorá chránila jaskyňu nielen pred vandalmi, ale zabránila aj vstupu nepovolaným osobám, ktorých pohyb po tomto podzemnom labyrinte by mohol skončiť aj tragicky. Na aktívnom toku jaskyne sa v januári roku 1958 podarilo prekonať jeden z komínov, vedúcich na prvé poschodie, čím sa otvorila cesta smerujúca k ďalšiemu prieskumu jaskyne. Už v roku 1959 jaskyňu vyhlásili za Speleologickú rezerváciu a prírodnú pamiatku. Najväčšiu zásluhu na prieskume jaskyne Vântului, ktorý trval kontinuálne niekoľko desaťročí, majú jaskyniari z Klubu amatérskych speleológov z Kluže (CSA Cluj), ale aj Speleologického inštitútu Emila Racoviță, takisto z Kluže (ISER Cluj).



V meandroch jaskyne Vântului. Foto: P. Szilágyi Palkó

Charakteristika podzemných priestorov jaskyne

Dĺžka hlavnej aktívnej vetvy jaskyne presahuje 5 km. Po 790 m sa končí sifónom, ktorý sa potápači viackrát snažili podplávať, ale keďže sa neskôr našlo suché prepojenie, od potápačského prekonania sa napokon upustilo. Celková dĺžka tohto úseku je 150 m a zahrnuje viacero menších úzkych sifónov. Za prvým sifónom sa nachádza bočná vetva pod názvom Nový sad s dĺžkou 1 km. Ďalšie pokračovanie jaskyne vedie cez Veľkú sieň a Veľký závalový dóm, kde je potrebné prekonať dva vodopády. Aktívny tok pod Veľkým závalovým dómom pokračuje úsekmi s ďalšími sifónmi. Z tohto úseku vedie najdlhšia bočná vetva jaskyne. Aby sme sifóny obišli, musíme komínmi vyliezť k vyššie položenému bivaku a odtiaľ znovu klesnúť na aktívny tok.

Priestory prvej jaskynnej úrovne boli vytvorené nad aktívnou vetvou a zachovávajú si rovnaký smer až po Veľký dóm. Prechod týmito jaskynnými priestormi je menej náročný a na viacerých miestach sú vyvinuté komíny vedúce na vyššie poschodie. Na prvej úrovni jaskyne sa nachádza niekoľko väčších sienì, z ktorých Sieň titánov rozmerovo vedie. Podzemné priestory prvej úrovne, ktoré siahajú až po Veľký dóm, siahajú zhruba do polovičnej vzdialenosti medzi vchodom a súčasným koncom jaskyne. V týchto miestach prerušujú hlavný vývojový smer jaskynných priestorov viaceré priečne



Na podzemnom riečisku. Foto: P. Szilágyi Palkó



Priestory na hlavnom ťahu jaskyňou. Foto: P. Szilágyi Palkó

zlomy. Bloky vápencov tu boli vyzdvihnuté takmer o 20 m, aj spolu s labyrintom podzemných priestorov. Je to zároveň miesto, na ktorom možno v jaskyni najčastejšie zablúdiť.

Druhé poschodie jaskyne je mimoriadne členité, plné závalov a priepastí, ktoré veľmi sťažujú postup. Veľký meander je najzaujímavejším morfologickým javom jaskyne. Slučky meandrov na dne Špirály vytvárajú kruhové oblúky až do 360 stupňov. Zo stien meandrov vystupujú už v úvode spomínané balkóny. Vo výškovej úrovni Veľkej siene podzemné priestory pokračujú hlavným vývojovým smerom, ako aj bočnou trhlinou smerom k údoliu Misid.

Podzemné priestory tretej úrovne sú vývojovo najstaršie. Na mnohých miestach sú zavalené, niekde prepadnuté, a tak spojené s druhým poschodím, alebo na určitých úsekoch vôbec nie sú známe. Okrem spomínaných vývojových úrovní sa v jaskynnom systéme nachádzajú aj medziposchodia, ktoré však svojimi rozmermi nedosahujú parametre priestorov vývojových úrovní.



Geologické zaujímavosti jaskynných stien. Foto: P. Szilágyi Palkó

Ochrana jaskyne

V súčasnosti sú priestory jaskyne rozdelené do troch ochranných sektorov. Prvých 200 m sa nachádza v kategórii C – tu by mala byť v budúcnosti vybudovaná turistická trasa. Druhá kategória (B) s dĺžkou 1000 m bola zriadená na speleoturistiku a je možné ju navštíviť len so sprievodcami. Ostatné úseky sú zaradené do najvyššie chránenej kategórie A, kde na akúkoľvek aktivitu, či už je to výskumná, prieskumná alebo exkurzná činnosť, musí dať súhlas Rumunská akadémia a Národná komisia pre ochranu jaskýň. Z týchto obmedzení napr. vyplýva aj to, že v celej jaskyni je zakázané fotografovať. V krasových oblastiach Rumunska sa nachádza viacero jaskýň s unikátnou kvapľovou výzdobou, resp. inou prioritou ochrany, ktoré sú zaradené do najvyššej kategórie A. Len vďaka dlhoročným korektným vzťahom s miestnymi speleológmi sme niektoré z nich mohli v minulosti aj sami obdivovať...

Poďakovanie

Za ten krátky čas, ktorý sme na kongrese strávili, sme spoznali tie najzaujímavejšie lokality údolí rieky Crișul Repede. Veľká vďaka patrí organizátorom kongresu za pozvanie, a pre niektorých z nás aj za opätovnú možnosť návštevy tej skutočne najdlhšej jaskyne Karpát.

MALÉ JASKYNE JASOVSKEJ SKALY

Michal Zacharov – Jozef Thuróczy, Speleologický klub Cassovia

Obec Jasov sa nachádza v Košickom kraji, okrese Košice-okolie, asi 30 km západne od Košíc. V bezprostrednej blízkosti obce na jej juhovýchodnom okraji je Jasovská jaskyňa, národná prírodná pamiatka (obr. 1). Je to významná jaskyňa, o čom nepochybne svedčí i fakt, že bola súčasne s ďalšími jaskyňami Slovenského a Aggteleckého krasu zapísaná v roku 1995 do zoznamu prírodného svetového dedičstva UNESCO.

Jaskyňa sa nachádza v najvýchodnejšej časti Národného parku Slovenský kras a je vytvorená v mohutnom brale Jasovskej skaly. Zložitý jaskynný systém dosahuje v súčasnosti dĺžku 3924 m a prevýšenie 53 m (zameraný v roku 2015 a 2016 Speleologickým klubom Cassovia), pre verejnosť je dnes sprístupnených 720 m.

Jasovská jaskyňa, presnejšie systém Jasovská jaskyňa – Okno (Bella et al., 2018) je známa paleontologickými a archeologickými nálezmi, ako aj bohatou históriou, a je využívaná aj na ozdravovacie speleoklimatické pobyty. Najviac je však známa verejnosti ako sprístupnená jaskyňa, ktorá návštevníkov upúta rozsiahlou a rozmanitou sintrovou výplňou a početnými skalnými tvarmi sformovanými vodou.

Je však pomerne málo známe, že v masíve Jasovskej skaly sa mimo systému Jasovská jaskyňa – Okno vyskytujú aj jaskyne ďalšie. Sú síce podstatne menšie, ale ich štúdium prináša poznatky, ktoré pomáhajú dotvárať komplexný obraz o speleogenéze jaskýň Jasovskej skaly a okolitého krasu.

Geomorfologické a geologické pomery Jasovskej skaly

Jasovská skala je terénne výrazný tvar týčiaci sa nad korytom rieky Bodva pri obci Jasov (obr. 2). Územie, v ktorom sa skala nachádza, patrí z hľadiska geomorfologického členenia (Mazúr et al., 1986) k oblasti Lučenecko-košickej zníženiny, celku Košická kotlina a podcelku Medzevská pahorkatina.

Karbonátový masív skaly má tvar nepravidelnej kvapky, ktorá je predĺžená v smere SZ – JV. Je výrazne rozdelený štyrmi zlomovými zónami na päť rôzne veľkých častí proti sebe poposúvaných, poklesnutých resp. vyzdvihnutých. V oblasti zlomových zón sú vytvorené výrazné roklinovité depresie. Výrazné morfologické vy-



Obr. 1. Juhovýchodný okraj obce Jasov s Jasovskou skalou a Jasovskou jaskyňou. Pozícia opisovaných jaskýň: 1. Veľký portál, 2. Trhlinová jaskyňa, 3. Jasovská diera I, 4. Jasovská diera II, 5. Malá jaskyňa 1, 6. Malá jaskyňa 2 (zostavil J. Thuróczy s použitím ZM 1:10 000)



Obr. 2. Jasovská skala, pohľad zo severovýchodu. Foto: J. Thuróczy

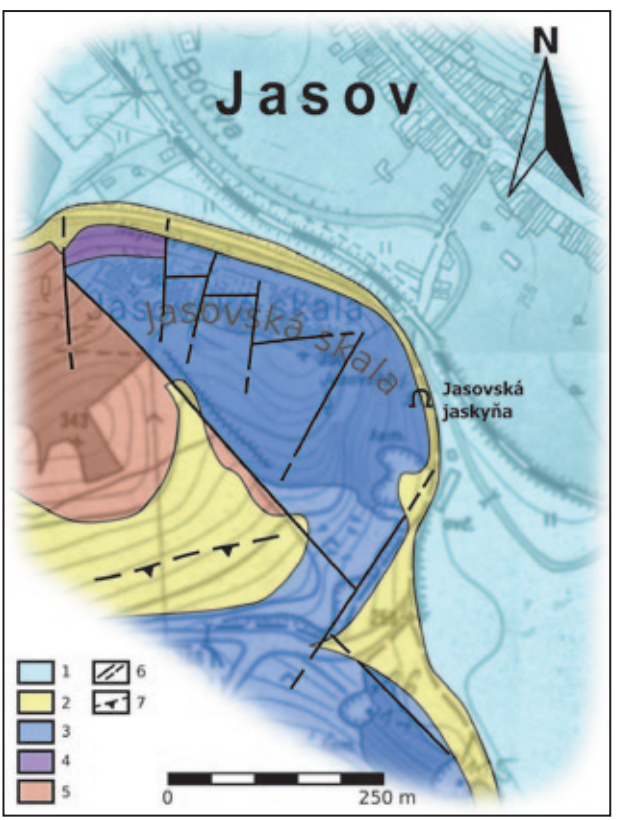
stupovanie z okolitej krajiny, tvar, a hlavne jej ohraničenie sú podmienené tektonikou – systémom zlomov sz. – jv., s. – j., v. – z. a sv. – jz. smeru (Zacharov, 1984). V pôdoryse je 525 m dlhá a jej šírka sa mení od 60 m na severozápadnom konci skaly na 225 m v strede a 120 m na jej juhovýchodnom konci. Najvyššia časť sa nachádza v nadmorskej výške 350 m a výškový rozdiel medzi vrcholom skaly a aluviálnou nivou Bodvy predstavuje 93 m. Výška okrajovej časti vrcholu skaly sa mení v rozpätí od 345 do 350 m nadmorskej výšky.

Zo severnej, severovýchodnej a západnej strany je Jasovská skala ohraničená strmými, kolmými až previsnutými stenami, dosahujúcimi výšku 40 m. Na ich úpätí sú nahromadené deluviálne sedimenty – bloky hornín, sutinové polia a hlinito kamenité sedimenty. Morfologicky najvýraznejšia severovýchodná časť skaly bola v minulosti, najmä v jej spodnej polovici, intenzívne modelovaná erozívnou činnosťou Bodvy. Svedčia o tom mnohé erózne stopy v stenách skaly, a najmä jaskynné priestory, v ktorých sú jasné stopy fluviálneho pôvodu. Masív skaly sa na tejto strane po niekoľkých desiatkach a stovkách metrov náhle stráca pod aluviálnymi náplavmi Bodvy a jej prítoku – potoka Teplica, v dôsledku hlbokého poklesu masívu po zlomoch s odhadovanou celkovou amplitúdou poklesu cca 150 – 200 m.

Východné ohraničenie je takisto zlomové a aj tu sa masív skaly náhle končí a jeho poklesnuté pokračovanie je zakryté aluviálnymi náplavmi Bodvy. Povrch skaly je tu však tvorený svahom so sklonom 30 až 40°. Svah, pokrytý hlinito-kamenitými sedimentmi, je výrazne porušený opusteným lomom s rozsiahlymi svahovými pohybmi.

Juhozápadné ohraničenie Jasovskej skaly je tiež tektonické a je vytvorené zlomom sz. – jv. smeru. Zlomom je masív skaly z väčšej časti oddelený a izolovaný od západne, resp. juhozápadne sa vyskytujúceho rozsiahleho krasového územia silického príkrovu. Medzi blokom karbonátov Jasovskej skaly a okolitým krasovým územím sa nachádza poloha nekrasových hornín. Uvedený zlom je morfologicky nevýrazný a jeho prítomnosť sa prejavuje len litologickým rozhraním. Od vrcholovej časti skaly až k zlomu je svah mierny do 15° sklonu. Na jeho povrchu je vyvinuté škrapové pole, husto zarastené vegetáciou.

Masív skaly je zložený z dolomitov a hlavne vápencov stredného až vrchného triasu silického príkrovu jednotky silicikum. Podstatnú časť masívu tvoria horniny reprezentujúce fácie karbonátovej plaformy: gutensteinské dolomity, lokálne hematitizované – anis (bytin), steinalmské vápence – anis (bytin – ilýr), steinalm-



Obr. 3. Geologická mapa Jasovskej skaly a okolia (zostavil M. Zacharov, 2021, kreslil L. Gagyi). Vysvetlivky: 1–2 kvartér: 1 – aluviálne sedimenty – štrky, piesky, hliny; 2 – deluviálne sedimenty – svahové hlinito-kamenité sedimenty, sutiny a proluviálne sedimenty – zahlinené štrky, nerozlíšené; 3–4 silicikum, stredný – vrchný trias: 3 – vápence nerozlíšené, 4 – dolomity; 5 – gemerikum, spodný – vrchný perm: klastické sedimenty – bridlice, droby, zlepence, nerozlíšené; 6 – zlomy: zistené, predpokladané; 7 – presunová línia predpokladaná

ské dolomity (na povrchu nevystupujú) – anis (pelson – ilýr) a wettersteinské vápence – ladin až karn (kordevol). V malom rozsahu sa vo vrcholových častiach skaly vyskytujú karbonáty svahových a panvových fácií: schreyeralmské vápence (ilýr – fasan) a pseudoreiflinské vápence (?) (pelsón – kordevol) (Zacharov 1984, 1996, 1998). Jednotlivé polohy uvedených vápencov nie sú na geologickej mape (obr. 3) znázornené. Vzhľadom na prehľadnosť obrázka a účel príspevku sú vápence znázornené spolu ako jeden litostratigrafický celok.

Vápence sú nevýrazne zvrstvené a celkovo vytvárajú subhorizontálne až monoklinálne uložené súvrstvie so sklonom 5 až 35° k J až JZ. Uvedená variabilita pozície vrstevnatosti je podmienená intenzívnou porušenosťou masívu hornín zlomovými štruktúrami a početnými sprievodnými puklinovými systémami. Štruktúrnou analýzou boli zistené nasledujúce skupiny zlomov: 1. zlomy v. – z. smeru so sklonmi k S aj J; 2. zlomy s. – j. smeru so sklonmi k Z aj V; 3. zlomy sv. – jz. smeru so sklonmi k SZ aj JV; 4. zlomy sz. – jv. smeru so sklonmi prevažne k JZ, lokálne k SV. Sklon zlomov je veľmi strmý (60 – 82°) a lokálne až subvertikálny (85 – 88°). Zlomy sú sprevádzané zónami tektonických brekcií dosahujúcich šírku 0,3 – 3,0 m.

Nekrasové horniny, ktoré z väčšej časti oddeľujú karbonáty Jasovskej skaly od krasového okolia, predstavujú tektonický blok jednotky gemerikum. Tvoria ho klastické horniny, bridlice, droby a zlepence rožňavského súvrstvia gočaltovskej skupiny (spodný až vrchný perm; Mello et al., 1997).

Podrobnejšie sú geomorfologické a geologické pomery tejto lokality opísané v prácach M. Zacharova (Zacharov, 1984, 1996, 1998, 2007) a P. Bellu et al. (Bella et al., 2012).

Jaskyne Jasovskej skaly

V masíve Jasovskej skaly je okrem systému Jasovská jaskyňa – Okno v súčasnosti známych desať ďalších jaskýň: Kamenná pivnica, Oblúková jaskyňa, Líščia diera, Fajka, Veľký portál, Jasovská diera I, Malá jaskyňa 2, Jasovská diera II, Malá jaskyňa 1 a Trhlinová jaskyňa (stav k 1. 10. 2021; dokumentácia Speleologický klub Cassovia; jaskyne sú zoradené podľa dĺžky).

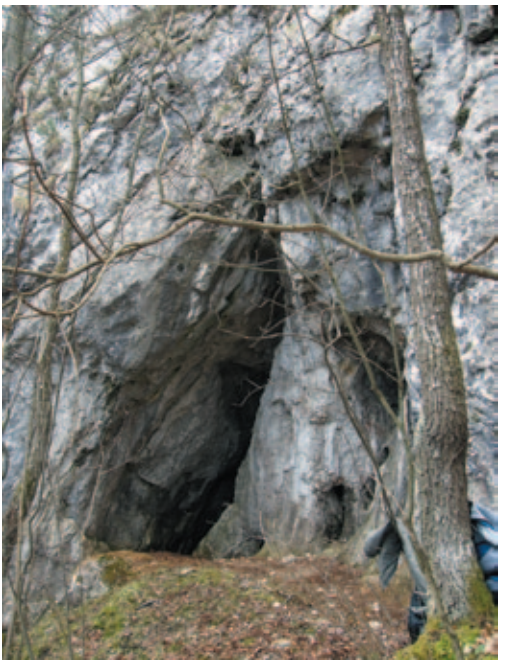
V severozápadnej časti skaly sú to jaskyne Kamenná pivnica, Trhlinová jaskyňa a Veľký portál, približne v centrálnej časti skaly Oblúková jaskyňa, Fajka, Líščia diera, a vo východnej časti Jasovská diera I, Jasovská diera II, Malá jaskyňa 1, Malá jaskyňa 2 (obr. 1). V juhovýchodnej časti skaly sú tiež známe ďalšie krasové formy (korózne dutiny, zvislé a šikmé krasové kanály, rozsadliny a pod.), ale ich rozmery nespĺňajú kritériá pre zaradenie medzi jaskyne. Ich prieskum je nebezpečný, pretože sa vyskytujú v opustenom lome s veľmi nestabilným horninovým masívom.

Počas prieskumu Jasovskej skaly sme sa venovali všetkým vyššie uvádzaným jaskyniam. Jaskyne Kamenná pivnica, Oblúková jaskyňa a Fajka sú zdokumentované a sú z nich vyhotovené aj viaceré mapové podklady. Revízny prieskum sme neuskutočnili v jaskyni Líščia diera, ktorá je neprístupná. Jej vchod bol zasypaný pri úprave chodníka v sedemdesiatych rokoch 20. storočia (Bella et al., 1994). Úroveň dokumentácie a máp týchto jaskýň je rôzna, poplatná dobe jej vyhotovenia (Ložek et al., 1957; Himmel, 1963; Erdős, 1975). Nové poznatky o týchto jaskyniach a ich reambulované mapy budú predmetom ďalšieho príspevku. Zostávajúcich šesť jaskýň z uvedeného počtu nebolo zameraných a ich dokumentácia bola len veľmi stručná, resp. historicky v literatúre neboli dosiaľ vôbec spomínané.

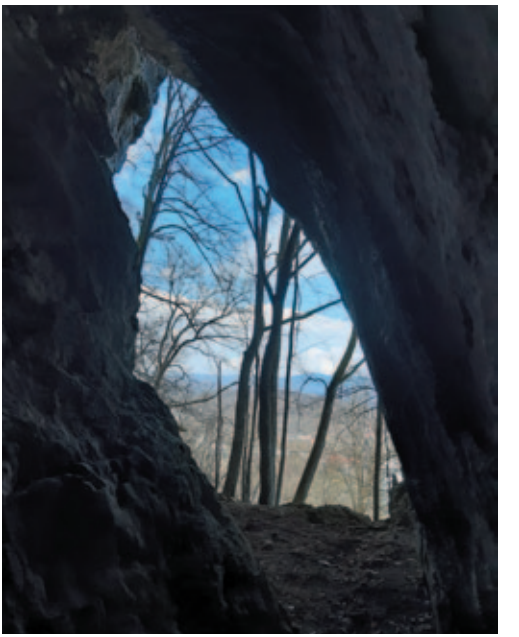
Na základe štúdia procesov vzniku a vývoja uvedených jaskýň sme ich začlenili k jednotlivým genetickým typom v zmysle genetického členenia jaskýň na Slovensku (Bella, 2016). Pozícia a nadmorská výška vchodov jaskýň bola určená geodeticky pomocou GPS a totálnej stanice. Zameranie jaskýň vzhľadom na malé rozmery bolo vykonané geologickým kompasom a laserovým diaľkomerom. Polygónové body boli stabilizované meračskými značkami. Fotodokumentáciu vyhotovili autori príspevku.

Veľký portál

Jaskyňa sa nachádza v severozápadnej časti skaly vo výške 309,40 m n. m. Vchod je na úpätí skalnej steny orientovanej na sever až sever-severovýchod. Má tvar lomeného oblúka, ktorý je na počve široký 3,20 m a dosahuje výšku 7,00 m (obr. 4 a 5). Po úpätí skalnej steny sa ku vchodu rozprestiera subhorizontálna plošina dĺžky 7,50



Obr. 4. Vchod do jaskyne Veľký portál. Foto: M. Zacharov

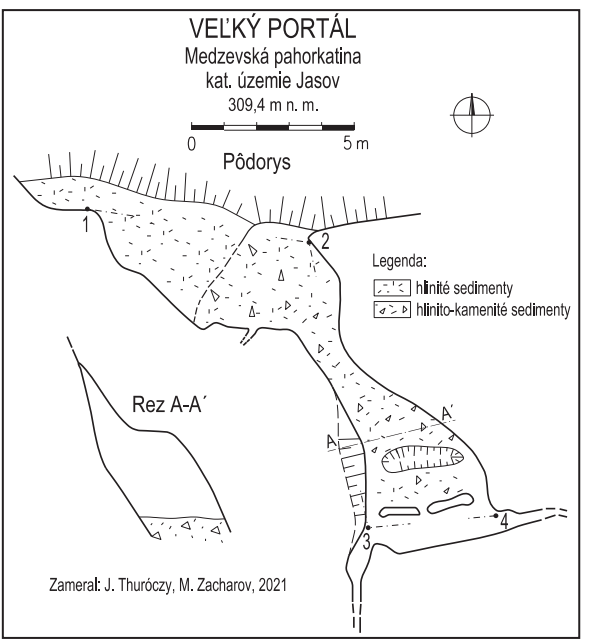


Obr. 5. Výhľad z jaskyne Veľký portál k severu. Foto: M. Zacharov

m a maximálnej šírky 3,70 m. Pri vchode je plošina na povrchu tvorená masívnym vápencom, ktorý je ďalej od vchodu smerom von prekrytý deluviálnymi hlinito-kamenitými sedimentmi s hrúbkou 0,05 až 0, 25 m.

Vchod ústi do chodby, ktorá predstavuje podstatnú časť jaskyne (obr. 6). Chodba smeruje na juh – juhovýchod a je vytvorená vo výraznej zlomovej zóne 85/65° (smer sklonu/sklon) s tektonickou brekciou. Na začiatku chodba dosahuje šírku 1,2 m s výškou 7,00 m a mierne klesá do masívu. Po 6,00 m sa chodba rozširuje na malú sienku so šírkou 3,50 m a výškou 2,5 m, ktorá vznikla na križovaní zlomovej zóny a zlomu 330/75°. V tejto časti jaskyne je pravdepodobná možnosť jej pokračovania smerom do hĺbky. Opisovaná chodba má dĺžku 9,50 m a končí sa neprielezným zúžením. Asi 0,5 m pred zúžením z chodby smeruje na východ úzka chodbička so šírkou 1,00 m, s dĺžkou 4,00 m a výškou 0,80 m. V závere sa chodbička zužuje do úzkej trhliny. Celková dĺžka jaskyne je 13,50 m.

Podľa modelácie steny vpravo od vchodu (korózne, možno erózne vyhĺbeniny) je pravdepodobné, že pôvodne bola jaskyňa podstatne dlhšia. Predmetná stena predstavuje zvyšok



Obr. 6. Jaskyňa Veľký portál

jaskynnej chodby, zaniknutej v dôsledku svahových deformácií typu rozvoľňovania svahov.

Dno jaskyne pri vchode je tvorené terra rossou, premiešanou s deluviálnymi sedimentmi. Ojedinele sa tu vyskytujú drobné kosti recentných zvierat. V ostatných častiach jaskyne je dno tvorené červenohnedou terra rossou a úlomkami zvetraných vápencov. V oblasti sienky je vykopaná prieskumná sonda. Vrstva terra rossy v sonde dosahuje hrúbku asi 0,70 m.

Sintrová výplň je ojedinelá a jej náznaky sa vyskytujú na ľavej strane chodby. Predstavujú ju drobné nátekové formy a korality, značne postihnuté mrazovým zvetrávaním. V stenách a na strope jaskyne sú časté malé skalné formy (vrecovité a kupolovité vyhĺbeniny, nepravidelné diery a pod.), ktoré vznikli hlavne koróznou činnosťou vôd, najmä pozdĺž zlomov, ale aj trhlín. Jaskyňa je vytvorená vo svetlých steinalmských vápencoch.

Podľa morfológie priestorov jaskyňa vznikla rozpúšťaním vápencov zrážkovou vodou, presakujúcou vo vadóznej zóne, hlavne pozdĺž zlomov. Jaskyňu Veľký portál začleňujeme k typu disolučných hypergénnych jaskýň.

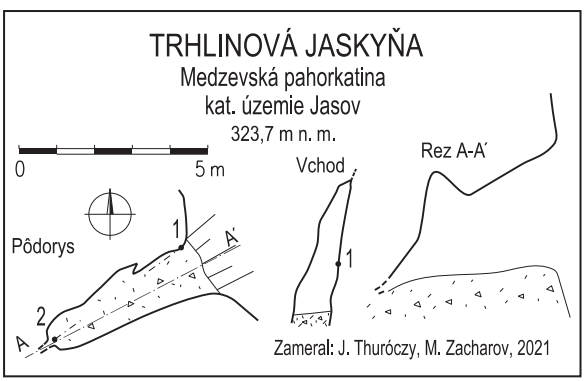
Trhlinová jaskyňa

Jaskyňa sa nachádza takisto v severozápadnej časti skaly vo výške 323,70 m n. m. Od jaskyne Veľký portál je situovaná asi 50 m západne v strmom svahu výraznej depresie s. – j. smeru, lemovanej skalnými stenami. Vchod je 23 m pod vrcholovou časťou Jasovskej skaly, na úpätí skalnej steny výrazne porušenej zlomami a orientovanej smerom na severovýchod (obr. 7). Má tvar úzkeho oblúka, ktorý je v spodnej časti široký 1,00 m a dosahuje výšku 3,30 m (obr. 8). Jaskyňa je vytvorená v rozsiahlej zlomovej zóne 170/65° poklesového typu. Predstavuje ju chodba maximálnej šírky 1,40 m a dĺžky 4,50 m, ktorá smeruje na juhozápad. Výška chodby 3,30 m od vchodu postupne klesá až na 0,40 m v jej závere, kde chodba končí v hlinito-kamenitých sedimentoch. Chodba je tu široká 1,00 m a je pravdepodobné, že môže pokračovať ďalej. Dno tvorené hlinito-kamenitými sedimentmi sa mierne skláňa ku koncu chodby. Jaskyňa je bez sintrovej výplne a na jej stenách a strope sú malé skalné formy (kupolovité vyhĺbeniny, jamky a hlavne ryhy a žliabky), vzniknuté koróznou činnosťou zrážkových vôd vo vadóznej zóne. Jaskyňa je vytvorená vo svetlých steinalmských vápencoch prestúpených selektívne vyvetranými žilkami kalcitu. Lokálne sú vápence zbrekciovatené. Trhlinovú jaskyňu začleňujeme k typu disolučných hypergénnych jaskýň.

Ďalšie štyri jaskyne sa nachádzajú vo východnej časti Jasovskej skaly. Sú v strmom svahu, rozčlenenom skalnými stenami a pokrytom zosunutými blokmi, dosahujúcimi veľkosť niekoľko metrov. Svah je tu husto porastený stromami, kríkmi a jaskyne sú ťažko lokalizovateľné. Generálne sa nachádzajú vo svahu severozápadne od vstupného areálu Jasovskej jaskyne.



Obr. 7. Vchod do Trhlinovej jaskyne (vľavo od stromu v popredí). Foto: M. Zacharov



Obr. 8. Trhlinová jaskyňa

Jasovská diera I

Jaskyňa je známa speleológom, turistom a obyvateľom Jasova, ale historicky v literatúre o nej dosiaľ nie sú známe údaje. V zozname jaskýň (Bella et al., 2018) je uvedená len jej pozícia, nadmorská výška 317,00 m, dĺžka 6,00 m a fluviokrasový genetický typ.

Vchod do jaskyne je situovaný vo výške 315,30 m n. m. Je na úpätí skalnej steny orientovanej na východ a má šírku 4,70 m s výškou 0,95 m (obr. 9). Na úpätí steny, v širšom okolí jaskyne a pred jej vchodom, sú úlomky a bloky vápencov rútených a opadaných zo steny. Strop vchodu predstavuje schodovite sformovaný previs, ustupujúci smerom do jaskyne (obr. 11), vytvorený na systéme puklín (190/25° a 90/70°). Pod previsom je množstvo úlomkov až blokov materiálu nahromadeného rútením zo stien a stropu vchodu jaskyne, ktorý sa zvažuje do jaskyne. Pred vchodom je vytvorený val (obr. 10) zrúteného a opadaného materiálu, premiešaného so svahovými hlinami, ktorý značne zmenšil najmä výšku pôvodného vchodu.

Hlavný priestor jaskyne je približne podkovitého pôdorysu a smerom na západ má dĺžku 5,20 m a v strede šírku 4,00 m. Jaskyňa má kupolovitý tvar stropu a jeho výška dosahuje 3,00 m. Smerom na západ sa strop postupne znižuje a jaskyňa tu ďalej pokračuje dvomi chodbičkami, takisto smerujúcimi na západ. Ústie chodbičky vľavo má šírku 1,30 m a výšku 0,80 m. Jej výška sa postupne znižuje na 0,30 m a po 3,50 m predbežne končí v hlinito-kamenitých sedimentoch. Chodbička vpravo je na začiatku široká 2,00 m, vysoká 0,70 m a po 1,30 m takisto končí v hlinito-kamenitých sedimentoch (obr. 11). Celková dĺžka jaskyne je 8,70 m.

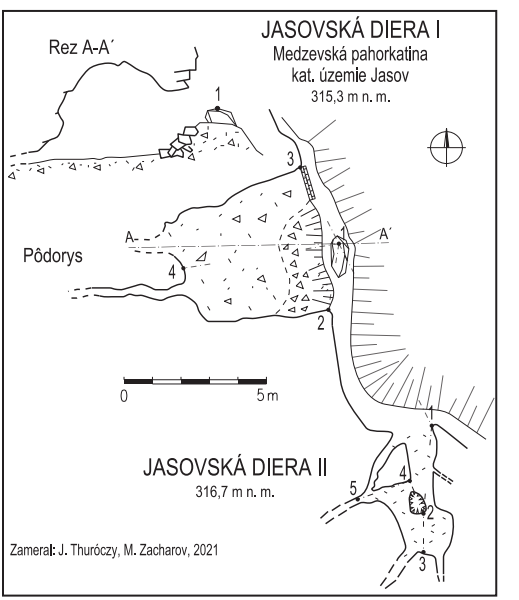
Dno tvorené hlinito-kamenitými sedimentmi je mierne sklonené k západnej stene jaskyne. Jaskyňa má v stropnej časti zvyšky sintrovej výplne – stalaktity a náteky centimetrovej veľkosti. Na jej stenách a strope sú malé skalné formy (kupolovité vyhĺbeniny, jamky a žliabky), vzniknuté koróznou činnosťou zrážkových vôd vo vadóznej zóne. Sintrová výplň, malé skalné formy a steny jaskyne sú výrazne postihnuté mrazovým zvetrávaním. Na strope a stenách sa lokálne vyskytujú zvyšky vyhĺbenín pravdepodobne evorzného pôvodu. To by mohlo nasvedčovať formovaniu jasky-



Obr. 9. Výhľad z jaskyne Jasovská diera I k vchodu. Foto: J. Thuróczy



Obr. 10. Val z blokov, úlomkov vápencov a svahových hlín pred vchodom do jaskyne Jasovská diera I. Foto: J. Thuróczy



Obr. 11. Jasovská diera I a II

ne fluviokrasovými procesmi. Neskoršie bola jaskyňa remodelovaná disolučnými procesmi a rútením. Jaskyňa je vytvorená vo svetlých steinalmských vápencoch, ktoré sú lokálne zbrekciovatené. Jaskyňu Jasovská diera I primárne začleňujeme k typu fluviokrasových jaskýň sekundárne remodelovaných disolučnými hypergénnymi procesmi.

Na pravej strane vchodu je zvyšok tzv. suchého múrika (dĺžka 1,20 m, výška 0,60 m), ktorý pôvodne zasahoval do asi dvoch tretín šírky vchodu. Múrik bol údajne vybudovaný počas II. svetovej vojny, keď jaskyňa bola dočasne využívaná ako úkryt pánom Ščavnickým z Jasova (ústna informácia J. Thuróczy, resp. J. Menda – správca Jasovskej jaskyne).

Jasovská diera II

O jaskyni takisto nie sú dosiaľ známe údaje z literatúry. V zozname jaskýň (Bella et. al., 2018) je uvedená len jej pozícia, nadmorská výška 318,00 m a dĺžka 5,00 m.

Jaskyňa sa nachádza 7,00 m juhovýchodne od Jasovskej diery I, na úpätí rozvoľnenej skalnej steny. Vchod s výškou 0,60 m a šírkou 1,20 m je trojuholníkového tvaru a je orientovaný na sever je vo výške 316,70 m n. m. (obr. 12). Jaskyňa od vchodu pokračuje zložite členeným priestorom generálne smerujúcim na juh až juhozápad. Priestor predstavuje rozsadlinová štruktúra, vytvorená rozvoľnením vápencového masívu porušeného sústavou zlomov 350/80° a 90/85° na bloky, ktorých oddelením vznikla jaskyňa. Orientácia chodieb dĺžky 6,50 m je podmienená uvedenými zlomami. Chodby dosahujú výšku 1,20 – 1,50 m a končia sa v úzkych trhlinách. Z centrálnej časti jaskyne vedie na povrch úzky komín s dĺžkou 2,20 m, vyúsťujúci na povrch otvorom dĺžky 0,80 m a šírky 0,30 m (obr. 11). Dno jaskyne tvoria humózne sedimenty s ojedinelými úlomkami vápencov a kosťami recentných živočíchov. Jaskyňa nemá sintrovú výplň a je vytvorená v sivých steinalmských vápencoch.

Vznik jaskyne je výsledkom svahových pohybov zo skupiny podpovrchového plazenia (Nemčok et al., 1974). Patria k typu rozvoľňovania svahov otváraním ťahových trhlín vo vrchnej časti svahu. Na základe uvedených faktov začleňujeme Jasovskú dieru II k typu rozsadlinovo-rútivých jaskýň.

Malá jaskyňa 1

Na rozdiel od predchádzajúcich jaskýň je táto známa aj z literatúry. Prvým zdrojom informácií je opis, ktorý uvádza len veľmi orientačne pozíciu jaskyne, dĺžku 3,00 m a označenie jaskyne – Jeskyně č. 7 (Himmel, 1963). Označenie jaskyne „7“ červenou farbou je dodnes čiastočne viditeľné (obr. 13). Ďalšie údaje o jaskyni spracoval Erdős (1975). Tieto údaje sú registračného charakteru, kde jaskyni pridelil „súpisné číslo“ JP – 14, jaskyňu premenoval na Malú jaskyňu I. a uvádza aj názov Dvojčatá „7“. Ako dĺžku jaskyne uvádza 3,50 m. Neuvádza však údaje o genéze, materskej hornine, prípadných výskumoch a prieskumoch a pod. Posledné publikované údaje poskytujú Bella et. al. (2018); tu je jaskyňa uvedená ako Malá jaskyňa 1 s dĺžkou 4,00 m a nadmorskou výškou 298,00 m.

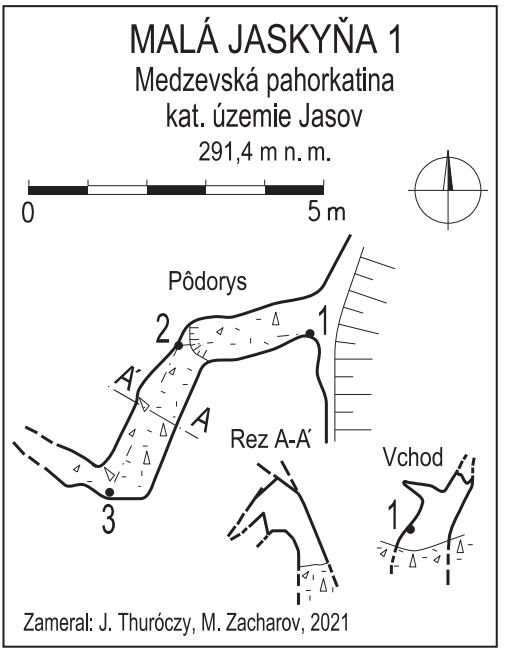
Na základe revízneho prieskumu sa zistilo, že vchod do jaskyne je vo výške 291,40 m n. m.,



Obr. 12. Vchod jaskyne Jasovská diera II. Foto: M. Zacharov



Obr. 13. Vchod do Malej jaskyne 1. Foto: J. Thuróczy



Obr. 14. Malá jaskyňa 1

na úpätí svahu orientovaného na východ. Predstavuje ho rozsadlinová štruktúra, roztvorená medzi blokmi vápencov. Rozsadlina je vytvorená na výraznom zlome 178/65° v pravej časti vchodu. Vchod nepravidelného tvaru je na počve široký 0,76 m a dosahuje výšku 1,00 m. Jaskyňa ďalej pokračuje chodbou so šírkou 0,30 – 0,80 m a maximálnou výškou 1,10 m generálne smerom na juhozápad. Priestor chodby je vytvorený rozvoľnením vápencového masívu porušeného sústavou zlomov 178/65°, 364/90° a 154/88° na bloky, ktorých oddelením vznikla jaskyňa. Orientácia a „zvlnený" priebeh chodby s dĺžkou 6,00 m je podmienený uvedenými zlomami. Koniec chodby je vyplnený hlinito-kamenitými sedimentmi, ktoré uzatvárajú potenciálne pravdepodobné pokračovanie jaskyne (obr. 14).

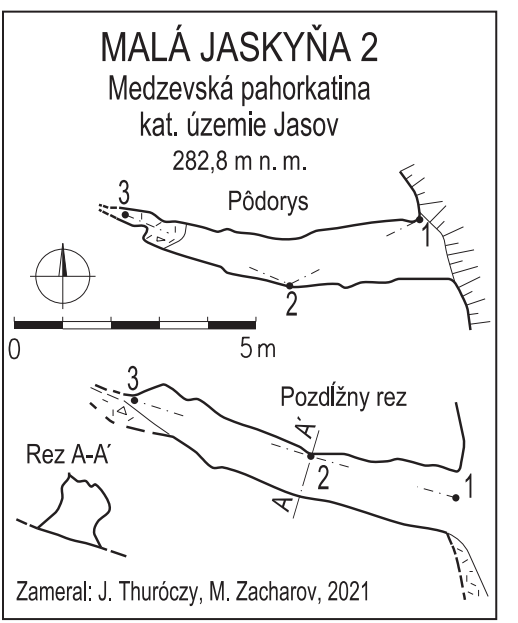
Dno tvoria hlinité sedimenty, pokryté zrútenými úlomkami vápencov. Jaskyňa je vytvorená v sivých steinalmských vápencoch, nemá sintrovú výplň a lokálne sú steny plytko korodované zrážkovou vodou. Jej vznik je výsledkom svahových pohybov zo skupiny podpovrchového plazenia a typu rozvoľňovania svahov otváraním ťahových trhlín vo vrchnej časti svahu. Malú jaskyňu 1 začleňujeme k typu rozsadlinovo-rútivých jaskýň.

Malá jaskyňa 2

Základné údaje o jaskyni uvádzajú viaceré zdroje. Aj v tomto prípade je prvým zdrojom informácií veľmi stručný opis od Himmela (1963), kde je uvedená pozícia jaskyne, dĺžka 3,00 m a jej označenie – Jeskyně č. 8. Ďalší opis jaskyne uvádza Erdős (1975). Jaskyni pridelil „súpisné



Obr. 15. Vchod do Malej jaskyne 2. Foto: J. Thuróczy



Obr. 16. Malá jaskyňa 2

číslo“ JP – 15, premenoval ju na Malú jaskyňu II. a uvádza aj názov Dvojčatá „8“. Za dĺžku jaskyne uvádza 6,00 m. V súčasnosti je jaskyňa známa pod označením Malá jaskyňa 2 s dĺžkou 6,00 m a nadmorskou výškou 302,00 m n. m. (Bella et al., 2018).

Vchod do jaskyne je na úpätí skalnej steny orientovanej smerom na východ vo výške 282,80 m n. m. Má trojuholníkový tvar na dne široký 1,40 m, vysoký 1,50 m a je vytvorený v pásme kríženia troch zlomov (obr. 15). Hlavným zlomom, ktorý podmienil formovanie vchodu, ale hlavne vytvorenie jaskyne, je zlom na ľavej strane vchodu 185/70°. Ďalší dôležitý zlom 36/23° predstavuje sklonovo plytkú štruktúru, ktorá je dnom jaskyne. Posledný zlom 325/65° sa podieľal na tvorbe pravej strany vchodu. Chodba generálne smeruje na západ a dosahuje dĺžku 7,00 m. Od vchodu sa jej šírka postupne zužuje na 1,00 m pri meračskom bode 2 a na 0,30 m konci chodby. Podobne klesá aj výška jaskyne. Šikmé dno, prevažne tvorené vápencom, stúpa smerom ku koncu chodby (obr. 16). Len menšia časť plochy dna v koncových častiach je pokrytá preplavenou terra rossou premiešanou s úlomkami zvetraných vápencov.

Jaskyňa má len sporadickú sintrovú výplň, malé stalaktity a na jej stenách a strope sú malé skalné formy (vrecovité vyhĺbeniny, jamky, ryhy a žliabky), ktoré vznikli hlavne koróznou činnosťou vôd. Uvedené formy sú značne poškodené mrazovým zvetrávaním. Jaskyňa je vytvorená vo svetlých steinalmských vápencoch. Aj keď sa náhle končí nízkym neprielezným profilom čiastočne zaplneným hlinito-kamenitými sedimentmi, je vhodné overiť možnosť jej pokračovania.

Podľa morfológie priestorov jaskyňa vznikla rozpúšťaním vápencov zrážkovou vodou presakujúcou vo vadóznej zóne, hlavne pozdĺž zlomov a taktiež rútením tektonicky intenzívne prepracovaných vápencov. Malú jaskyňu 2 začleňujeme k typu disolučných hypergénnych jaskýň.

Literatúra

Bella, P. – Bosák, P. – Zacharov, M. 2012. Morfologické indikátory výstupného prúdenia vody vo vzťahu ku genéze Jasovskej jaskyne. Slovenský kras, Liptovský Mikuláš, 50, 2, 135–147.

Bella, P. – Gaál, Ľ. 1994. Úplne a čiastočne zaniknuté jaskyne na Slovensku. Slovenský kras, 32, 177–192.

Bella, P. – Hlaváčová, I. – Holúbek, P. 2018. Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 31. 12. 2017). SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 528 s.

Bella, P. 2016. Jaskyne na Slovensku genetické typy a morfológia. Speleologia Slovaca 6. Verbum., Ružomberok, 124 s.

Erdős, M. 1975. Dokumentácia a registrácia povrchových a podzemných krasových foriem Slovenského krasu - Jasovská planina. Manuskript, archív SMOPaJ, 75 s.

Himmel, J. 1963. Jeskyně a vyvěračky východní části Jasovské planiny v Jihoslovenském krasu. Kras v Československu, Moravské museum, Brno, 1–2, 10–18.

Ložek, V. – Sekyra, J. – Kukla, J. – Fejfar, O. 1957. Výzkum Velké Jasovské jeskyně. Anthropozoikum, Praha, 6, 193–282.

Mazúr, E. – Lukniš, M. – Balatka, B. – Loučková, J. – Sládek, J. 1986. Geomorfologické členenie SSR a ČSSR. Slovenská kartografia, Bratislava, 10 s.

Mello, J. – Elečko, M. – Pristaš, J. – Reichwalder, P. – Snopko, L. – Vass, D. – Vozárová, A. – Gaál, Ľ. – Hanzel, V. – Hók, J. – Kováč, P. – Slavkay, M. – Steiner, A. 1997. Vysvetlivky ku geologickej mape Slovenského krasu 1:50000. Vydavateľstvo Dionýza Štúra, Bratislava, 255 s.

Nemčok, A. – Pašek, J. – Rybář, J. 1974. Dělení svahových pohybů. Sborník Geologických věd, Praha, 11, 77–97.

Zacharov, M. 1984. Výskum geologicko-štruktúrnych pomerov a deformácií v Jasovskej jaskyni. Slovenský kras, Liptovský Mikuláš, 22, 69–94.

Zacharov, M. 1996. Geologické pomery Jasovskej jaskyne. In Bella, P. (Ed.): Sprístupnené jaskyne – výskum, ochrana a využívanie. Zborník referátov z odborného seminára (Medzev 18. – 20. 9. 1996), Liptovský Mikuláš, 19–24.

Zacharov, M. 1998. Jasovská jaskyňa – litostratigrafia a tektonika. Acta Montanistica Slovaca, Košice, 3, 2, 115–122.

Zacharov, M. 2007. Vplyv tektoniky na vznik a vývoj endokrasu v SV časti Slovenského krasu v okolí Jasova. Slovenský kras, Liptovský Mikuláš, 45, 43–54.

KRÁTKY OPIS KRASOVÝCH JAVOV V OBLASTI BIELEJ SKALY V MALÝCH KARPATOCH

Alexander Lačný, Juraj Illavský

Krasová plošina Biela skala, kde možno nájsť až 40 líniovo usporiadaných závrtov, sa nachádza v strednej časti Pezinských Karpát, v oblasti Kuchynsko-orešanského krasu, severozápadne od obce Píla. Oblasť kóty Biela skala (561 m) je situovaná na južnom okraji rovnomennej plošiny (obr. 1). Tu tvorí hrebeňovú časť zo západu na východ od Sedla Skalka (525 m) a končí južne od Holintu, v prielome potoka Pajdla.



Obr. 1. Pohľad na hrebeňovú časť Bielej skaly. Foto: J. Illavský

Oblasť je tvorená väčšinou gutensteinskými vápencami a nadložnými dolomitmi. Na sever sa vo vrstvovom slede nachádzajú horniny karpatského keupru tvorené pestrými ílovitými bridlicami, sivými ílovitými dolomitmi, kavernóznymi dolomitmi – rauvakmi a kremitými pieskovcami až kremencami. Horniny tu upadajú na sever až severozápad pod sklonom 50 – 70°.

V roku 1966 bola zriadená zvernica Biela skala ako vyhradený poľovný revír na výmere 3145 ha s približne 22 km oplotenia. Zvernicu Biela Skala vybudovali štátne lesy ako účelové zariadenie na intenzívny chov raticovej zveri a jej efektívny lov poľovníckymi hosťami v okolí rovnomenného rekreačného zariadenia. Cieľom bolo aj zabezpečenie rýchleho poľovníckeho úspechu prominentných hostí najmä z radov ÚV KSČ a ÚV KSS (pre mladšie ročníky: Ústredný výbor Komunistickej strany Československa a Slovenska). Do zvernice bol problematický prístup, preto aj členovia predchádzajúcej jaskyniarskej skupiny OS Dolné Orešany tu prieskum jaskýň a závrtov prakticky nevykonávali. V súčasnosti je zvernica už otvorená pre verejnosť, preto je možné vykonávať speleologický prieskum bez väčších problémov.

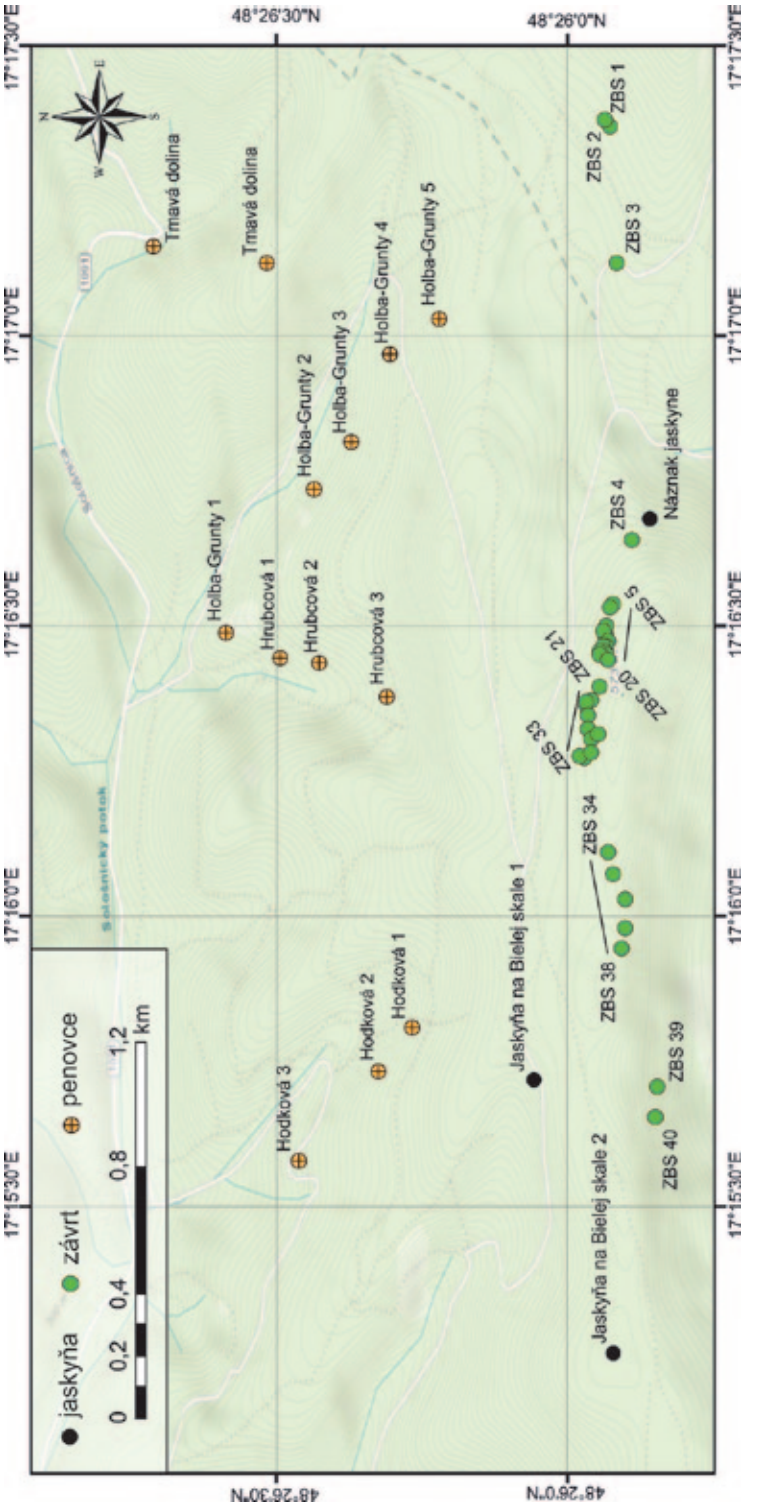
Prvý systematický výskum krasových javov tu realizoval Stankoviansky (1970, 1974) a čiastočne aj Novodomec (1967). Z aktuálnych výskumov možno spomenúť Šmídu (2008), Lačného (2012) či Veselského et al. (2014).

Čo sa týka závrtov, tie sa nachádzajú v plytkej úvaline 350 m severne od kóty Biela skala (561 m) (obr. 2). Závrty majú líniové usporiadanie, niekedy ležia bezprostredne vedľa seba. Najväčší z nich dosahuje priemer 8 metrov a hĺbku 4 metre. Závrty dosahujú priemer v rozsahu 3 – 6 metrov, priemerná hĺbka je 1 – 4 m. V štyroch závrtoch sa nachádza ronová ryha (stržka) – ide o aktívne korozívne závrty. Podložie tvoria tmavosivé gutensteinské vápence vysockého súvrstvia. V ich dnách a okolí sa nachádzajú deluviálne sedimenty. Nie je nám známe, že by tu niekto otváral sondážne jeden zo štyridsiatich závrtov. Je predpoklad, že časť vôd infiltrovaných cez tieto závrty vyteká v podobe výverov v severných častiach, kam upadajú aj horniny, a to na kontakte vápencov s karpatským keuprom. Vody sú tak mineralizované, že tvoria niekde výrazné akumulácie penovcov.

Prieskumu krasových javov na Bielej skale v rámci našej trnavskej jaskyniarskej skupiny sme sa začali venovať niekedy od roku 2009. Najprv sme začali mapovať závrty, neskôr sondovať južné svahy hrebeňa Bielej skaly. Hneď asi 0,5 km východne od kóty Biela skala (561 m) sme zaevidovali náznak možnej jaskynky, kto-

rá by po vyčistení od hliny mohla spĺňať atribúty jaskyne (obr. 3). V jej blízkosti sa v minulosti nachádzali drobné depresie, akoby občasné vývery. Vertikálna iniciálna puklina 230/85° smeruje do masívu severozápadným smerom. Masív je tvorený gutensteinskými vápencami s vrstvovitosťou 2/50°. Nachádza sa tu viacero otvorov. Jeden z nich je veľmi mierne vykazuje stopy po korozívnej činnosti. Otvory sú využívané drobnou zverou, ktorá čiastočne prepracováva hlinitú podlahu priestorov. Priestory vznikli na kombinácii porúch vrstvovitosti a puklinatosti. Do budúcnosti by bolo vhodné vykonať prieskum tejto lokality.

Z práce Stankovianskeho (1974) sa dalo dozvedieť o menšej jaskynke, pravdepodobne jedinej, ktorá by sa mala nachádzať v dolomitickej skalnej veži. Už iba fakt, že ide o jedinú jaskyňu na Bielej skale, nás viedol k jej intenzívnemu hľadaniu. V roku 2012 sa prešiel celý vápencový hrebeň Bielej skaly, no jaskyňu sa nepodarilo lokalizovať. V roku 2020 zasa prvý z autorov kontaktoval doc. Miloša Stankovianskeho a chcel sa opäť pokúsiť jaskyňu nájsť. Pomohli aj lidarové snímky a informácia, že jaskyňa sa nachádza severnejšie od



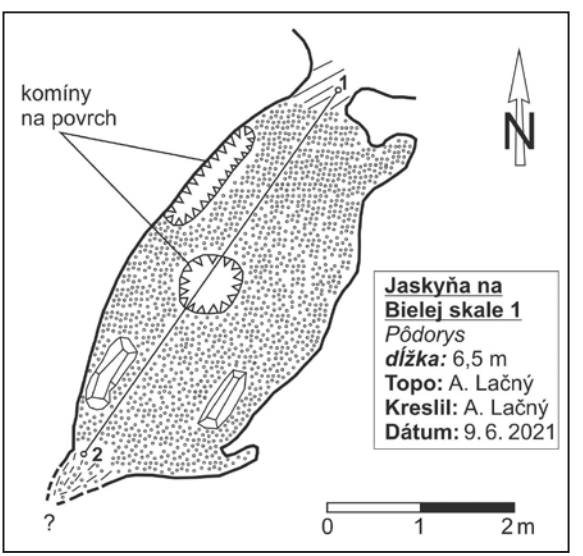
Obr. 2. Mapa s vyznačenými krasovými javmi a výskytom penovcov



Obr. 3. Otvor do pukliny perspektívnej na ďalší prieskum. Foto: A. Lačný



Obr. 4. Dlho hľadaný vchod do Jaskyne na Bielej skale 1. Foto: M. Galová



Obr. 5. Mapa Jaskyne na Bielej skale 1.

hlavného hrebeňa. Zamerali sme sa na západné ukončenie Bielej skaly v oblasti Sedla Skalka (525 m n. m). Severne od kóty sa nachádzajú v skalách menšie dutiny a previsy, ktoré keďže sa nachádzajú v izolovaných dolomitoch a vápencoch, nemajú veľký potenciál na objav väčšej jaskyne. Ide o rôzne pukliny či prirodzenú denudáciu ľahko rozpadavých hornín. Opisovanú jaskyňu sa však ani vtedy nepodarilo lokalizovať.

Zlom v hľadaní jaskyne nastáva, až keď druhý z autorov začína systematicky skúmať oblasť Bielej skaly. Na základe tipu od kamaráta nachádza začiatkom roka 2021 Stankovianskym opisovanú jaskyňu (obr. 4). Dostáva názov Jaskyňa na Bielej skale 1. A naozaj, nachádza sa v dolomitickej skalnej veži, asi kilometer severozápadne od kóty Biela skala (561 m n. m), v nadmorskej výške 524 m, už mimo zvernice Biela skala.

Jaskyňa je vytvorená na vertikálnej poruche SV – JZ smeru. Cez úzky vstupný otvor sa dá dostať do sienky niekde širokej aj 2 m, kde sa dá postaviť. Na strope vidno dva otvory ústiace na povrch. Po stranách sa na stenách nachádzajú drobné pizolity. Na jar roku 2021, kedy sa jaskyňa mapovala, sa tu nachádzal jeden podkovár krpatý. Jaskyňa nie je perspektívna na ďalší prieskum, aj keď by sa dalo kopať v juhozápadnej časti. Tým, že ide opäť o izolovanú skalnú vežu, nie je veľká šanca na jej pokračovanie. Jaskyňa po zmapovaní dosiahla dĺžku 6,5 m (obr. 5).



Obr. 6. Kavernózne dolomity alebo aj bunkovité vápence v blízkosti Jaskyne na Bielej skale 2. Foto. M. Galová

Okrem toho druhý z autorov preskúmal aj skalné bralá a hrebene asi 650 m západne od predchádzajúcej lokality. Podarilo sa mu identifikovať niekoľko menších dutín, resp. jaskyniek. Opäť, ako v predošlých prípadoch, sú horninovým substrátom rauvaky a dolomity (obr. 6). Za zmienku tu stojí menšia jaskynka, nachádzajúca sa priamo v hrebeni (515 m n. m.). Dostala názov Jaskyňa na Bielej skale 2 (obr. 7). V súčasnosti dosahuje dĺžku 3,5 m. V čase objavenia tejto jaskyne (január 2021) tu bol cítiť výrazný pach muflónej zveri. Viacero pokračovaní je tu zahlinených (obr. 8). Po čistiacich prácach od hliny by mohla jaskyňa vo viacerých smeroch pokračovať ďalej. Väčšie objavy však nie je potrebné očakávať.

Zatiaľ nálezy skromných jaskyniek nenaznačujú mnoho o potenciáli tejto časti krasovej oblasti. A to najmä z dôvodu, že väčšina jaskýň sa nachádza v nie príliš vhodných horninách na pokračovanie do masívu Bielej skaly. Nádej na nálezy významnejších jaskýň dáva prieskum hlavného hrebeňa, ktorý je tvorený kvalitnými gutensteinskými vápencami. Aj keď bol hrebeň niekoľkokrát preskúmaný, vzhľadom na jeho rozsah nevylučujeme nález významnejšej jaskyne. Do budúcnosti bude potrebné hrebeň aj okolie závrtov preskúmať počas zimných mesiacov, z dôvodu lokalizácie možných odtopených miest. Takisto otvorenie jedného zo závrtov by mohlo byť úspešné vo vzťahu k objaveniu potenciálne väčšej jaskyne.



Obr. 7. Vchod do jaskyne na Bielej skale 2. Foto: M. Galová



Obr. 8. Zahlinené časti Jaskyne na Bielej skale 2. Foto: M. Galová

Použitá literatúra

Lačný, A. 2012: Kuchynsko-orešanský kras (geológia, tektonika, hydrogeológia). Diplomová práca, UK PdF, Katedra geológie a paleontológie, Bratislava, 85 s.

Novodomec, R. 1967: Geomorfologické pomery povodia Parnej v Malých Karpatoch. Geografický časopis, Bratislava, 19, 3, 212–223.

Stankoviansky, M. 1970: Geomorfologické pomery strednej časti Malých Karpát v oblasti Vápenná – Vysoká. Diplomová práca. Katedra fyzickej geografie Prírodovedeckej fakulty UK.

Stankoviansky, M. 1974: Príspevok k poznaniu krasu Bielych hôr v Malých Karpatoch. Geografický časopis, ročník 26, číslo 3, 241–257.

Šmída, B. 2008: Krasové jamy (závrty) Západných Karpát: štúdium ich morfológie a genézy. Minimová práca, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 113 s.

Veselský, M., Ágh, L., Lačný, A. & Stankoviansky, M. 2014: Závrty na krasovej plošine Biela skala a ich morfometrická analýza, Kuchynsko-orešanský kras, Malé Karpaty. Slovenský kras, 52/2, 127–139.

HYPOGÉNNA JASKYŇA V BRATISLAVSKOM OKRESE

Peter Magdolen

Jaskyniarska činnosť je zvyčajne spojená s výjazdom do krasovej oblasti, a teda s presunom dopravným prostriedkom. Len málo jaskýň je v takej blízkosti sídiel, kam sa dá prísť v krátkom čase peši. V Bratislave je to niekoľko jaskýň v mestských častiach Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka a Záhorská Bystrica. Z nich vyniká Medzivrstvová jaskyňa zameraná v dĺžke 165 m, ostatné sú, resp. boli kratšie než 20 m. Počas pôsobenia bratislavských jaskyniarov sa vyskytujú situácie, kedy sa nedá, či neoplatí ísť ďalej do krasu a vtedy využívajú spomenuté prímestské podzemie. Krízový stav v januári 2021 napomohol intenzívnemu prieskumu jednej z týchto jaskýň. Ide konkrétne o Jaskyňu v Štokeravskej vápenke (Šumienka).



Vchod do Jaskyne v Štokeravskej vápenke v apríli 2015.
Foto: M. Ševčík



Vchod s nainštalovanými lanovkami, stav v januári 2021.
Foto: M. Ševčík



Korodovaný povrch stien v závere Hlavnej siene.
Foto: M. Ševčík

Priebeh prieskumu

Jaskyňa bola nájdená zrejme pri ťažbe vápenca, ktorý tu prebiehal ešte niekedy v 19. storočí. Hlavný kameňolom je západne od jaskyne, ale terén nasvedčuje tomu, že aj celá depresia, vo svahu ktorej je vchod, vznikla ľudskou činnosťou. Jaskyňa bola v druhej polovici 20. storočia často navštevovaná ľuďmi z okolia, čo dokazujú nálezy konzerv, fliaš a téglikov z obdobia socializmu, ktoré sme povynášali pri jej čistení. Do literatúry ju uviedol R. Lehotský, ktorý inicioval aj jej zameranie v rámci opisu krasu Devínskej Kobyly (Lehotský, 1994). Jeho článok prestavuje zhrnutie diplomovej práce, jaskyňu potom spomína v druhom článku v súvislosti s výskytom netopierov (Lehotská, Lehotský, 2002) a napokon ju opísal aj v rigoróznej práci (Lehotský, 2009). Začiatkom nového storočia bola jaskyňa navštevovaná len sporadicky pri obhliadke krasu. Za zmienku stojí stanovenie JTSK súrad-

níc vchodu P. Holúbekom v apríli 2009 pri plnení cieľov Národnej databázy jaskýň (x =1273617,94, y = 580665,24, z = 231,55). Impulzom pre klasický prieskum spojený s hľadaním pokračovania bola exkurzia počas 57. jaskyniarskeho týždňa, ktorý organizovala skupina Speleo Bratislava v auguste 2016. Následne sa 1. 9. 2016 vybrala trojica L. Strelková, L. Luhová a N. Filipčíková vypátrať významné paleontologické lokality v oblasti kameňolomu v Štokeravskej vápenke (Zapfeho puklinu a puklinu Bonanza). Keďže nakoniec ani jaskyňa, ani jedna z lokalít nájdená nebola, trojicu P. Ševčík nazval posmešne "bratislavskými šumienkami". Od toho neskôr vznikol pre jaskyňu názov: "Bratislavská šumienka", resp. skrátene Šumienka s podprahovým odkazom na šumenie príboja a trojica jaskyniarok sa dušovala, že je to "ich" jaskyňa a budú tam chodiť pracovať. Čas na pracovnú akciu nastal o dva mesiace neskôr, 2. 11. 2016, keď sa tu 6 členov skupiny stretlo a začali vyťahovať voľné kamene z konca jaskyne v očakávaní voľnej chodby. Hneď na prvej akcii sme si uvedomili, že na účinnú prácu tu bude treba vybudovať lanovku, ktorou sa uľahčí transport materiálu von z jaskyne. Na lanovke sme začali pracovať už nasledujúcu akciu, kedy sme zároveň navŕtali veľké balvany, ktoré sa nedali vykotúľať. Lanovku sme úspešne dokončili až na v poradí štvrtej akcii koncom januára 2017, keď sme predtým v úvode roka zhodnotili správanie sa jaskyne. Išlo o meranie teploty, ktorá pri vonkajších mínus 4 °C dosahovala vnútri plusové hodnoty, ale nezodpovedala priemernej ročnej teplote, čo sme pôvodne očakávali. Na dne Hlavnej siene sme namerali +1 °C, na jej konci +2,8 °C a najteplejšie bolo v Bočnej sieni (vtedy ešte len bočný výbežok), kde teplomer ukázal +6,5 °C. Záver je taký, že jaskyňa nemá druhý vchod, ktorý by spôsobil výraznejšie prúdenie vzduchu. V priebehu roka 2017 sme potom počas 6 akcií využili lanovku na vypratanie Hlavnej siene po pevné dno, pričom sme museli roztĺcť množstvo blokov a balvanov.

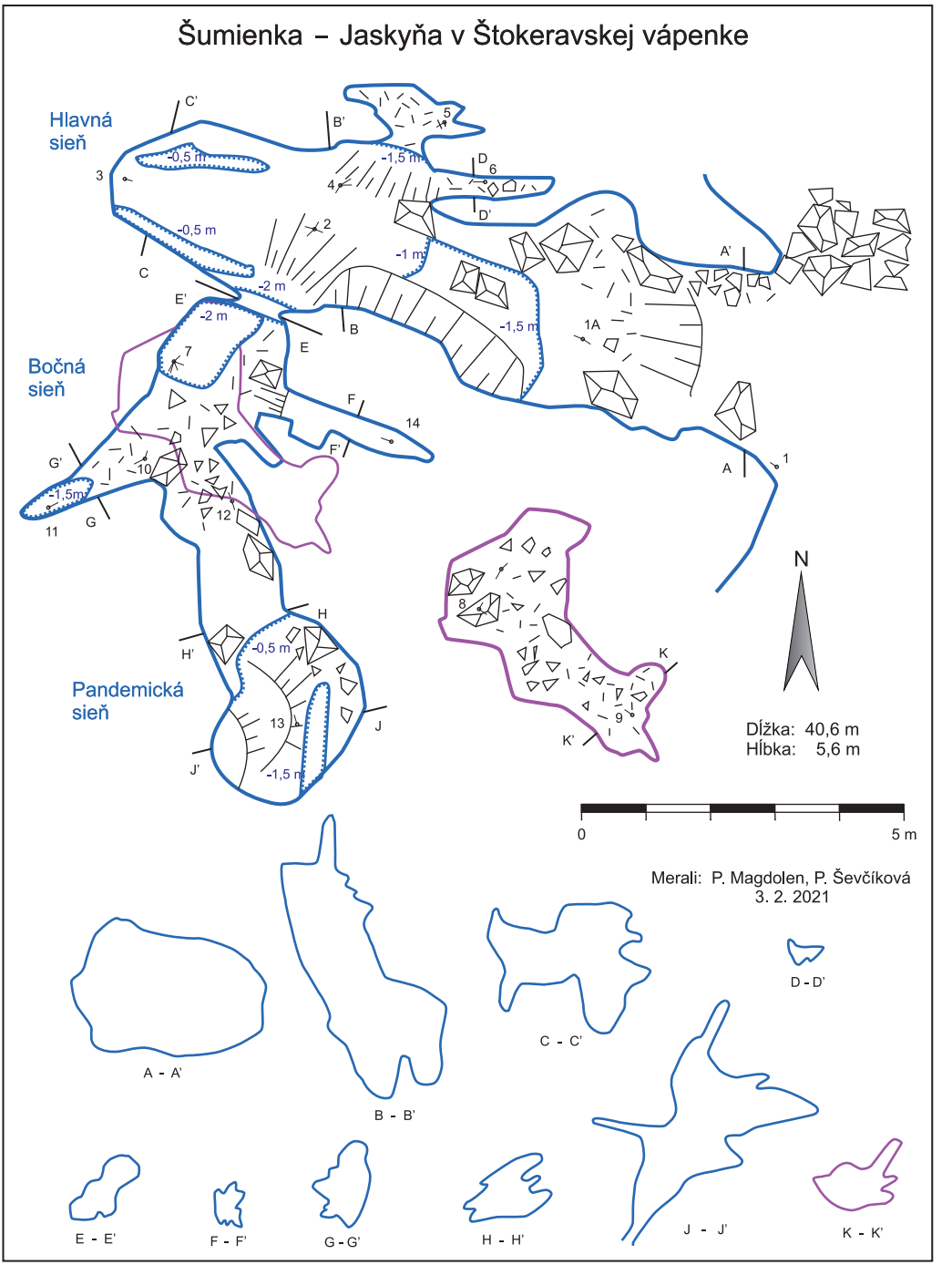


Pohľad z Hlavnej siene von. Foto: M. Ševčík



Prechod do Bočnej siene. Foto: M. Ševčík

Jaskyňa Šumienka sa po týchto zásahoch stala lokalitou, kde od roku 2018 každoročne prebiehali terénne exkurzie pre študentov predmetu Speleológia na Prírodovedeckej fakulte UK. Pracovná aktivita ale utíchla. V roku 2018 sa uskutočnila vedecká obhliadka jaskyne spojená s odberom vzoriek, ich dokumentá-



ciou a následnou izotopovou analýzou, iná akcia bola venovaná fotografovaniu s cieľom stanoviť fotoluminescenciu výplní a len jedna akcia bola pracovná, kedy sme podstatne zvýšili profil vo vchodovej časti. Aj v roku 2019 sa vnútri raz pracovalo, na akcii sme sa sústredili na Bočnú sieň, prehĺbili sme tu úvodnú studničku a dostali sa do 2 m dlhej plazivky.

Súčasná aktivita bola vyvolaná pandemickou situáciou a s ňou súvisiacim zákazom vychádzania. Keďže výnimkou zo zákazu bola cesta do prírody v rámci okresu, dohodli sme sa hneď po Novom roku na pracovnej akcii v tejto jaskyni. Práce prebiehali celý január a čiastočne aj február, a to nielen cez víkendy, ale aj v pracovných dňoch. Počas 6 akcií sme rozšírili a vyčistili pukliny a výklenky v Hlavnej sieni, no hlavne sme postúpili v Bočnej sieni do pôvodne úzkej plazivky a cez ňu ďalej do novej siene nazvanej Pandemická sieň. Na poslednej akcii sme zároveň jaskyňu zamerali a dosiahla dĺžku 40,6 m.



Vypreparované vápencové útvary tvorili hlavú výplň v nových častiach. Foto: P. Magdolen

Opis podzemných priestorov

Pomerne priestranný vchod široký 3 m a vysoký 1,5 m (výška vzrástla odkopaním dna z pôvodných 1,1 m) ústi do hlavnej siene s rozmermi 10 x 3 m. Dno strmo klesá, pričom strop klesá len pozvoľne, takže v strede siene je jej výška 4,5 m. Vstupný svah je tvorený balvanmi so sutinou a dal by sa vyberať, čím by podstatne vzrástol aj vertikálny profil vchodu. Podlahu zadnej polovice siene tvorí skalné podložie a sú v nej dve pukliny hlboké necelý 1 m, ktoré sa mierne zužujú z pôvodných 20 cm. V hlavnej sieni je vľavo v smere na J vo výške otvor do menšej bočnej siene. Obe siene sú oddelené 30 cm priehradkou, z ktorej sme vo výške časť odstránili kvôli pohodlnejšiemu prechodu. Za priehradkou pokračuje jaskyňa vo výške priehradky nízkou chodbou. Tá sa v úvode vetví, doprava smeruje kratší výbežok ukončený stenou z vrstveného sedimentu a na jeho dne sa otvára neprielezná puklina v hĺbke 1 m zaprataná sutinou. Druhá vetva smeruje doľava, je tvorená úzkou plazivkou a stúpa k povrchu. Tretia vetva pokračuje priamo a po 3 m vyústi v koncovej Pandemickej sieni, pôvodne vyplnenej korodovanými balvanmi tak, že jej svetlosť bola len 0,7 m, avšak vyťažením materiálu sa jej výška zväčšila na 1,5 – 2 m. Na dne siene je opäť korózna puklina široká 20 – 30 cm, je vidieť asi 1,5 m do hĺbky.

Výplne v jaskyni

Výplne tvorili autochtónne balvany, menšie kamene i štrk, ktoré vznikli koróziou pôvodnej horniny. Tento materiál sme, pokiaľ to išlo, vyťahali von pred jaskyňu. Medzi kameňmi a na dne horizontálnych plaziviek sa nachádza hnedočervený prachový sediment, ktorý sa pri manipulácii s kameňmi dá ľahko zvíriť. Tento prach prekážal pri výkopových prácach až tak, že sme boli donútení nosiť rúška ešte v čase roky pred pandémiou. Na tomto mieste sa treba zmieniť o suchom jaskynnom ovzduší. Klíma s nízkou vlhkosťou tu pretrváva po celý rok, čo spolu s absenciou prievanu dokazuje, že okrem vchodu jaskyňa s povrchom nekomunikuje.

Možná genéza

Jaskyňa nevznikla pôsobením faktorov z povrchu, čiže nejde o epigenetickú jaskyňu. Nasvedčujú tomu kompaktné stropy bez otvorených puklín, kvôli čomu nie sú v jaskyni žiadne stropné speleotémy. Tieto znaky vylučujú vznik priestorov korozívnym pôsobením atmosférickej vody prenikajúcej puklinami z povrchu. Typické špongiovité a voštinové tvary na stenách sú charakteristické pre hypogénne jaskyne vzniknuté koróziou vôd vystupujúcich zvnútra z masívu, resp. premiešaním sa takýchto vôd s povrchovými. Otázkou je charakter týchto podzemných vôd.

V súčasnosti sa zamýšľame nad niekoľkými hypotézami, ako vysvetliť vznik a vývoj jaskyne Šumienka. Prvá hypotéza uvažuje práve nad obdobím neogénu, počas ktorého bolo územie zaliate morom, resp. tu boli pobrežné podmienky, ako dokladujú nálezy fosílií v blízkom okolí. V takýchto podmienkach sa dá uvažovať o procese takzvanej „zmiešavacej korózie“, kedy pri kontakte morskej a sladkej vody v podzemí vzniká agresívna voda, ktorá rozpúšťa vápenec.



Litifikovaná výplň v JZ časti Bočnej siene môže povedať rozhodujúce slovo do genézy jaskyne. Foto: M. Ševčík

V takomto prípade by sme ale museli predpokladať, že jaskyňa po celý čas nemala priamy kontakt s morom, keďže sa v nej nenachádzajú žiadne morské sedimenty ani fosílie. Vznik by potom vyzeral ako zväčšovanie pórovitosti v hornine nasiaknutej z jednej strany morskou vodou (zospodu od mora) a z druhej strany sladkou vodou (zvrchu od pevniny), prenikajúcou vďaka zrážkam nepriamo z povrchu, čím by sa vytváral pozorovaný špongiový reliéf na stenách puklín. Čiastočne dynamické podmienky súvisiace s kolísaním morskej hladiny by vedeli vysvetliť niektoré veľmi zvláštne balvany i menšie kamene, ktoré tvarom pripomínajú olovo liate do vody (obr. 5). Podľa odbornej literatúry potom ide o haloklinálnu disolučnú jaskyňu (Bella 2011). Na tejto báze vysvetľuje genézu jaskyne i Lehotský (2009).

Druhú možnosť vývoja navrhuje Nela Ševčíková. V jaskyni je vidieť viacero puklinových priestorov založených na vertikálnych zlomoch a na ich stenách sú znaky prúdenia vody zdola nahor. Takisto badať stopy prúdenia v guľovitých útvaroch (konvekcia) a v sieňach chýba hladinová čiara. Z morfológie je zrejmé, že jaskyňa vznikala celá vyplnená vodou. Nález drúz kryštálov dokumentuje, že v genéze jaskyne môžeme nájsť minimálne dve fázy – prvú fázu, keď veľmi agresívne roztoky jaskyňu vytvárali, a neskoršiu fázu, keď presýtený roztok v dutinkách kryštalizoval. Bude zaujímavé sa dozvedieť, aký pôvod mal tento roztok, na čo použijeme nájdené kryštály. Zatiaľ však vieme, že balvany v tejto jaskyni boli s v kontakte s vodou odlišného izotopového zloženia než má vápenec tak dlho, že to v nich zanechalo viditeľné a merateľné stopy. K takýmto javom dochádza najčastejšie v termálnych podmienkach. Ďalšou hypotézou teda bude, že jaskyňa vznikla pôsobením hydrotermálnych roztokov vystupujúcich po hlbokých zlomoch.

Využitie jaskyne

Zdá sa, že možnosti bežného postupu tu jaskyniari vyčerpali a lokalita prestane byť navštevovanou manuálne zameranými jaskyniarmi. Naopak pre vedecké typy sa stáva výzvou overiť si rôzne hypotézy, k čomu treba odoberať vzorky a merať rôzne parametre. Lákavá je možnosť vyhlásiť jaskyňu za verejnosti prístupnú, čím by sa nepriamo propagovalo jaskyniarstvo ako také. K tomuto účelu by sa žiadalo ešte viac upraviť vchod, aby na strmom svahu nedošlo k úrazu a pred jaskyňu je vhodné umiestniť informačnú tabuľu.

Jaskyniari, ktorí sa zúčastnili na prieskume jaskyne:

Obdobie 2016 – 2019 (v zátvorke počet akcií): M. Adam (2), K. Budinský (1), P. Čarný (3), R. Dočolomanský (10), P. Filipčíková (8), P. Magdolen (10), O. Miklánek (1), M. Mikuš (1), R. Nevařil (3), M. Pribiš (1), L. Strelková (7), M. Ševčík (3), P. Ševčík (7), M. Ševeček (1).

Rok 2021: J. Blaho (1), R. Dočolomanský (4), S. Dočolomanský (1), P. Magdolen (6), R. Nevařil (5), M. Ševčík (1), P. Ševčík (4), P. Ševčíková (3), J. Šimko (1), P. Tekel (1).

Literatúra

Lehotský, R. 1994: Krasové a pseudokrasové jaskyne Devínskych Karpát. Slovenský kras, 32, 23 – 40.

Lehotská, B., Lehotský, R. 2002: Zimoviská netopierov v Malých Karpatoch II. Vespertilio, 6, 73 – 86.

Lehotský, R. 2009: Neogénny paleokras Malých Karpát. Rigorózna práca. Univ. Komenského v Bratislave, 115 s.

Bella, P. 2011: Genetické typy jaskýň. Verbum, Ružomberok, 220 s.

JASKYŇA JANKA – NOVÝ OBJAV V TISOVSKOM KRASE

Dušan Hutka – Dušan Čipka – Janka Hutková – Ivan Kámen

Počas prieskumu terénu a sme na kontakte krasových a nekrasových hornín západne od Tisovca objavili dňa 24. júla 2021 neznámu jaskyňu. V lokalite už bolo objavených v posledných rokoch niekoľko menších jaskýň a ani vytipované miesto známe pod názvom Dve dierky nesklamalo. Potvrdila sa stará pravda, že aj preskúmané lokality treba po určitom čase prejsť znova a pozrieť sa na ne „novými očami“.



Začiatok kopania, Dušan Čipka, Janka Hutková

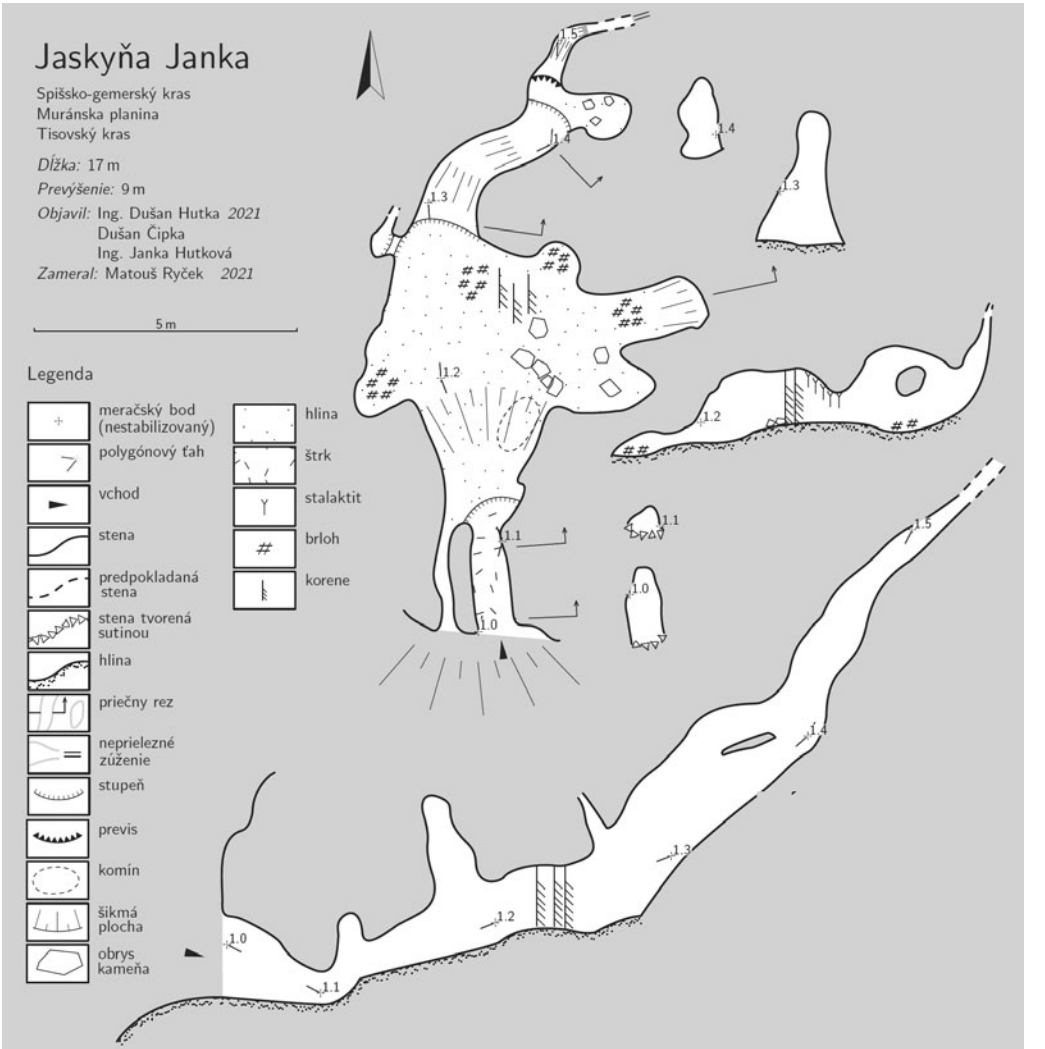


Katarína Hutková vo vstupnom otvore novej jaskyne

V tejto oblasti predpokladáme aj objav väčšej jaskyne. Objavná misia mala za cieľ využiť cestu lesom na zber dubákov a na vytypovanom mieste vyhĺbiť prieskumnú sondu. Dubáky sme síce pre veľké sucho nenazbierali, ale počas chodenia po lese sme objavili ďalšie perspektívne miesto. Po príchode na lokalitu sme začali hĺbiť po pukline horizontálnu prieskumnú sondu a po dvoch hodinách kopania sme cez menší otvor uvideli voľný priestor. Tento chcela vidieť aj Janka, najmenšia členka našej výpravy. Kým sme sa spamätali, pretlačila sa cez otvor a zmizla nám v jaskyni. Nebola ani vystrojená a oblečená len tak turisticky. Pozreli sme s Dušanom na seba a nasledovalo asi naše najrýchlejšie obliekanie. Za minútu sme boli v kombinézach a už sme sa chceli plaziť za ňou do jaskyne, ale otvor bol pre nás malý. Rýchlo sme odhrabali, čo sa dalo, a už sme sa plazili dnu, nevediac čo nás čaká. Priestor bol na naše prekvapenie dostatočne veľký, väčší, ako sme očakávali, zmestili by sa aj ďalší jaskyniari. Na kopáčsku akciu s meškaním dobehol aj štvrtý člen výpravy – Ivo Kámen. Keďže nevedel presne kde sme a prehliadol vykopaný otvor, tak nás nenašiel. My sme sa medzitým v jaskyni tešili z objavu. Bola to taká milá, nedotknutá jaskyňa, ani veľká ani malá. Jaskyni dominuje mohutný koreň, ktorý vyzerá ako bonsai a prerastá do jaskyne zo stropu, pričom nevidieť žiadnu puklinu. Príroda nám tu ukazuje nielen svoju krásu, ale aj silu. Za kore-



Dušan Čipka a Janka Hutková pri dominantnom koreni



ňom jaskyňa pokračuje mohutným 12 m komínom, ktorý sa na konci zužuje a odbočuje takže nie je vidieť na koniec. Komín nie je kolmý a dá sa v ňom vyliezť asi do polovice. Vrch je asi tesne pod skalnatým svahom, preto predpokladáme, že v minulosti bol spojený s povrchom. V jaskyni je sucho a väčšina výzdoby je senilná. Dno je mierne šikmé so sklonom k vstupnému otvoru. V jaskyni sú aj dva menšie priestory, v ktorých sa dá postaviť. Vedľa vykopaného vchodu do jaskyne sa nachádza ešte jeden menší neprie-chodný otvor. Obidva otvory sa vytvorili na dvoch súbežných puklinách.. Výzdoba pozostáva predovšetkým z nátekov a bielych mäkkých sintrov sférických tvarov sústredených okolo dominantného koreňa. V strope je tiež množstvo koreňových vlásočníc a malých kvapľov. V minulosti jaskyňa slúžila ako brloh, kým sa otvor, ktorý sme prekopali, neuzavrel. V jaskyni bolo aj niekoľko netopierov, ktoré sa zdržiavali väčšinou v komíne. Ďalší prieskum jaskyne a jej meranie sme uskutočnili 1. a 26. septembra. Jaskyňu Janku si počas akcie v Kaderníkovej jaskyni prezreli Matouš Ryček, Šimon Zachar, Aleš Havel, Josef Riegl, Katka Hutková. Jaskyňu presne zameral Matouš Rýček a nakreslil aj jej mapu. Objav v poradí už piatej jaskyne v tejto málo prebádanej lokalite nás utvrdil, že na tomto perspektívnom mieste budú objavené aj ďalšie jaskyne.

PRVONÁLEZ ZRIEDKAVÉHO TROGLOFILNÉHO CHROBÁKA V JASTRABSKEJ VRCHOVINE

Ján Lakota

Aj keď od objavu prvého bystruškovitého chrobáka behúnika z rodu *Duvalius* na území Slovenska uplynulo už viac než jeden a pol storočia, záujem o výskum tohto druhu a objavovanie v priebehu nasledujúcich desaťročí neutíchal. A tak prvými objavenými a opísanými na našom území boli *Duvalius microphthalmus* (L. Miller, 1859) a jeho poddruh, endemit Demänovského jaskynného systému, *Duvalius microphthalmus spelaeus* (Reitter, 1870). Zároveň k ním pribudol i východokarpatský *Duvalius subterraneus* (L. Miller, 1868) (Zahradník, 2017). O nálezy a štúdium týchto vzácnych troglofilných bystrušiek sa v priebehu minulého storočia zaujímali viacerí významní domáci i zahraniční entomológovia, okrem spomínaných L. Millera a E. Reittera to bol Ernő Csiki, Elemér a Emmerich (Imre) Bokorovci, René Jeannel, Karel Kult, Jan Pulpán, či z dôb relatívne nedávnych Karel Hůrka, Jiří Janák, Pavel Moravec, Oto Majzlan či Roman Mlejnek. A tento záujem doteraz neutícha.

Jastrabská vrchovina ako podcelok geomorfologického celku Kremnických vrchov (Kočický & Ivanič, 2014) sa nachádza pri juhozápadnom úpätí hlavného masívu tohto stredoslovenského pohoria. Na západe až severozápade je ohraničená Žiarskou kotlinou, na juhu riekou Hron a od centrálneho masívu Kremnických vrchov ju na východe oddeľuje širšia brázda, ležiaca v smere sever – juh medzi obcami Nevoľné – Jastrabá – Trnavá Hora. Medzi najvyššie vrcholy vrchoviny patria Kremnický štít – 1008 m n. m., Jarabica – 938 m n. m., Čertov vrch – 748 m n. m. a Jastrabská skala – 684 m n. m.

Jaskyne Diery nad Pastorkom boli obyvateľom obce Kopernica známe oddávna. Ide o dve pseudokrasové rozsadlinové pukliny, ktorých priepastovité vchody (severný a južný) sú od seba vzdialené 13 metrov. Prvé výskumy s cieľom zdokumentovať tieto doteraz neprebádané jaskyne sa uskutočnili dňa 17. marca 2020 za účasti S. Búciho, J. Pastoreka, A. Saxu, D. Jančoviča a P. Holúbeka, ktorí uskutočnili aj orientačný speleologický prieskum. Následne, 31. marca 2020, sa podarilo zamerať severnú lokalitu s dĺžkou 137 metrov a hĺbkou 39 metrov. Ďalší prieskum bol uskutočnený 13. mája 2020. Bola zmeraná južná vetva s dĺžku 71 metrov a hĺb-



Typický rozsadlinový priestor v Jaskyni nad Pastorkom. Foto: P. Holúbek

kou 36 metrov. 6. júla 2021 bol vyhodnotený aj biospeleologický prieskum determináciou hmyzu zo stacionárov, umiestnených na dne obidvoch puklín dňa 13. 5. 2020. Šlo prevažne o chrobáky, ktoré sa do pascí dostali náhodne, pádom alebo splavením z povrchu, a to z čeľadí a rodov: Carabidae – *Carabus, Cychrus, Duvalius, Abax, Amara, Pterostichus*; Leiodidae – *Catops*; Geotrupidae – *Geotrupes*; Silphidae – *Phosphuga* a Staphylinidae – *Bryaxis, Quedius* a *Ocypus*. K významnejším objavom patria dva zaznamenané nálezy: subtroglofilný drobčíkovitý chrobák *Bryaxis monstrosetibialis* (Stolz, 1924), ktorý je známy z viacerých jaskýň Slovenska, tu nájdený v počte 6 kusov; a bystruškovitý chrobák – jedna samička behúnika *Duvalius microphthalmus tatricus* Jeannel 1928 (Coleoptera), ktorý patrí ku troglofilným obyvateľom jaskynného prostredia. V jaskyni Diery nad Pastorkom boli zaznamenané aj populácie štyroch druhov chvostoskokov (Collembola): *Pygmarrhopalites pygmaeus*, *Ceratophysella granulata*, *Deuteraphorura silvaria* a *Plutomurus n. sp.* (det. Ľ. Kováč).

Rod *Duvalius* bol opísaný Delarouzéem v roku 1859 a jeho podrod *Hungarotrechus*, ku ktorému patria druhy vyskytujúce sa na našom území, bol opísaný Bokorom v r. 1922. (Löbl a Smetana, 2003). Naše druhy, z ktorých niektoré boli pôvodne zaradené do iného rodu (*Trechus*), patria ku šiestim druhom, a to: *Duvalius microphthalmus* (L. Miller, 1859), *D. hungaricus* (Csiki, 1903), *D. szaboi* (Csiki, 1914), *D. bokori* (Csiki, 1910), *D. goemoeriensis* (Bokor, 1922) a D. *subterraneus* (L. Miller, 1868) (Zahradník, 2017). Tieto sa na území Slovenska vyskytujú v doteraz opísaných šestnástich poddruhoch. Teritoriálne je najrozšírenejším druhom západokarpatský endemit *Duvalius microphthalmus*, a to v štyroch poddruhoch: *D. m. microphthalmus*, ktorého areál rozšírenia zahŕňa Nízke Tatry, Muránsku planinu, Poľanu a Slovenské rudohorie; *D. m. spelaeus*, ktorý je endemitom Demänovského jaskynného systému v Nízkych Tatrách a vzácne sa vyskytuje aj v jeho bezprostrednom okolí; *D. m. vorago*, izolovaný v jednej jaskyni a jednej priepasti vrchu Radzim v Revúckej vrchovine (Slovenské rudohorie) a *D. m. tatricus*, ktorý je z uvedených poddruhov rozšírený najzápadnejšie: Malá a Veľká Fatra, Kremnické vrchy, Vtáčnik, Tribeč, Štiavnické vrchy, Pohronský Inovec a Javorie (Kult, 1947; Hůrka, 1996). Uvedené jednotlivé poddruhy sa navzájom líšia priemernou dĺžkou a šírkou tela, tvarom ramien kroviek a vzájomným pomerom jednotlivých tykadlových článkov.

Typickým poznávacím znakom pre tento rod chrobákov je depigmentácia, čiastočná strata farbiva v ich telesnej chitínovej schránke, takže tieto druhy sú sfarbené svetlo žltohnedo, nedospelé (immaturné) exempláre sú podstatne svetlejšie. Tento znak je typickým pre živočíchy obývajúce podzemné prostredie či už ako druhy endogénne alebo kavernikolné. Ďalším znakom je anoftalmia, strata zraku, čo je ďalším typickým znakom pre druhy žijúce v tme, neprichádzajúce do styku so slnečným svetlom. Ich oči sú síce vyvinuté, ohraničené nadočnicovými (supraorbitálnymi) ryhami, ale stratili facetáciu, schopnosť vidieť; u niektorých druhov tohto rodu sú badateľné len malé zhluky facet v strednej časti oka. Tykadlá a nohy sú dlhšie a tenšie, prispôsobené špecifickému prostrediu, v ktorom tieto bystruškovité chrobáky žijú. Na ich krovkách sa v okolí 3. ryhy nachádzajú spravidla tri pórojamky, oblasť spánkov na hlavách je viacmenej pokrytá odstávajúcimi chĺpkami.

Exemplár *Duvalius microphthalmus tatricus*, nájdený počas vyhodnocovania entomologického materiálu z jaskýň Diery nad Pastor-



Behúnik Duvalius microphthalmus tatricus *v jaskyni. Foto: J. Lakota*

kom, je samička, ktorá sa v detailoch mierne líši od typického poddruhu. Jej dorzálny povrch tela, obzvlášť kroviek, je podstatne lesklejší než u exemplárov nájdených endogénne pod hlboko zapadnutými kameňmi pri potokoch či prameniskách, v najvyšších polohách uvedených pohorí. Celková dĺžka tela (merané od aneriálneho okraja clypea po apex kroviek) je 4,2 mm, takže patrí k najmenším doteraz nájdeným exemplárom tohto poddruhu (ich veľkosť je 4,2 – 5,1 mm, najčastejšie 4,7 mm). Tykadlá má štíhle a dlhé, prvý tykadlový článok je rovnako dlhý ako druhý. Ramená kroviek sú široko zaoblené, najširšia časť kroviek sa nachádza v ich strede. Index pomeru kroviek: šírka/dĺžka = 0,64; index pomeru štítu: šírka/dĺžka = 1,24; zadné rohy štítu pred bázou nie sú vykrojené, sú pravouhlé. Oči sú výrazne zreteľné, vypuklé, s malým zhlukom faciet v strednej časti oka.



Výskumný tím po ukončení dokumentačných prác pri severnom vchode jaskyne. Foto: P. Holúbek

Nález *Duvalius microphthalmus tatricus* v jaskyni Diery nad Pastorkom je výnimočným aj z hľadiska lokalizácie, pretože v Jastrabskej vrchovine, kde sa Diery nad Pastorkom nachádzajú, doteraz nebol jeho výskyt zaznamenaný. Jeho najbližší výskyt od tejto lokality bol doteraz zdokumentovaný pri prameniskách a v pseudokrasových puklinových útvaroch Kremnických vrchov: v okolí vrcholu Skalka (1232 m n. m.), pri prameniskách a potokoch vrchu Farba (1147 m n. m.), v okolí Vlčieho vrchu (1172 m n. m.), v Görgeyho tuneli pred jeho poslednou opravou (J. Lakota, nepublikované), tiež v pseudokrasových puklinových jaskyniach Kremnická suchá diera a Snežná rozsadlina (R. Mlejnek, publikované bez upresnenia; Gaál a kol., 2001); vo Veľkej Fatre – jaskyni Horná Túfna (R. Mlejnek, nepublikované) a pri prameniskách v najvyšších polohách pohoria Vtáčnik. Pre podrobnejšie štúdium tejto lokálnej populácie nájdeného druhu *D. m. tatricus* v jaskyni Diery nad Pastorkom je potrebné dochytať väčšiu porovnávaciu sériu exemplárov tohto poddruhu, aby sa definitívne potvrdila jeho pozícia v systematickom zaradení.

Literatúra

Bella, P. – Hlaváčová, I. – Holúbek, P. 2018: Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 31. 12. 2017). Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, 528 s.

Gaál, Ľ. – Grego, J. – Holúbek, P. – Mlejnek, R. 2001: Jaskyne pod Skalkou v Kremnických vrchoch. Slovenský kras, Liptovský Mikuláš, 38, 141–154.

Hůrka, K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics/České a Slovenské republiky. Kabourek, Zlín, 566 s.

Kočický D. – Ivanič, B. 2014: Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (http://apl.geology.sk/temapy)

Kult, K. 1947: Klíč k určování brouků čeledi Carabidae Československé republiky. Československá společnost entomologická, Entomologické příručky č. 20, 200 s.

Löbl, I. – Smetana, A. 2003: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 1. Archostemata-Myxophaga-Adephaga. Apollo Books, Stenstrup, 306–307.

Zahradník, P. 2017: Seznam brouků (Coleoptera) České republiky a Slovenska. Check-List of Beetles (Coleoptera) of the Czech Republic and Slovakia. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 544 s.

PREPADNUTÁ CESTA

Ján Vajs

V poludňajších hodinách 26. mája 2021 zaregistrovali pracovníci SMOPaJ (P. Holúbek, E. Farkašovská) pri návrate zo Sokolovej jaskyne otvor v asfalte na ceste v Hlbokom v Jánskej doline. Na ich podnet vykonali P. Procházka a J. Vajs lokalizáciu, zameranie a dokumentáciu prepadu cesty.

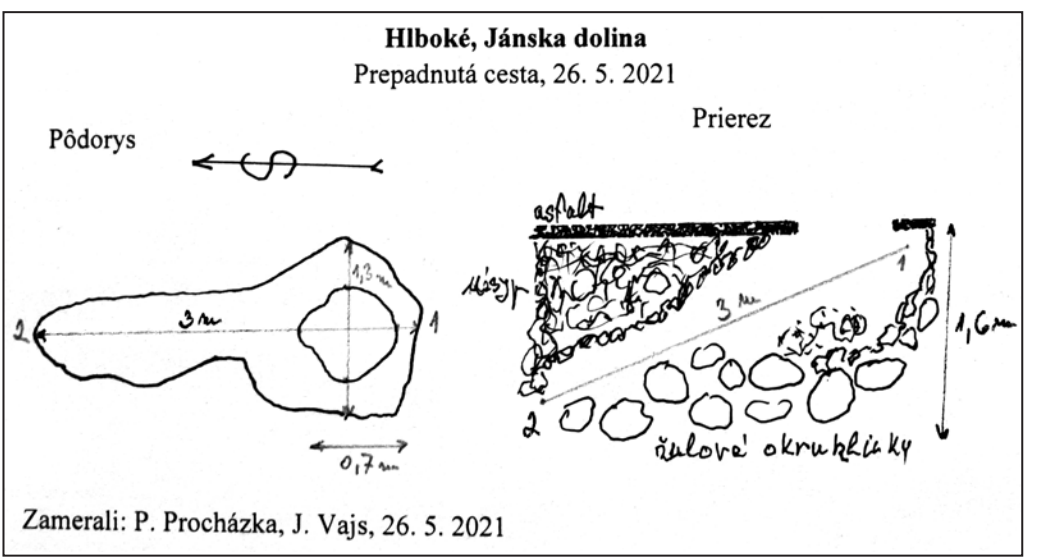
V hlavnej ceste idúcej Jánskou dolinou sa prepadla asfaltová vrstva cesty, čím vznikol otvor s rozmermi 0,7 × 0,7 m. Pod ním malo prepadlisko väčší rozmer 1,3 × 1,3 m. Do hĺbky siahalo 1,6 m a vzniknutá chodba smerovala na sever, paralelne popod cestu v dĺžke 3 m. Pod asfaltom bolo vidieť asi 1 m hrubú vrstvu z rôzneho násypového materiálu, pod ňou väčšie žulové okruhliaky. Dutinu mohla vytvoriť buď voda z potoka Štiavnica, ktorá sa ponárala pravdepodobne niekde pri krivom moste, ktorý sa nachádza od prepadliska 80 m južnejšie, alebo voda mohla prísť aj z východného svahu doliny, v ktorom sa nachádza viacero jaskýň. Pracovníci Urbáru z Hýb ešte v ten deň vzniknutý otvor zasypali. Čas a hlavne väčšie záplavy v Jánskej doline ukážu, ktorá z teórií podmývania cesty v tejto časti doliny bola pravdivá.



Otvor v asfaltovej ceste. Foto: J. Vajs



Vrstvy materiálu v prepadlisku. Foto: J. Vajs



„PRIEPASŤ“ NA PREDNEJ HOLI V NÍZKYCH TATRÁCH

František Mihaľ, Speleologický klub Slovenský raj

V turistickom sprievodcovi k východnej časti Nízkych Tatier z roku 1989 je napísané, že v blízkosti kóty Predná hoľa sa nachádza priepasť a niekoľko krasových závrtov. Na tento údaj ma upozornil P. Holúbek, ktorý v zime plánoval navštíviť uvedenú lokalitu na lyžiach s cieľom zistiť o nej viac informácií. Predná hoľa sa nachádza na hranici NP Slovenský raj a Nízke Tatry, a keďže som pár rokov pracoval v NP Slovenský raj ako strážca – anorganik, napísal mi, či o spomínaných krasových javoch neviem niečo viac.



Danú lokalitu poznám a v rámci svojej pracovnej náplne som ju aj navštívil, a tak som sa rozhodol uviesť zmienky o priepasti na pravú mieru. Predná hoľa je súčasťou kryštalinika Kráľovej hoľe. Tvoria ju sivé grafitické, chloritické i svetlé kremité fylity. Na tie sú viazané kremenné žily s Fe-mineralizáciou. Nejde teda o krasovú oblasť – spomínana priepasť je opusteným banským dielom (prieskumná jamica) a závrty sú opustené plytké jamice, teda pingy. Hlavným minerálom tejto lokality bol hematit – spekularit, ktorý je v pripovrchových partiách zmenený na limonit.



Sama jamica má podľa publikovaných materiálov iba päť metrov. Neviem, z akého roku pochádza tento údaj, ale takéto jamice bývajú oveľa hlbšie. S kolegom M. Lehockým sme ju navštívili v roku 2006 a čiastočne preskúmali. Jej vrchná časť, kde bola pôvodne umiestnená drevená výstuž, má tvar obdĺžnika. Výstuž je už odhnitá, sutina vypadáva, a vznikajú tak nestabilné, nebezpečné previsy. Ďalej do hĺbky pokračuje asi ručne v skale sekaná jama štvorcového tvaru s rozmermi asi 1,5 × 2 m, na dne bola v čase prieskumu voda. Prieskum na lane bol nebezpečný, a tak sme iba odfotili z ústia tvar studne pod sutinou.

Otvorené ústie jamice predstavuje nebezpečnú pascu pre zvieratá aj ľudí. Ústie je v letných mesiacoch vo vysokej tráve málo viditeľné, ale nebezpečná môže byť aj v zime. Pri vyššej hrúbke snehu môže byť prevejom čiastočne prekrytá. Preto sme navrhli a v tom čase okolo nej aj zrealizovali drevenú ohradu.

Literatúra

HARNIČÁR, A. – MLYNARČÍKOVÁ, D. – ROTH, P. 2011. Zaniknuté banské diela na hornom toku Hornádu. Archeologia technica, 22, 61–80.

LINHART, K. a kol. 1989. Turistický prievodca ČSSR, Nízke Tatry východ. Šport, Bratislava, 255 s.

PRÍHODA V ŽIHĽAVOVEJ JASKYNI

Gusto Stibrányi

V tomto článku čerpám zo spomienok a práce môjho otca, PhMr. Gustáva Stibrányiho. Jeho časť a niektoré fakty sú doslova prevzaté z jeho práce, publikovanej v maďarčine v týždenníku Hét (A Hét 1956–1996, A Hét 1981/2 – 26. évfolyam, 47. szám – Id. Stibrányi Gusztáv, A Csalánlyuk).

Dnešní Turňania sú už vlastne väčšinou prisťahovalci či ich potomkovia. Moderný životný štýl ich ženie do čoraz väčšieho naháňania sa za materiálnymi hodnotami. Pobyt v prírode je pre nich práca v záhradkách, vychádzky do blízkej Zádielskej či Hájskej doliny, nejaký ten šport a, ak to peňaženka dovolí, tak aj exotická dovolenka. Máloktorí z nich si však nájdu čas trošku viac spoznať úžasné prírodné detaily, ktoré sa ponúkajú v našom okolí.



Vchod do Žihľavovej jaskyne. Foto: G. Stibrányi

Jedným z nich je aj Žihľavová jaskyňa (Csalánlyuk), ktorú opísali v Spravodaji 4/2003 M. Soják a M. Terray. Nechcem hádať, ale percento Turňanov, ktorí poznajú túto jaskyňu, je celkom určite jednomiestne. Ide o malú jaskyňu v úbočí hradnej šije. Príbeh, ktorý vám rozpoviem, sa stal v polovici minulého storočia v čase 2. svetovej vojny. V zimných mesiacoch roku 1944 bola Turňa miestom intenzívnych bojov. Front sa len pomaly posúval cez našu obec. Až päťkrát sa v nej vystriedali nemeckí, ruskí či rumunskí vojaci. Obyvateľstvo väčšinou zutekalo. Bolo treba hlavne ukryť dievčatá a mladé ženy, ktoré sa veľmi často stali korisťou násilníckych chúťok ruských vojakov. Doma ostávali len tí, čo mali veľké a suché pivnice a tí, ktorí sa obávali rabovania.

Štyria Turňania pod vedením Kálmána Dolisztu, ktorý bol v tom čase matrikárom v Turni, si v čase Vianoc, keď v obci zúrili silné boje, vybrali za svoj úkryt práve túto jaskyňu. Sám Dolisztabáči, ako ho tu všetci volali, sa ani schovávať nemusel, ale svoju krásnu šestnásťročnú dcéru a neter Bébi nechcel pustiť len v sprievode Tóniho Cipku, syna správcu grófskeho panstva v Turni. V prestávke medzi mínometnou a delostreleckou paľbou sa bezpečne dostali do jaskyne. Vzali si so sebou dostatok jedla, ale akosi podcenili množstvo vody. Tá sa rýchlo minula a schovaní v jaskyni začali trpieť smädom. Olizovali tých niekoľko málo kvapľov, ktoré sa v jaskyni nachádzajú, ale pravdaže to bolo na uhasenie smädu len veľmi málo. Bola im už aj zima, lebo jaskyňa je plytká, a tak ju celú ochladzoval studený decembrový vzduch. Po nociach si rozložili oheň, čo ešte viac upozornilo na ich prítomnosť. Tak sa stalo, že k nim pribudli aj dvaja maďarskí vojaci, ktorí sa sem priplazili pod rúškom noci. Šesť ľudí v malej jaskyni už smädom doslova trpelo.

Aj nemeckí vojaci, ovládajúci hrad a pozície na planine, ich spozorovali a v noci našli. Maďarských vojakov chceli ihneď zastreliť, no Bébi Görcsösová vedela dobre nemecky a len



Interiér Žihľavovej jaskyne. Foto: G. Stibrányi

vďaka jej „diplomatickým“ snahám tak neurobili a oboch ich odviedli. Jeden z nich, József Sváb, pochádzal z Drienovca, a je známe, že vojnu prežil.

Nie viac ako pol kilometra pod jaskyňou sa nachádzal prameň Pitykó (dnes už neexistuje, lepšie povedané nedá sa dôjsť priamo k nemu, lebo vyviera v mokradiach turnianskeho rybníka, ktorý bol založený až v päťdesiatych rokoch). Voda v prameni bola vždy čistá a chutná. Pocestní z Dvorník a Zádiela si ju radi naberali aj nosili domov. Ale pozor, len do dňa sv. Jána, teda do 24. júna. Verilo sa povere, že od vtedy až do jesene je voda z prameňa škodlivá a spôsobuje choroby. Preto ho Turňania volali aj prameňom sv. Jána a po dni sv. Jána už vodu z prameňa za žiadnych okolností nepili.

Dnes hustým krovím zarastený svah kopca sa v štyridsiatych rokoch minulého storočia spásal ovcami a kozami a bol takmer úplne holý. Preto akonáhle sa Tóni pokúsil vyplaziť z jaskyne, vojaci červenej armády a rumunskí vojaci, zakopaní blízko Turne, ho okamžite spozorovali a spustili paľbu. Napokon sa mu pod rúškom noci predsa len podarilo k prameňu zísť a nabrať si vodu do demižóna. Pri návrate ho však vojaci spozorovali a začali opäť ostreľovať. Len horko-ťažko, schovávajúc sa za skalami, sa mu podarilo do jaskyne vrátiť. Našťastie mu prestreli iba kabát. Čo však bolo závažnejšie, demižón s vodou len pár metrov pred jaskyňou zasiahla strela a voda z neho sa rozliala pomedzi skaly.

Ďalší deň, 27. decembra 1944, nadránom sadla na krajinu hustá hmla. Tá bola ich záchranou. Jediným možným únikovým plánom bolo prejsť cez hradnú šiju na severnú stranu kopca a nájsť útočisko v Háji, kde sa v tých dňoch skrývalo veľa Turňanov. Mali však trošku smolu. Na polceste sa hmla rozplynula, spozorovali ich vojaci a okrem streľby na nich spustili aj mínometnú paľbu. Len s veľkým šťastím sa im všetkým podarilo do Hája bezpečne doraziť a následne tu úspešne prežiť aj ďalšie útrapy vojny.

Môj otec sa dostal do Turne v roku 1946. Keď počul tento príbeh, okamžite sa vybral do spomínanej jaskyne, keď tam cestou začul silnú detonáciu. To práve mladí Turňania spolu s pyrotechnikmi likvidovali pozbieranú muníciu odstrelom v ústí jaskyne. Podľa toho je dnešný rútený reliéf vchodu recentný, spôsobený práve týmto odstrelom. Následne tu však môj otec, ktorý mal nejaké minimálne znalosti z archeológie, začal so systematickým archeologickým prieskumom. V sonde za vstupom do jaskyne odkryl štyri kultúrne vrstvy v hĺbke 15, 40, 60 a 110 cm. Všetky štyri vrstvy pedantnosťou lekárnika očistil, vytriedil a uložil v jednej starej skrini v laboratóriu lekárne. Avšak doplatil na to. Vzápätí na ne natrafila lekárnická inšpekcia, ktorá čin kvalifikovala ako „neporiadok“ a znížila mu plat o celých 200 korún, čo vtedy veru nebol malý peniaz. Napokon si v roku 1950 všetky nálezy prevzal a odniesol Dr. Juraj Bárta, ktorý bol vtedy ešte len začínajúcim speleoarcheológom v štátnom archeologickom ústave v Nitre.

Práve tento nález a následná spolupráca s archeologickým ústavom doviedla môjho otca k hlbšiemu štúdiu archeológie, a neskôr aj k prieskumu a objaveniu významných kultúrnych vrstiev vo viacerých jaskyniach nášho územia, ako napríklad v Kostrovej jaskyni v stenách Zádielskej tiesňavy, v Slaninovej jaskyni (Szalonnás) nad Drienovcom a v mnohých ďalších.

O ZAČIATKOCH POUŽÍVANIA ŠPLHADIEL MÁLP V SPELEOALPINIZME

Počas návštevy Krakova pri príležitosti oslavy 70. výročia vzniku tamojšieho jaskyniarskeho klubu (Klub Grotołazów – Sekcja Taternictwa Jaskiniowego KW Kraków) sme sa u nášho poľského priateľa M. Gradzińského stretli s pánom E. Westerlundom (1947), ktorý už roku 1963 navštevoval jaskyne v okolí Krakova. Roku 1964 pôsobil v Tatrách ako horolezec a jaskyniar (Śnieżna Studnia, Ptasia Studnia, Litworowa Studnia). Roku 1966 absolvoval zostup do vtedy najhlbšej jaskyne na svete, Gouffre Berger vo Francúzsku, roku 1970 bol účastníkom poľskej výpravy do Gruberhornhöhle, vtedajšej najhlbšej jaskyne v Rakúsku, kde sa podieľal na zväčšovaní jej denivelácie. V roku 1971 sa presťahoval do Rakúska, kde začal štúdium na Viedenskej univerzite (geológia, hydrogeológia a geofyzika). Popritom pôsobil v tamojších horách a jaskyniach Mammuthöhle, Lamprechtsofen a iných. Roku 1978 navštívil prvýkrát Himaláje; autom Land Rover cestoval z Káthmandu cez Indiu, Pakistan, Afganistan, Irán, Turecko do Rakúska. Roku 1980 sa začal venovať plachteniu a potápaniu na Mazurských jazerách v Poľsku a v Jadranskom mori (3 stupne CMAS). Nasledovali potápačské výlety do Grécka a Mexika, plavba po Stredozemnom mori, Atlantickom oceáne (Kanárske ostrovy, Madeira, Azory, Kapverdy). Navštívil aj Karibik, Seychely a Francúzsku Polynéziu.

Na stretnutí v Krakove reč prišla aj na jaskyniarstvo, a tu sme sa dozvedeli zaujímavosti z histórie používania šplhadiel malpa v jaskyniach. E. Westerlunda sme požiadali o príspevok do nášho Spravodaja, pretože práve prostredníctvom poľských kolegov sa začali tieto pomôcky používať aj u nás. Jeden z prvých slovenských jaskyniarov, ktorý ich používal, bol v máji roku 1975 G. Stibrányi. Bolo to v Jelenej priepasti na Plešiveckej planine a zapožičané ich mal od Ch. Parmu. Pán Edward si spomenul na svoju mladosť a poslal nám text, ktorý do slovenčiny pomohla preložiť Zuzana Budišská, za čo jej ďakujeme.

Peter Holúbek

Používanie prusikových uzlov[1] a neskôr málp spôsobilo revolúciu v prieskume a športových prechodoch vertikálnych jaskýň. Je potrebné pripomenúť, že takzvané uzly Prusika zaviedol vo väčšej miere do jaskyniarstva v poľských Tatrách Jan Danysz v roku 1961. V tom istom roku na základe svojich skúseností, ktoré získal počas výjazdov do talianskych jaskýň, spopularizoval v Poľsku uzol, vytvorený na karabínkach, nazývaný talianskym prusikom. Ďalším dôležitým krokom v speleoalpinizme bolo používanie šplhadiel, ktoré v Poľsku dostali názov malpa, čo v preklade znamená opica. Aj tu zohral kľúčovú úlohu J. Danysz. V roku 1963 odišiel do európskeho inštitútu jadrových výskumov CERN v Ženeve na štipendium, kde zhromažďoval materiály na svoju dizertačnú prácu. Vo voľnom čase chodil na túry do hôr v okolí Ženevy. Počas týchto ciest si všimol, že drevorubači pracujúci v lese, používali na zaistenie a priblíženie dreva zariadenie, ktoré nazývali jumar (žumar). Začal sa o túto techniku zaujímať s cieľom jej prípadného využitia pri prekonávaní vertikál v podzemí.

Pri rozhovore s drevorubačmi zistil, kde sa dajú tieto pomôcky kúpiť. Získal ich v zime roku 1964, ale keďže nemohol odísť domov pred ukončením štipendia, tak ich nevyskúšal. V tom čase náš priateľ a náčelník sekcie krakovského jaskyniarskeho horolezeckého oddielu STJ Ryszard Rodziński, prezývaný Nikodém, po nehode v Dolomitoch, kde liezol spolu s Jerzym Krajskim (prvý zimný prechod Piliera veveričiek na Cima Ovest di Lavaredo), sa vážne podchladil a skončil v nemocnici v Cortine d'Ampezzo. J. Danisz hneď, ako to bolo možné, priateľa v nemocnici navštívil a podaroval mu pár žumarov. Obaja mali pochybnosti o ich využití v horách a jaskyniach. Treba však zdôrazniť, že takéto pomôcky sa do tých čias v jaskyniarstve a horolezectve nepoužívali.

[1] Prusikov uzol alebo skrátene prusik je jednoduchá pomôcka používaná na provizórne lezenie po lane. Pomenovaný je podľa rakúskeho horolezca českého pôvodu Karla Prusika (1896 – 1961), ktorý ho v prvej polovici minulého storočia začal používať pri lezení.

Nikodém chcel malpy, tak ich totiž obaja nazvali, vyskúšať, ale nebol ešte úplne zdravý. Mal som vtedy veľmi dobrú jaskyniarsku sezónu s Januszom Baryłom a Januszom Śmiałkom i s Tadeuszom Wojakowskim a pomáhal som v organizovaní a príprave jaskyniarskeho skladu. Nikodém mi ukázal originálne žumary a opýtal sa ma, či používam v podzemí talianske prusiky. Keď som to potvrdil, požiadal ma, či by som žumary – malpy nechcel vyskúšať aj v horách na skalách. Už najbližšiu nedeľu som ich začal skúšať na skalách v Karniowiciach. Ako závažie som použil vrece s kameňmi. Potom som sám tieto malpy použil na výstup po lane bez istenia.



Edward (Ostapowski) Westerlund



Autor pri lezení so šplhadlami v jaskyni Grubernhornhöhle v roku 1970. Foto: J. Baryła

V októbri 1964 som bol na výprave do takzvaných Krakovských častí v Snežnej jaskyni. Vtedy tam viseli laná po výprave J. Śmiałka a W. Karcza. Tam som prvý raz použil žumary – malpy na dolezenie do Veľkej haly, známej aj ako Sála Śmiałka. Využili sme ich pri výstupe z podzemia. Výstup Veľkou studňou trval 15 minút. Čas meral, ako vždy pedantne, J. Baryła. A tak sme začali používať malpy v jaskyniach i na povrchu. Použili sme ich aj počas prvého zimného prechodu na Uchmańského ceste na Mních. Keďže v STJ bola iba jedna sada týchto pomôcok, zároveň sme používali aj talianske prusiky. Žumary sme (Janusz Baryła, Lucjan Saduś, Adam Trzaska i autor tohto textu) používali aj pri výškových prácach počas expertízy na preverenie stabilnosti mozaiky na stene budovy Biprostalu na križovatke ulíc 18 Stzcynia (dnes Kráľovská) a Kyjevská v Krakove.

Na výprave do francúzskej priepasti Gouffre Berger v roku 1966 sme naše malpy ukázali Ferdinandovi Petzlovi. Nič o nich nevedel. Urobil si z nich niekoľko fotografií a náčrtov, z ktorých boli rýchlo vyvinuté šplhadlá Petzl, zvané poignée. Ale aj kolegovia v Poľsku vytrvalo konštruovali svoje modely. Z tých, ktoré som mal možnosť vidieť a testovať, sa mi najviac páčil výrobok Jaceka Kibińského. Žumary a neskôr poignée firmy Petzl sa začali čoraz častejšie používať v horách a jaskyniach. Ale ešte v roku 1970 počas výpravy do Grubernhornhöhle, vtedy najhlbšej jaskyne Rakúska, sa na nás miestni jaskyniari, pozorujúc naše malpy, pozerali ako na samovrahov.

Edward (Ostapowski) Westerlund

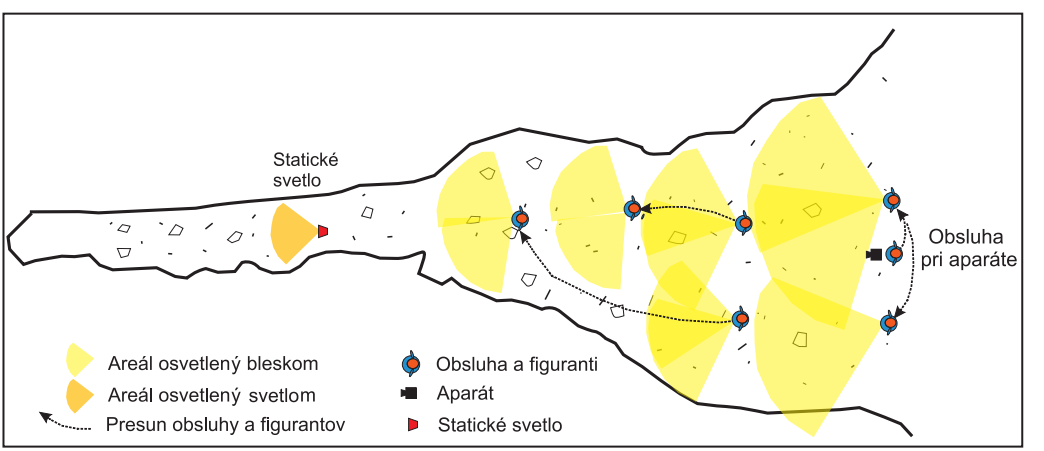
FOTOGRAFOVANIE VEĽKÝCH PRIESTOROV V JASKYNIACH

František Miháľ, Speleologický klub Slovenský raj

Možno to bude pre niektorých nosením dreva do lesa, ale predsa len som sa rozhodol svoje skúsenosti z fotografovania veľkých podzemných priestorov dať na papier. Možnosť zobraziť skutočne veľké priestory sa mi naskytla v Stratenskej jaskyni. Rieka Hnilec vyhĺbila v minulosti v masíve Duča mohutný podzemný koridor s rozmermi dómov, pripomínajúcich katedrály. Na zhotovenie fotografií z takýchto priestorov je potrebné veľké množstvo svetla, a to je hlavným problémom, ktorý treba vyriešiť, aby sme ich dokázali zachytiť a preniesť na papier či na obrazovku. V minulosti, pri klasickom fotografovaní na kinofilm, sa to riešilo odpálením vojenských svetlíc. Odpálením svetlice však dochádzalo k zadymeniu fotografovaného priestoru, a tak sa to muselo diať vždy na konci akcie, pred odchodom z jaskyne. Na fotenie bol samozrejme potrebný statív. Fotografovať mohol iba skúsený fotograf, ktorý dokázal správne odhadnúť nastavenie clony a času pre ten-ktorý záber. Vždy bol možný iba jeden pokus. Ak sa nesprávne odhadla clona, došlo k prepáleniu, alebo naopak, obrázok zostal celkom tmavý. Nie vždy to samozrejme vyšlo, a tak z tejto doby zo Stratenskej jaskyne neexistuje veľa kvalitných snímok. Podobným spôsobom som aj ja vyskúšal niekoľko záberov osvetliť pomocou magnéziového prášku. Dalo sa tak síce získať dobrý záber, ale podobne ako so svetlicami, nebolo jednoduché nastaviť aparát správne, a vždy to bola skôr lotéria, pretože pre zadymenie priestoru sa záber už nedal zopakovať. Aj preto som postupne prešiel na fotografovanie pomocou fotobleskov s prídavnými svetlami.

Základná výbava

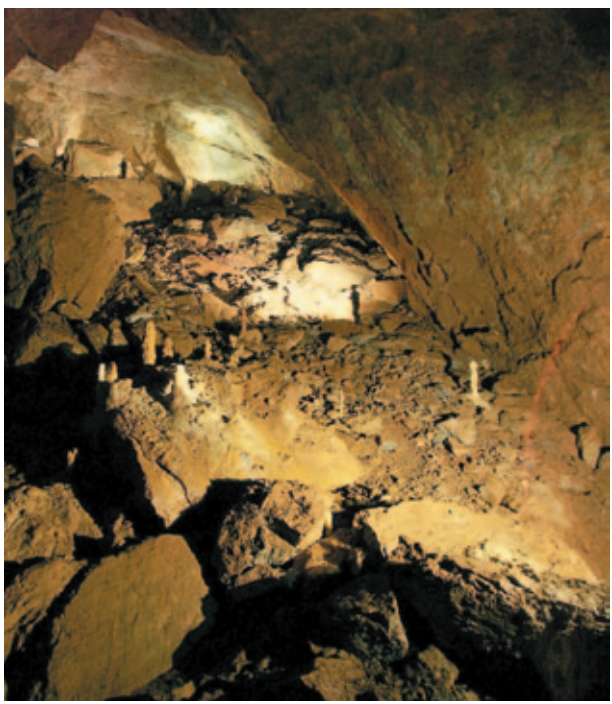
Digitálna doba s objavom digitálnych zrkadloviek priniesla iné, oveľa lepšie možnosti. Aj pri takýchto aparátoch je potrebné mať veľa skúseností a vedomostí na správne zobrazenie a vyhotovenie dobrých fotografií. V prvom prípade je potrebná dobrá digitálna zrkadlovka. V mojom prípade ide o digitálnu zrkadlovku PENTAX K10. V dobe jej kúpy patrila k špičkovým aparátom. Tu je potrebné, aby bol aparát schopný fotiť bez šumu pri citlivosti aspoň 400 – 800 ISO. Na druhom mieste je potrebné mať minimálne dva dobré blesky a ďalšie prídavné svietidlá na osvetlenie zobrazovaného priestoru. V mojom prípade šlo o dva blesky so smerovým číslom 32 a 35 s nemenným uhlom záberu. Išlo o staré, ale spoľahlivé blesky, kde smerové číslo skutočne zodpovedalo uvedenej sile záblesku. Pritom treba uviesť, že je potrebné použiť na blesku režim manuál, nie automatiku. Dnešné drahé fotoblesky majú premenlivý uhol záberu a udávané smerové číslo zodpovedá v prevahe zúženému svetelnému lúču



(maximálny zoom). V takom prípade bude osvetlený iba stred záberu a jeho boky zostanú tmavé. Môže sa tak stať, že fotoblesk so smerovým číslom 60 pri nulovom zoome zodpovedá ledva číslu 30. Blesky s číslom menším než 30 nie sú na takúto činnosť vôbec vhodné a dajú sa využiť iba na detaily výzdoby. Je dobré mať aj ďalšie prídavné prenosné osvetlenia, ktoré môžeme použiť ako statické svetlá vhodne umiestnené na vyplnenie rozľahlejšieho alebo dlhšieho priestoru. V mojom prípade som používal prenosné akumulátorové LED svietidlá. Ďalej je potrebný masívnejší, ale skladný fotostatív. Pre jeho väčšiu stabilitu treba zavesiť na jeho spodný hák závažie. Potrebná je aj prídavná drôtená spúšť. Celá uvedená výbava sa dá bez problémov transportovať v jaskyniarskom vaku. Pri zobrazovaní veľkých priestorov v jaskyni sa nezaobídeme bez figurantov. Sú potrební jednak ako mierka, a zároveň ako obsluha fotobleskov alebo prídavných svietidiel. Figuranti by mali byť vhodne oblečení. Mne sa okrem jaskyniarskych kombinéz červenej farby osvedčil nákup farebnej dvojdielnej súpravy z obchodu s pracovnými odevmi. Išlo o súpravu svetložltej farby odolnú voči vode. Bola vhodná v prípade dlhých priestorov, lebo bola dobre viditeľná aj z veľkej vzdialenosti. Úplne nevhodné sú kombinézy s reflexnými nášivkami či maskovacie kombinézy.



Obr. 2. Chodba prekvapení. Foto: F. Miháľ



Obr. 3. Foto: F. Miháľ

Spôsob snímania záberov

Pre samé fotografovanie je dôležitý výber stanovišťa a rozmiestnenie figurantov. Ich rozmiestnenie je potrebné regulovať tak, aby svetelnými zábleskmi pokryli čo najväčší priestor. Zároveň ale treba dať pozor, aby sa v ich blízkosti nenachádzal nejaký výrazný dominantný objekt bielej farby (stalagmit). Väčšinou totiž pri záblesku dochádza k ich svetelnému „prepáleniu“. V prípade s dvomi figurantmi sme postupovali takto: Po výbere stanovíšť si figuranti vypli čelovky. V aparáte som nastavil šírku záberu, vypol automatické zaostrenie a nastavil metre na nekonečno. Citlivosť filmu (400 alebo až 800 ISO) a teplotu svetla na blesk. Používal som nastavenie na funkciu B (neobmedzený čas). Otvorenie clony bolo zaistené prídavnou fotospúšťou. Po príkaze na odpálenie bleskov bol na jednom stanovišti blesk použitý viackrát tak, že sa zmenil smer záblesku pri nezmenenej polohe figuranta.



Obr. 4. Strmý dóm Stratenskej jaskyne. Foto: F. Miháľ



Obr. 5. Medvedia jaskyňa. Foto: F. Miháľ

Nasadzovať prídavný blesk na aparát je zbytočné, môže sa použiť vstavaný blesk ako signál pre figurantov. Obsluha počas expozície využije voľný blesk alebo prídavné svetlo na osvetlenie časti pred a po stranách aparátu. Takýto postup sme použili pri zobrazení Chodby prekvapení (obr. 2).

V prípade, že bolo potrebné zmeniť polohu figurantov (pri veľmi veľkých priestoroch), bol objektív aparátu prekrytý bez dotyku nejakým vhodným nepriehľadným predmetom. Pre tento prípad je potrebné dbať na to, aby okolie statívu bolo osvetlené slabým statickým svetlom kvôli obsluhe, ale zároveň aby sa to neprejavilo prepálením časti pred aparátom pri dlhom zábere. Figuranti potom na pokyn zapli čelovky, presunuli sa na nové (vzdialenejšie) stanovištia, vypli čelovky, a po odkrytí objektívu sa celý cyklus zábleskov zopakoval (obr. 1).

Podobne je potrebné postupovať v prípade statických svetiel. Tie by mali byť voči aparátu ukryté za nejakú prekážku, lebo aj napriek slabšiemu svetlu môžu pri dlhšej expozícii svetelne „prepáliť“ svoje okolie. Ak nemáme fotoblesky alebo ich kombinujeme s prenosnými svietidlami držanými figurantom, potom je pri otvorenom objektíve potrebné pohybovať pomaly svietidlom tak, aby nesvietilo na jedno miesto, lebo by došlo k jeho prepáleniu. Musím upozorniť, že málokedy sa podarí urobiť dobrý záber na prvý raz. Preto je potrebné mať trpezlivých figurantov, ktorí vydržia aj niekoľko fotografických opakovaní.

Nastavenie teploty svetla

Pre lepšie farebné ladenie záberov je dobré použiť na osvetlenie svetlá rôznej teploty. Vhodnou kombináciou svetla bleskov, LED svietidiel a svetla karbidky dosiahneme, že vyhotovený záber má väčšiu a väčšinou zaujímavejšiu farebnú škálu. Ukážkou takéhoto zhotovenia fotografie je záber Strmého dómu zo Stratenskej jaskyne (obr. 4). Teplota záberu bola nastavená na blesk. Prednú časť pred aparátom osvetlilo niekoľko zábleskov fotobleskom. Figurant v strednej časti záberu osvetľuje okolie karbidovou lampou, čo sa prejavuje sfarbením do žltej a okrovej farby. Balvany a strop na pravej strane osvetľovala LED trubica, čo sa zase prejavilo bielym a zelenkavým odtieňom. Vzadu je priestor osvetlený fotobleskom ďalšieho figuranta.

Pri paleontologickom výskume Medvedej jaskyne sme používali benzínový generátor na výrobu elektrickej energie a na prístupovej trase bolo rozmiestnené statické osvetlenie (klasické žiarovky). Toto osvetlenie som využil na zhotovenie niekoľkých fotografií. Zaujímavé snímky vznikli vtedy, keď som v aparáte nastavil teplotu svetla žiarovky, ale v neosvetlených miestach som použil blesk (obr. 5). Miesta osvetlené žiarovkami nesú bielu až svetlookrovú farbu, pritom časť osvetlená bleskom prechádza do zaujímavej modrastej farby.

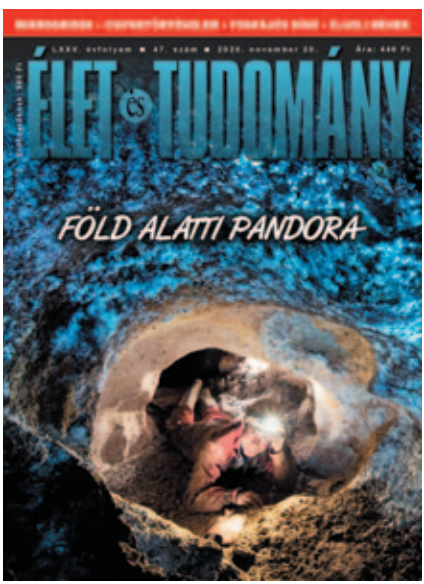
Dúfam, že tieto moje skúsenosti z jaskynného fotografovania niekomu pomôžu pri podobnej činnosti.

V OČARENÍ SVETIELKUJÚCICH MINERÁLOV

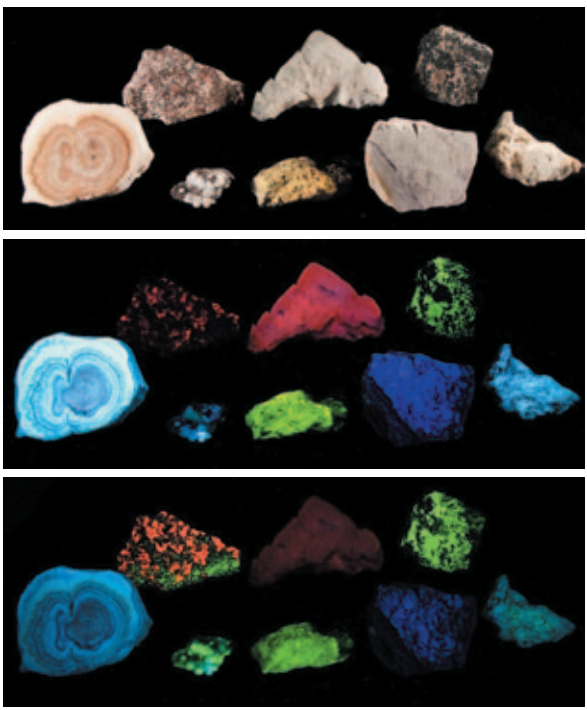
Ágnes Berentés, Speleo Rožňava

Pomaly to bude desať rokov, čo sme boli svedkami predstavenia úspešného sci-fi filmu Jamesa Camerona Avatar. Dej sa odohrával na rozprávkovo farebnej svetielkujúcej planéte Pandora, ktorá bola na prvý pohľad veľmi odlišná od nami poznaného sveta. Fosforeskujúci a farebne veľmi bohatý svet môžeme nájsť aj na našej Zemi, dokonca ani nemusíme cestovať na Nový Zéland, aby sme sa pokochali svetoznámymi jaskyňami plnými fosforeskujúcich lariev hmyzu. Pri ožarovaní minerálov svetlom rôznej vlnovej dĺžky sa môžeme pokochať aj svetielkujúcimi minerálmi v podzemí našej krajiny.

Farby sú každodennou súčasťou nášho života. Ľudské oko dokáže vnímať svetlo prichádzajúce zo Slnka vo veľmi úzkom rozpätí, ktoré nazývame viditeľné svetlo (380 – 780 nanometrov). Veci, ktoré nás obklopujú, pohlcujú alebo odrážajú viditeľné svetlo rôznym spôsobom. To, v akej farbe danú vec vidíme, závisí od energie a od vlnovej dĺžky svetla, ktorým je predmet osvetlený, a ktoré je následne odrazené, čo vníma náš zrak. Tak je to aj s minerálmi. Chemické latky, z ktorých sú jednotlivé minerály zložené (hlavné komponenty, z ktorých sa skladajú vo väčšej miere, ale aj tie, ktoré sú prítomné len v malom množstve), ich vzájomný vzťah a rozloženie v kryštalickej štruktúre, ako aj ich chyby, uhol pozorovania, a tiež vlnová dĺžka svetla, spolu definujú konečnú, nami vnímanú farbu.



Obálka maďarského týždenníka Život a veda s publikovaným článkom autorky príspevku



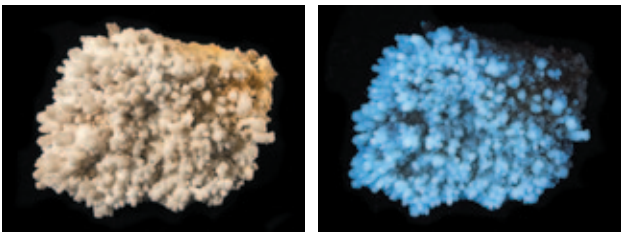
Obr. 1 – 3: Niektoré minerály v múzeu Otta Hermana za denného svetla, v UV svetle s dlhou vlnovou dĺžkou a v UV svetle s krátkou vlnovou dĺžkou. Jaskynné minerály sú v tomto rozmedzí menej aktívne než pri dlhej vlnovej dĺžke. Foto: Á. Berentés*

***Vlnová dĺžka a energia.** Na dosiahnutie fluorescencie minerálov zvyčajne používame ultrafialové žiarenie. V závislosti od vlnovej dĺžky a energie odlišujeme tri typy UV žiarenia. Vzhľadom na to, že luminiscencia minerálu závisí aj od energie vyžarovaného svetla, pozorujeme pri rôznych vlnových dĺžkach u rovnakých minerálov luminiscenciu rôznej farby a intenzity. Rôzne druhy minerálov vykazujú intenzívnejšiu luminiscenciu pri rôznych rozsahoch vlnových dĺžok. UV-A žiarenie: 315 až 400 nm (dlhá vlnová dĺžka); UV-B žiarenie: 315 až 280 nm (stredná vlnová dĺžka) a UV-C žiarenie: 100 až 280 nm (krátka vlnová dĺžka).

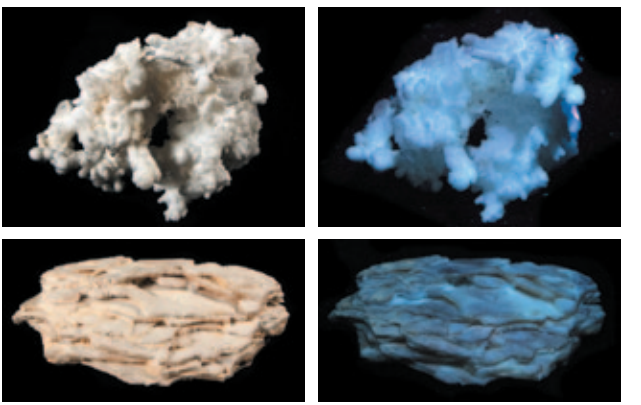
Budenie aktivátorov

Ale čo sa stane, keď sú minerály vystavené žiareniu s kratšou vlnovou dĺžkou, čiže prijmú žiarenie silnejšej energie, ako je to v prípade UV žiarenia v rozmedzí 100 – 400 nanometrov?

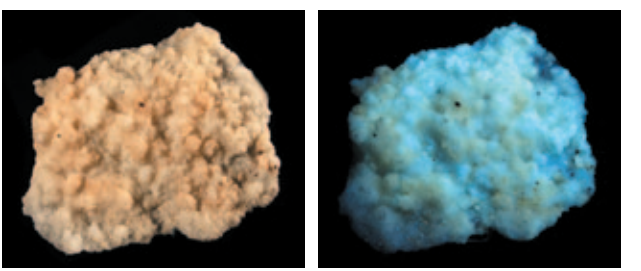
Vo väčšine prípadov sa nestane nič, pretože pri nedostatku viditeľného svetla zostávajú aj minerály neviditeľné. Výsledkom takýchto pokusov však bude, že niektoré minerály budú vyžarovať svetlo (obr. 1), čo však nie je spôsobené chemickým zložením minerálov, ale aktivátormi zakomponovanými v ich štruktúre. Tento jav totiž spôsobujú organické častice alebo aj anorganické prvky zabudované do štruktúry kryštálov, ktorých elektróny v atómoch sú po nabudení schopné vystúpiť na vyššiu energetickú dráhu. Keď sa pokúsia získať späť svoju pôvodnú trajektóriu s nízkou energiou, začnú vyžarovať svetlo s nižšou energiou, teda v rozsahu viditeľného svetla. Ak to trvá iba po dobu ožarovania, hovoríme o *fluorescencii*. V prípade, že sú elektróny „uväznené“ na vyššej trajektórii a ich návrat trvá dlhšie, môžeme byť svedkami fenoménu *fosforescencie*. V takom prípade je možné svetelný efekt pozorovať aj niekoľko sekúnd po ožiarení, vo vzácnych prípadoch i dlhšie. Tieto dva pozoruhodné svetelné fenomény sa súhrnne nazývajú *luminiscenciou*.



Obr. 4: Pizolizy z jaskyne József-Hegyi. Pri viditeľnom svetle a osvetlené UV svetlom s dlhou vlnovou dĺžkou (zbierka múzea Otta Hermana v Miškolci). Foto: Á. Berentés



Obr. 5: Pizolity a kalcitová doska z jaskyne Szemlőhegyi. Pri viditeľnom svetle a osvetlené UV svetlom s dlhou vlnovou dĺžkou (zbierka múzea Otta Hermana v Miskolci). Foto: Á. Berentés



Obr. 6: Sadrovec z jaskyne József-Hegyi pri viditeľnom svetle a osvetlení UV svetlom s dlhou vlnovou dĺžkou (zbierka múzea Otta Hermana v Miškolci). Foto: Á. Berentés

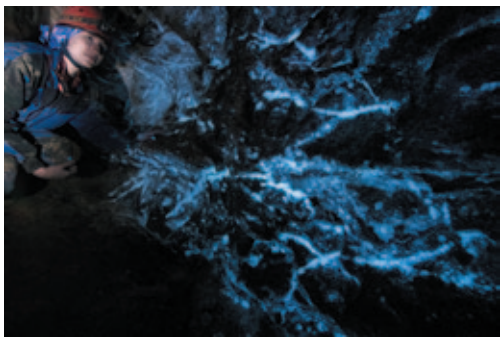
Vo vitríne aj v pôvodnom prostredí

Lúče rôznych energií majú aj rozdielne účinky na živé organizmy. Zatiaľ čo s UV-A a UV-B žiarením (s nižšou energiou) sa stretávame dennodenne, vysoko energetické UV-C žiarenie z vesmíru je našťastie odfiltrované ozónovou vrstvou Zeme. Keďže UV-C žiarenie má zničujúci účinok na živé organizmy, život na Zemi by bez tejto vrstvy nemohol vzniknúť. Vďaka vyššej energii ožarovania získame pri mnohých mineráloch intenzívnejší prejav fluorescencie než pri použití dlhých vlnových dĺžok. Existujú minerály, ktoré sú aktívne iba v tomto konkrétnom rozmedzí.

Zatiaľ čo prezentácia UV-aktívnych minerálov v tmavej vitríne je ilustračnou súčasťou väčšiny mineralogických zbierok a výstav, v prírodnom prostredí sa s takýmto pozorovaním nestretáme až tak často. V Maďarsku sa nachádza viac ako 4100 menších aj väčších jaskýň, avšak podstatná časť ich celkovej dĺžky sa nachádza priamo pod jeho hlavným mestom.




Obr. 7: So svetlami našej čelovky by sme určite prešli okolo týchto stien Zebrovej siene bez povšimnutia, v UV svetle sa na nej vykreslia tvary pripomínajúce galaxie. Steny sú vyzdobené pruhovaným sadrovcom z presakujúcej atmosférickej vody. V popredí je viditeľná veľká skupina kryštálov sadrovca. V UV svetle vykazuje sadrovec modrastú luminiscenciu, ale v oveľa tlmenejšej miere než kalcit. Foto: Á. Berentés

Obr. 8: Prasklina v masíve vyplnená kalcitom ožíva v UV osvetlení. Foto: Á. Berentés




Obr. 9: Kalcitové kryštály vytvorené na koncoch kalcitových útvarov sú mladšie než ich „základňa“, do ich štruktúr sa neusadila nečistota zabraňujúca fluorescencii, takže sú pod UV svetlom od svojho prostredia výrazne oddelené. Foto: Á. Berentés

Hlavnou výplňou našich jaskýň a komponentom jej rôznych útvarov je kalcit, ktorý poznáme najmä vo forme kvapľov. Vďaka nečistotám zabudovaným do kryštálov kalcitu sú takéto kryštály pri pôsobení UV žiarenia schopné emitovať viditeľné svetlo až po dobu niekoľkých sekúnd. Pomaly blednúce formy nám tak môžu v jaskyni pričariť atmosféru filmovej planéty Pandora.

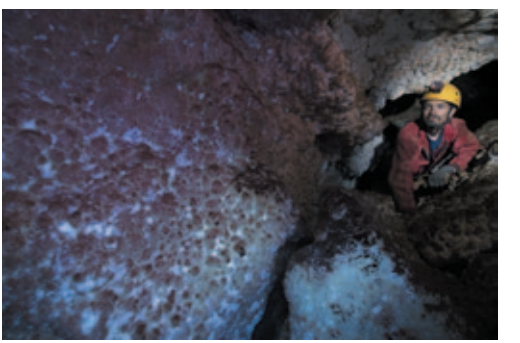
Najbežnejším zariadením emitujúcim UV žiarenie sú rôzne UV lampy alebo dnes už aj LED diódy. Tieto často vyžarujú aj fialovú farbu v rozsahu viditeľného svetla, čo ukazuje osvetlený povrch v „nereálnej“ farbe. Na fotografie prezentované vo svojom príspevku som použila tradičný systémový blesk, z ktorého som doma odstránila vstavaný UV filter a nahradila som ho iným, umožňujúcim prepustiť




Obr. 10: Jaskyňa József-Hegyi neoplýva kvapľami, zopár exemplárov v nej však nájdeme. Tieto luminiscenčne žiaria v zelenožltých farbách. Foto: Á. Berentés




Obr. 11: Na obrázku je okrem najbežnejšej modrej farby v žilách kalcitu aj žltá a ružová. Povrch, ktorý sa v bežnom svetle javí ako homogénny, je v UV svetle možné rozdeliť na jednotlivé fázy, obsahujúce rôzne chemické prvky. Foto: Á. Berentés

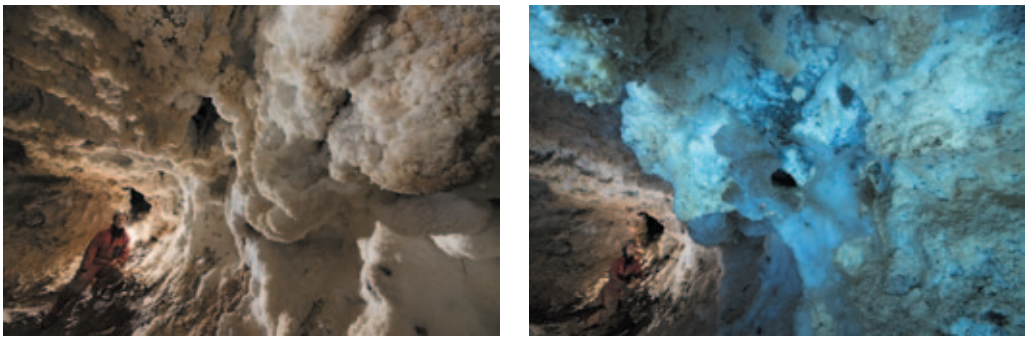



Obr. 12: V sieni s bohatým výskytom oxidu železa a mangánu je farba fluorescencie kalcitu iná než zvyčajne. Zatiaľ čo ióny železa inhibujú fluorescenciu, ďalší excitabilný prvok – mangán – pôsobí ako aktivátor, ktorého prítomnosť dodáva fluorescenčnému minerálu fialové sfarbenie. Foto: Á. Berentés

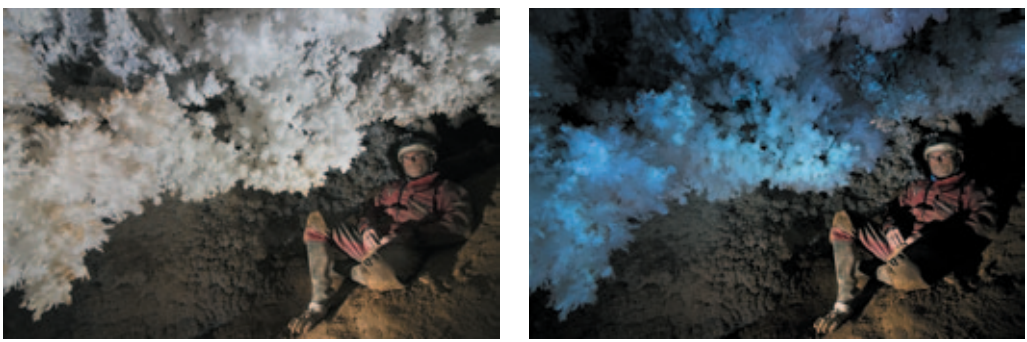
iba žiadané spektrum lúčov. Pred testovaním takto upravených zariadení v jaskynnom prostredí mi veľmi pomohlo depozitárium minerálov v múzea Otta Hermana v Miškolci. Nájdete tu asi najväčšiu a najkomplexnejšiu mineralogickú zbierku v Maďarsku, vrátane mnohých jaskynných minerálov (obr. 4 až 6). Až po vyskúšaní fotografovania na exemplároch múzejnej zbierky sa dalo začať cieľavedome tvoriť jaskynné fotografie.

Jaskyňa József-Hegyi-barlang

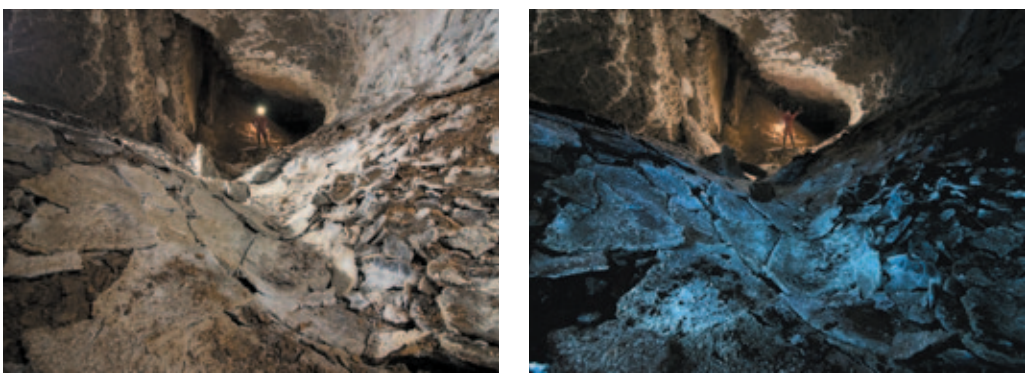
Budínske jaskyne, na rozdiel napríklad od Aggtelekského krasu alebo jaskýň v pohorí Bükk (Bukové vrchy), formovali horúce vody vyvierajúce z hlbín zeme, vytvárajúc tak odlišné formy



Obr. 13: V sieni Sándora Lánga sú steny pokryté aragonitom a kalcitom. Na niektorých miestach ich povrch pokrýva sadrovec. Ten je v UV svetle menej aktívny než ostatné dva minerály, ktoré vykazujú jav žltozeleného svetla. Ľavá strana obrázka je osvetlená viditeľným svetlom, kým pravá strana znázorňuje rovnaký povrch steny, excitovaný ultrafialovým žiarením s dlhou vlnovou dĺžkou. Foto: Á. Berentés



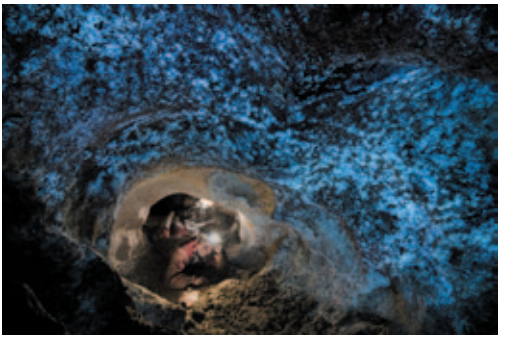
Obr. 14: Ihličky aragonitu v Chráme prírody vo viditeľnom svetle a ich tlmená modrastá žiara pod vplyvom UV svetla. Foto: Á. Berentés



Obr. 15: Krátky dosah UV blesku obmedzuje veľkosť fotografovaného priestoru. Avšak kalcitové platne v Zmrzlinovej sieni môžu byť dostatočne ožiarené na to, aby steny vzdialené 4 až 5 m očividne fosforeskovali aj niekoľko sekúnd po odpálení blesku. Pre ilustráciu priestoru je pozadie s jaskyniarom fotené s bežným bleskom s dlhou závierkou.

a rozmanitejšie minerálne zoskupenia, než aké nachádzame v tradičnej kvapľovej jaskyni.

Jednou z najzraniteľnejších podzemných dutín, ukrývajúcich minerálne asociácie s jedinečnou krásou, je jaskyňa József-Hegyi pod budínskym kopcom Rózsadomb. Systém, ktorý bol objavený na konci roka 1984, sa stal s celkovou dĺžkou takmer šesť kilometrov vynikajúcim cieľom na štúdium a rozvoj možností, ktoré ponúka predstavovaná UV technológia. Petrologická štruktúra jaskyne je rôznorodá, od 200 miliónov rokov starého vápenca v pod-

Obr. 16: „Snehová guľa“. Foto: Á. Berentés

loží, až po necelých 40 miliónov rokov staré sliene, ktoré ho prekrývajú. Za vytvorenie podzemných dutinových priestorov je zodpovedná termálna voda. Niektoré ich minerálne agregácie sa nachádzajú pod vodou, iné sa vytvárali (a vytvárajú) z koncentrátu presakujúceho z povrchu, a nachádzajú sa tak ako v suchých priestoroch, tak aj nad termálnymi vodami.

Kým v iných jaskyniach je najbežnejším minerálom kalcit, v Maďarsku sa objavuje v jedinečnom tvarovom a rozmerom bohatstve i sadrovec. Kalcit je polymorfom, t. j. pri rovnakom chemickom zložení môže kryštalizovať v inej kryštalografickej sústave. V trigonálnej sústave vzniká kalcit, ak sú kryštály rombické, hovoríme o aragonite. Ten v maďarských jaskyniach pokrýva i veľké plochy a vytvára veľkolepé útvary. Časté sú tiež oxidy barytu, železa a mangánu, ako aj kryštály huntitu a hydromagnezitu.

Rovnaké druhy minerálov rôznej minerálnej štruktúry (a ich povrchy, ktoré sa pri osvetlení viditeľným svetlom javia ako homogénne) vykazujú rôzne luminiscenčné vlastnosti vo svetle UV blesku s dlhou vlnovou dĺžkou, a to v závislosti od prítomnosti (alebo neprítomnosti) či druhu aktivátorov, zabudovaných do ich štruktúry (obr. 11).

Odhalenie žilných výplní

Vzhľadom na rôznorodosť organických a anorganických kontaminantov, zabudovaných do kryštálov, či na prítomnosť viacerých aktivátorov, zodpovedných za farbu minerálu, sama luminiscencia v jaskynnom prostredí nestačí na určenie jednotlivých minerálnych druhov alebo ich kontaminantov. Detekovať sa však dajú jednotlivé fázy tvorby minerálov, indikujúce rovnaké podmienky ich vzniku. Aktivátory, ktoré obsahujú, ostávajú pri bežnom osvetlení skryté, no pri UV svetle sa môžu výrazne odlíšiť od svojho okolia, pričom niekedy vytvárajú aj celé homogénne povrchy.

Pri fotografovaní s UV svetlom teda namiesto efektných tvarov jaskynnej výzdoby skôr stojí za to hľadať rôzne minerálne agregáty a ich zoskupenia. Oplatí sa tiež hľadať vo výplni skalných žíl, aby sa ukázal niekedy až nadpozemsky pôsobiaci svet, ktorý sa vôbec nepodobá na ten jaskynný (obr. 7 – 8, obr. 13 – 16). Hlavnou hodnotou tejto techniky je pre mňa momentálne to, že s jej pomocou dokážem predstaviť maďarské jaskyne a ich výplne v jedinečnom vizuálnom prejave.

Na konci svojho príspevku musím spomenúť ľudí, ktorým som vďačná za pomoc pri mojom projekte. Ďakujem môjmu kamarátovi, fotografovi prírody Ferencovi Spéderovi, ktorý mi pomáhal pri rozbehu na hrboľatej ceste UV fotografovania. Pál Borka je jeden z miestnych znalcov a prieskumníkov Jaskyne József-Hegyi, ktorý mi pri každej príležitosti pomáhal svojimi znalosťami, nadšením a vedomosťami. V neposlednom rade ďakujem Szabolcsovi Leél-Őssymu, vedúcemu výskumu jaskyne, ktorý mi umožnil v jaskyni pracovať.

Viac UV fotografií nasnímaných v jaskynnom prostredí s priebežným aktualizovaním je k dispozícii na https://caveandart.com

Článok pôvodne vyšiel v maďarskom jazyku v časopise Život a veda v novembri minulého roka: Berentés Á., 2020: Föld alatti Pandora, Élet és Tudomány, roč. 75, č. 47, s. 1484–1487. Preklad do slovenčiny zabezpečil Ferdinand Kinyik.

NAJSTARŠIE ÚDAJE O NIEKTORÝCH JASKYNIACH PLANINY DOLNÝ VRCH

Zoltán Jerg

Úvod

Vo svojom predchádzajúcom príspevku o Dolnom vrchu, publikovanom v Spravodaji SSS č. 3/2021, som priblížil podrobnejšie informácie (nielen) o dvoch speleologických výpravách na planinu v roku 1911 (Jerg, 2021b). Pri bádaní v maďarskej speleologickej literatúre sa mi však podarilo objaviť ešte staršie údaje, týkajúce sa aj slovenskej časti planiny Dolný vrch. Tieto údaje sa ale do slovenskej speleologickej literatúry akosi dodnes nedostali. Preto som sa rozhodol týmto príspevkom tento nedostatok napraviť, a doteraz známe, pomerne chudobné údaje o niektorých jaskyniach planiny Dolný vrch v Slovenskom krase doplniť o novšie poznatky.

Dr. György Dénes

Významný maďarský speleológ Dr. György Dénes sa narodil 3. septembra 1923 v meste Orosháza na juhovýchode Maďarska. Vyštudoval právo na univerzite v meste Pécs. Učil na rôznych univerzitách dejepis, hydrogeológiu a zemepis. Vo Vodohospodárskom vedeckovýskumnom ústave (*Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet – VITUKI*) sa zaoberal izotopovou hydrológiou a výskumom krasových vôd. Bol členom mnohých rôznych inštitúcií a spolkov.

V roku 1957 založil Speleologický oddiel *Vörös Meteor*, ktorý pod jeho vedením objavil jednu z najkrajších jaskýň planiny Dolný vrch – Meteor-barlang. Veľký podiel mal aj na prieskume jaskýň v kopci Esztramos, budapeštianskeho podzemia aj jaskyne Baradla. Veľká časť jeho speleologickej činnosti sa však týkala prevažne Aggteleckého krasu, a v rámci neho najmä Dolného vrchu, ktorý bol jeho srdcovkou. V roku 1958 bol jedným zo zakladateľov obnovenej Maďarskej spoločnosti pre výskum krasu a jaskýň (*Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat – MKBT*), a neskôr aj jej čestným predsedom. V roku 1961 založil Maďarskú jaskynnú záchrannú službu (*Magyar Barlangi Mentőszolgálat*), ktorej bol takisto neskôr čestným predsedom. O veľkosti jeho osobnosti svedčí aj to, že pri príležitosti jeho významného životného jubilea 75 rokov sa uskutočnila vedecká konferencia a polovica maďarského speleologického periodika *Karszt és Barlang*, ročník 1998 – 1999 (Kras a jaskyňa; obdoba nášho Spravodaja), bola venovaná Gy. Dénesovi.

„Gyurka bácsi“ počas svojej bohatej celoživotnej činnosti publikoval viac než 300 rôznych článkov a prác. Na jeho spisoch sa odzrkadľuje vysoká úroveň jeho vzdelania. Za svoju celoživotnú prácu dostal mnoho rôznych ocenení a vyznamenaní, vrátane aj vysokého štátneho vyznamenania. Dožil sa úctyhodného veku, zomrel v Budapešti 30. apríla 2015, vo veku nedožitých 92 rokov.



Obr. 1. Dr. György Dénes (1923 – 2015) patril medzi najvýznamnejších maďarských speleológov 20. storočia. Foto: archív Ľudovíta Gaála

Gy. Dénes bol neúnavným bádateľom v oblasti histórie speleológie. Práve vďaka jeho mravčej práci sa podarilo obohatiť históriu (nielen maďarskej) speleológie o cenné poznatky. Bol to práve on, kto zistil, že napríklad jaskyňu Kamenná diera (*Kőlyuk*) pri obci Gemerská Ves spomínajú pod názvom *Munuhpest* už dobové listiny z roku 1266 a v tej dobe ju obývali mnísi. Istý čas bola táto zmienka vôbec najstaršou písomnou zmienkou o jaskyniach z územia dnešného Slovenska. V 80. rokoch minulého storočia sa Gy. Dénes podieľal aj na prieskume jaskýň v Prielome Muránky a dokázal, že jaskyňa Peskő pri Bretke bola známa už v období príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny. Názov jaskyne bol odvodený od slova „*pest*“, ktorý prichádzajúci Maďari prevzali od bulharských Slovanov a označuje dutinu alebo pec (Gaál, 2015).

Gy. Dénes, nakoľko jeho srdce bolo najbližšie k planine Dolný vrch, sa venoval aj histórii poznávania tamojších jaskýň. Tento príspevok je venovaný pamiatke Dr. Györgya Dénesa, jedného z najvýraznejších maďarských jaskyniarskych osobností 20. storočia. Predložený príspevok je z veľkej časti prezentáciou výsledkov bádateľskej činnosti Gy. Dénesa a čiastočne aj jeho nasledovníkov.

Robert Townson a Dolný vrch

Ako som to už spomenul v úvode predchádzajúceho príspevku o Dolnom vrchu (Jerg, 2021b), anglický cestovateľ Robert Townson roku 1793 navštívil Uhorsko a vo svojom cestopise, publikovanom v roku 1797, sa stručne zmienil aj o Dolnom vrchu, ktorý charakterizoval takto:

„...Early in the evening I reached Nadaska, the seat of Countess Giulais. The hills here, which are very high, are of unstratified compact limestone, without any petrifactions, but it is full of holes; some of these are so deep, and at the same time so round, that they look as if they had been formed by art. I passed the evening in very dull manner... Next morning I set out again for the caverns. ..." (Townson, 1797, s. 311–312).

Biografiu R. Townsona publikoval v roku 1998 Dr. Trewor R. Shaw. Dr. Shaw okrem iných publikoval aj preklady Townsonových opisov jaskýň. Časť týkajúcu sa planiny Dolný vrch preložil nasledovne:

„Skoro na večer som došiel do Nadasky, sídla grófstva Giulais. Vrchy, ktoré sú tu veľmi vysoké, sú z vrstevnatého kompaktného vápenca bez skamenelín, ale plné dier; niektoré z nich sú také hlboké a súčasne také okrúhle, že vyzerajú ako keby boli vytvorené umelo. Večer som strávil veľmi nudne... Nasledujúce ráno som vyrazil do jaskýň..." (Shaw, 1998, s. 127).

Autori knihy *Dolný vrch* sa o vyššie uvedenej Townsonovej zmienke vyjadrili v tom zmysle, že Townson vystúpil na planinu, ale nie je zrejmé, či sa pohyboval aj na slovenskej strane Dolného vrchu. V každom prípade sa ale zmienil o krasovom reliéfe planiny (Vlk a kol., 2001, s. 15).

Analýzou Townsonovej zmienky o Dolnom vrchu sa už v roku 1970 zaoberal Dr. Dénes, ktorý však vylúčil možnosť, že by sa Townson v roku 1793 skutočne pohyboval po planine Dolný vrch. Dénes Townsonovú zmienku preložil takto:

„Podvečer som došiel do Nádasky, kde ma pohostila grófka Gyulay. Vrchy sú tu veľmi vysoké, pozostávajú z kompaktného, nevrstevnatého vápenca bez skamenelín; sú plné dier, niektoré z nich sú také hlboké a zároveň také okrúhle, že vyzerá, ako keby boli umelo vytvorené. Večer som strávil veľmi nudne... Ráno som vyrazil k jaskyniam..." (k Silickej ľadnici a k Aggteleckej jaskyni – pozn. autora; Dénes, 1970, s. 19).

Townson teda v roku 1793 cestoval z Košíc do Aggteleku a prenocoval v obci Nádaska (dnes Tornanádaska), kde ho pohostila grófka Gyulay vo svojom kaštieli. Do Nádasky došiel podvečer, navečeral sa v spoločnosti grófky a miestneho farára, a po nočnom spánku na druhý deň ráno cestoval ďalej kočom do Aggteleku. Podľa toho teda na planinu Dolný vrch, týčiacu sa nad obcou, určite nevystúpil, nakoľko takáto túra by zabrala aj celý deň. Townson strávil v Nádaske len jeden večer a jednu noc, a presne opisuje aj udalosti tých pár hodín, ale o prípadnom terénnom prieskume sa vôbec nezmienil. Môžeme teda konštatovať, že po planine Dolný vrch nechodil (Dénes, 1970).

Townson vo svojej práci ale podáva prekvapujúco presný a dodnes hodnoverný opis o hornine Dolného vrchu a o priepastiach planiny. Vzniká teda otázka, že z akého zdroja čerpal tieto informácie, ak sám na planine nebol? Gy. Dénes dospel k záveru, že časť informácií (o priepastiach) sa Townson mohol dozvedieť od miestnych ľudí, napríklad od grófky, od miestneho farára, prípadne od lesníka alebo poľovníka grófskeho dvora. Na otázku, že odkiaľ čerpal Townson údaje o geologickom zložení Dolného vrchu, podľa Dénesa dodnes nepoznáme spoľahlivú odpoveď. Aj keď Townson vo svojom cestopise žiadnu konkrétnu jaskyňu z planiny Dolný vrch nespomenul, nateraz je to aj tak najstaršia písomná zmienka, poukazujúca na existenciu priepastí na Dolnom vrchu (Dénes, 1970; 1983, s. 114–115; Koleszár in Rémiás, 2002, s. 325).

O názve planiny Dolný vrch

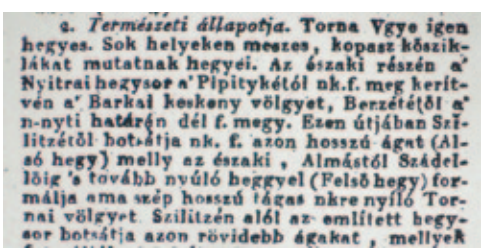
Sám názov planiny Dolný vrch pod miestnym názvom *Alsó-hegy* sa v dostupných prameňoch objavuje už začiatkom 19. storočia. Názov *Alsó-hegy* figuruje už v mape Turnianskej

stolice od maďarského kartografa Demetera Göröga (1760 – 1833) z roku 1805 (obr. 2a), ktorá bola súčasťou Atlasu uhorských stolíc (Görög, 1802 – 1811). O planine Dolný vrch sa zmienil aj významný maďarský pedagóg a štatistik, rodák z Rožňavy, Pál Magda (1770 – 1841; Jerg, 2021a). Vo svojom najznámejšom diele – štatisticko-geografickom opise Uhorska z roku 1819, sa zmienil o tom, že v Turnianskej stolici je veľa vápencových vrchov. Jeden z nich, Dolný vrch (*Alsó Hegy*), sa tiahne východne od Silice, na južnej strane dlhej Turnianskej kotliny (obr. 2b). Aj keď sa Magda vo svojej práci nezmienil o žiadnej konkrétnej jaskyni z Dolného vrchu, bol jedným z prvých autorov, ktorí vo svojich dielach priamo spomenuli názvom nielen planinu Dolný vrch, ale aj Horný vrch (Magda, 1819, s. 388; Koleszár in Rémiás, 2002, s. 325). Nakoľko Magdova práca vyšla niekoľkokrát aj v nemeckom preklade, identické informácie o planinách Horný a Dolný vrch sa samozrejme nachádzajú aj v jeho nemeckých prekladoch (presné názvy týchto prác, ako aj ich dostupnosť sú uvedené v biografii P. Magdu; Jerg, 2021a).

Priepasť Pri salaši 2

Priepasť pri Salaši 2 (iné názvy: Sopp 2, Márnica, DV–2) sa nachádza v katastri obce Hrhov, zhruba 350 m na sever od hraničného kameňa XII/43-3, a 460 m na juh-juhozápad od kóty Žmeň 579 m, v nadmorskej výške 543 m. Je v západnej stráni nad veľkou pastvinou nad závrtom Godolyás töbör. 18 m hlboká vstupná priepasť s priemerom 3 – 5 m vedie do veľkého dómovitého priestoru s výškou 10 m, šírkou 14 m a dĺžkou takmer 50 m. Dóm s bohatou sintrovou výzdobou strmo klesá smerom na juhozápad. Celková hĺbka priepasti je 36,5 m (Vlk a kol., 2001, s. 24). Priepasť je počtom, aj druhovou skladbou jednou z najvýznamnejších zimovísk netopierov na Dolnom vrchu a chiropterológmi je kontrolovaná od roku 2000 (Matis, 2002, s. 219). Prvýkrát som mal možnosť navštíviť túto priepasť v roku 1998, počas letnej expedície českých jaskyniarov na Dolný vrch. Neskôr som ju navštívil ešte niekoľkokrát počas zimného sčítania netopierov so Štefanom Matisom (Správa NP Slovenský kras). Lokalita je medzi jaskyniarmi aj chiropterológmi známa najmä pod názvom Márnica.




g. *Természeti állapotja.* Torna Vgye igen hegyes. Sok helyeken meszes, kopasz köziklákat mutatnak hegyei. Az északi részén a' Nyitrai hezysor a' Pipitykétől nk.f. meg kerítvén a' Barkai keskeny völgyet, Berzététől a' n-nyti határán dél f. megy. Esen útjában Szilitzétől hot-étja nk. f. azon hosszú ágat (Alsó hegy) melly az északi, Almástól Szádellőig 's tovább nyúló heggyel (Felső hegy) formálja ama szép hosszú tágas nkre nyíló Tornai völgyet. Szilitzén alól az említett hegysor botsátja azon rövidebb ágakat, mellyek

Obr. 2a a 2b. Názov planiny Dolný vrch (Alsó-hegy) v mape D. Göröga z roku 1805 a v práci P. Magdu z roku 1819. Reprodukcia: Z. Jerg.

Planina Dolný vrch bola po stáročia predmetom sporov medzi obcami ležiacimi v Turnianskej kotline a obcami ležiacimi v Bodvianskej kotline. Spor medzi obcami pod severným a obcami pod južným úpätím planiny vznikol ešte v stredoveku a týkal sa toho, že kade sa tiahla hranica na povrchu planiny. Kým obce Hrhov a Včeláre v doline rieky Turňa považovali za hranicu južnú hranu planiny, naopak obce Komjáti, Nádaska a Hosťovce v doline rieky Bodva považovali za hranicu severnú hranu planiny.

Predmetom sporov teda bol samotný povrch planiny (svahy planiny samozrejme patrili tej obci, ktorá ležala na jej úpätí). Začiatkom 19. storočia sa preto sudcovia Turnianskej stolice rozhodli tieto stáročia trvajúce žabomyšie vojny raz a navždy ukončiť. V roku 1813, resp. v roku 1815, šalamúnskym rozsudkom zhruba v strede planiny vytýčili novú hranicu medzi obcami v Turnianskej a Bodvianskej kotline. Kvalitne vypracovanú mapovú prílohu k tomuto rozsudku vyhotovil v roku 1813 (aj v roku 1815) známy maďarský geodet Keresztély Raisz (1766 – 1849; jeho biografiu pozri tu: Jerg, 2019). Raisz bol od roku 1807 inžinierom panstva *Szádvár* (Esterházyovcov) a v prvých desaťročiach 19. storočia robil práce aj pre Turniansku stolicu, konkrétne pracoval na plánoch regulácie rieky Bodva, a tak zrejme toto územie veľmi dobre poznal. Dlhé roky býval a pracoval v centre panstva, v obci Szilas (dnes Bódvaszilas). Raisz v tomto období vyhotovil viacero máp aj z Dolného vrchu (Dénes, 1983, s. 115–116; Koleszár in Rémiás, 2002, s. 325; Koleszár, 2005, s. 44–46). Raiszovo meno sa najčastejšie spája s tým, že v rokoch 1801 – 1802 precízne zmapoval jaskyňu Baradla. Menej známou skutočnosťou je však fakt, že Raisz naprojektoval a vybudoval cestu cez horský priechod Soroška na Silickej planine, čím sa v tom období výrazne uľahčilo cestovanie medzi Rožňavskou a Turnianskou kotlinou. Osem kilometrov dlhá cesta medzi obcami Lipovník a Jablonov nad Turňou bola dokončená v roku 1829 (Jerg, 2019).

Ale vráťme sa k Raiszovej mape, ktorá tvorila prílohu už spomínaného rozsudku v roku 1813. Jeho vynikajúco vypracovaná mapa má rozmery 55 × 43 cm a je ozajstným umeleckým dielom. Znázorňuje nielen sporné hranice a súdom vytýčenú novú hranicu, ale aj celý rad miestnych názvov častí planiny Dolný vrch. Rôzne povrchové formy zakreslené do mapy jednoznačne dokazujú, že sú výsledkom terénnej pochôdzky. Elegantná a prehľadná mapa znázorňuje napríklad závrty, aj celé línie závrtov, vyvýšeniny (chrbty, kopce), aj strmé svahy planiny. Medzi početnými miestnymi názvami zo speleologického hľadiska vynikne jeden.



Obr. 3. Priepasť Márnica (Zomboly lyuk) v rukopisnej mape Keresztélya Raisza z roku 1813. Reprodukcia: Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára, Miskolc.

V mape figuruje aj názov *„Zomboly lyuk“*, zakreslený do tesnej blízkosti hranice chotárov obcí Jablonov a Hrhov. Pri názve je zakreslená aj značka pre jaskyňu (obr. 3). Vo vysvetlivkách na okraji mapy figuruje názov *Antrum Zomboly lyuk*, čo sa jednoznačne vzťahuje k nejakej podzemnej dutine, čiže k vertikálnej jaskyni – priepasti (Antrum = jaskyňa; Zomboly alebo zsomboly = priepasť; Lyuk = diera) (Dénes, 1983, s. 115–116; Koleszár, 2005, s. 44–46).

Vzniká tu teda otázka, že s ktorou dnes známou lokalitou planiny Dolný vrch je totožná priepasť, ktorá bola zakreslená už v Raiszovej mape z roku 1813? Nie je mi známe či sa pokúsil Gy. Dénes o identifikáciu priepasti z Raiszovej mapy, nakoľko vo svojej knihe z roku 1983 sa k tejto otázke nevyjadril (Dénes, 1983, s. 116). Podľa Raiszovej mapy sa priepasť nachádzala na juh-juhozápad od kóty *Zsamán tető* (Žmeň, 579 m), resp. na sever-severozápad od kóty *Kis Zsamán* (Malý Žmeň). Južne od priepasti viedla cesta s názvom *Via Zsengő Út*, ktorá je s veľkou pravdepodobnosťou totožná s dnešnou hrhovskou magistrálou. Vďaka precíznej Raiszovej mape teda môžeme lokalitu *Zomboly lyuk* s istotou stotožniť s priepasťou Márnica. K takémuto záveru dospel aj maďarský bádateľ Krisztián Koleszár z obce Bódvaszilas, ktorý neskôr nadviazal na výsledky, publikované Gy. Dénesom (Koleszár in Rémiás, 2002, s. 325; Koleszár, 2005, s. 45). Raiszova mapa časti územia Dolného vrchu z roku 1813 je pod označením Bm. U. 703 súčasťou archívnej zbierky rukopisných máp Maďarského národného archívu, pobočky Župného archívu v Miškolci.[1]

Drienkovská priepasť

Drienkovská priepasť (iné názvy: Derenki zsomboly, Barát [zsomboly], Priepasť Priateľ, Sovia priepasť, DV–27) sa nachádza v katastri obce Jablonov nad Turňou, v tesnej blízkosti slovensko-maďarskej hranice. Leží iba 40 m na sever od hraničného kameňa XII/38-6a, v nadmorskej výške 491 m. Mohutné ústie 10 × 15 m vedie do jedinej kolmej šachty, hlbokej takmer 50 m. Šikmé zasutené dno klesá smerom na západ a priepasť dosahuje celkovú hĺbku 57 m (Vlk a kol., 2001, s. 36). Medzi jaskyniarmi je vžitý názov Priepasť Barát, takže nižšie ju budem spomínať už len pod týmto historickým názvom. Patrí medzi najpôsobivejšie vertikálne jaskyne planiny Dolný vrch. Ešte v ten istý deň (23. júla 1998), keď sme v rámci exkurzie navštívili už spomenutú priepasť Márnicu, sme s Gabim Lešinským a českými jaskyniarmi boli pri vchodoch viacerých priepastí, do niektorých sme aj zostúpili. Poslednou navštívenou lokalitou bola v ten deň práve priepasť Barát. Pohľad do jej impozantného ústia a informácia od Gabiho, že je to jedna veľká, presvetlená, 50 m hlboká šachta, vyvolali vo mne taký rešpekt, že ako mladý začínajúci jaskyniar som vtedy ponuku na zostup slušne odmietol. O dva týždne neskôr, na ďalšej exkurzii po planine Dolný vrch pod Gabiho vedením, som napokon, okrem iných lokalít, zliezol aj priepasť Barát. S členmi SK Drienka som ju zliezol aj v lete 1999, vtedy som si už do denníka poznačil, že priepasť Barát je jednou z najkrajších priepastí na Dolnom vrchu.

V polovici 19. storočia sa v Uhorsku začali realizovať prípravné práce na podrobné katastrálne mapovanie každej jednej obce. Na základe takto získaných údajov potom boli neskôr založené tzv. pozemkové knihy. V rámci týchto prác došlo, okrem iných, k presnému zisteniu hraníc každej jednej obce. Robilo sa to takým spôsobom, že na to zvolení členovia susediacich obcí komisionálne spolu pochodili spoločný hraničný úsek, a notár (zapisovateľ) uviedol opis hraničného úseku do zápisnice. Zapísal do nej presné miesto každého jedného hraničného znaku (hraničných kameňov, stromov označených krížikom, a pod.), smer úseku, tiahnuceho sa k nasledujúcemu hraničnému znaku a jeho vzdialenosť v krokoch. Do zápisnice sa uviedlo aj to, či bol predmetom sporov určitý hraničný úsek alebo jeho časť. Podľa možností miesta jednotlivých hraničných znakov sa snažili jednoznačne určiť pomenovaním nejakých všeobecne známych zemepisných, umelých alebo prirodzených terénnych objektov. V zápisniciach, obsahujú-

1 Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Levéltára, Miskolc (ďalej MNL BAZML, Miskolc). Fond (ďalej f.) XV. 6. a. A Borsod vármegye levéltárában kezelt kéziratos térképek levéltári gyűjteménye (ďalej XV. 6. a. Kéziratos térképek). *Bm. U. 703. Raisz, Christianus, (1813): Mappa perhibens Plagam Silvosam in Monte Torna Hegy inter Terrena Possessionum Gőrgő, Komiati et Nadaska a Saeculis controversam.*

cich opisy jednotlivých chotárov, tak figurujú početné zemepisné názvy, ktoré z pohľadu dejepisu, zemepisu, speleológie, ale aj iných vedných odborov pre nás zachovali významné vedecké hodnoty (Dénes, 1993, s. 54).

Gy. Dénes počas bádania v Celoštátnej Széchényiho knižnici v Budapešti objavil originál rukopisu z roku 1851 – zápisnicu z katastrálneho opisu chotára obce Bódvaszilas. Rukopis je z hľadiska histórie speleológie nesmierne cenný, nakoľko sa v ňom nachádzajú zmienky aj o niektorých priepastiach Dolného vrchu. Čo sa týka krasových javov planiny Dolný vrch, niekoľkostranový dokument obsahuje zmienky o dvoch priepastiach, piatich závrtoch, jednom ponore a jednej vyvieračke. Z priestorových dôvodov sa zameriam len na priepasti; podrobnú analýzu, aj vo vzťahu k ostatným krasovým javom, uvádza Dénes (Dénes, 1993). Jedna z dvoch zmienok sa vzťahuje na priepasť Almási zsomboly, ktorá sa dnes nachádza v tesnej blízkosti slovensko-maďarskej hranice, ale už na maďarskej strane planiny Dolný vrch (samo ústie priepasti sa nachádza len 9 m od hranice, ale veľká časť priepasti v pôdoryse sa nachádza už na slovenskej strane).

Pre nás je však zaujímavá najmä druhá zmienka, ktorá sa bez akýchkoľvek pochybností vzťahuje na priepasť Barát. Zmienka o nej sa nachádza hneď na prvej strane zápisnice, kde sa nachádza opis derenkskej hranice obce Bódvaszilas. (Poznámka: Pôvodne som plánoval reprodukciu tejto konkrétnej strany zo zápisnice zaradiť ako prílohu do tohto príspevku, ale napokon z objektívnych dôvodov to nebolo možné. Keďže Dénes vo svojom článku neuviedol signatúru tohto archívneho dokumentu, pracovníci Celoštátnej Széchényiho knižnice v Budapešti mi bez tohto dôležitého údaja predmetný dokument v rozsiahlej zbierke rukopisov napriek snahe nevedeli nájsť.) Vďaka tomu, že Dénes publikoval prepis textu zápisnice v maďarskom jazyku, máme tak možnosť sa oboznámiť s jej obsahom. Zo zápisnice citujem (uvádzam autentický dobový text, bez gramatických úprav):

„Határ leírása Szilas Adókösségének

Szilas Adókössége határos Derénk, Almás, Görgő, Komiati, Szentandrás, Rákó, és Szögligeth Helységekkel.

Szilas Helység [derenki] határa kezdődik a Bába völgybe hol a Szilas Derénk és Szögligeti hármas határ vagyon, innen északnak indúlva 310. lépésnyire találtuk az Szilastúl Derénkre vezető szekér útat, melly a határt képezi; – attúl mint egy hat lépésnyire van egy keresztes gyertyánfa, melly határ jegyűl szolgál; – innen ezen vonalba északnak haladva mindenütt a Bába Völgyön 2100 lépésnyire találtuk a Vereses föld melletti szekér útat, melly a Porónyától egéssz Görgőre vezet, a Vereses föld melletti szekér úton 324. lépést nyugatnak menve, ott az erdőbe be kanyarodtunk, honnan 136 lépést menve értük a ***Barátzomboly*** *partján lévő hármas határt, Derénk, Szilas, és Almás helységeket illetőt.*

elt a ***Barátzomboly*** *parton Május hó 5ikén 1851. Derenk helység Választmányi Tagjai [Aláírások].“* (Dénes, 1993, s. 55).

Vo voľnom preklade:

„Opis chotára obce [Bódva]Szilas

Obec [Bódva]Szilas hraničí s obcami Derenk, Jablonov, Hrhov, Komjáti, [Torna]Szentandrás, Rákó a Szögliget.

Derenkská hranica obce [Bódva]Szilas začína v doline Bába, kde sa nachádza trojhranica obcí [Bódva]Szilas, Derenk a Szögliget. Odtiaľ idúc na sever sme po 310 krokoch nachádzali tú z [Bódva] Szilasu do Derenku vedúcu vozovú cestu, ktorá tvorí hranicu; od nej asi na šesť krokov stojí jeden krížom označený hrab, ktorý slúži ako hraničný bod; odtiaľ v tejto línii idúc na sever všade po doline Bába, po 2100 krokoch sme nachádzali vedľa Červenkastej zemi vozovú cestu, ktorá vedie od Porone až do Hrhova. Idúc po vozovej ceste vedľa Červenkastej zemi 324 krokov na západ, sme zabočili do lesa, a idúc odtiaľ 136 krokov, sme pri priepasti Barát dosiahli trojhranicu obcí Derenk, [Bódva]Szilas a Jablonov.

Zapísané pri priepasti Barát, 5. mája 1851.

Členovia výboru obce Derenk

[Podpisy].“

Napriek tomu, že ide len o nepublikovaný archívny dokument, podľa súčasného stavu poznania ide o zatiaľ najstaršiu známu písomnú zmienku o priepasti Barát. To isté platí aj v prípade zmienky o priepasti Almási zsomboly. Katastrálny opis chotára obce Bódvaszilas z roku 1851 je v mnohých ohľadoch cenným historickým dokumentom (Dénes, 1993, s. 57).

Tieto historické údaje dokazujú, že priepasť Barát bola v minulosti dobre známym, a najmä dôležitým orientačným bodom na Dolnom vrchu, a v jej tesnej blízkosti sa nachádzal troj-

hraničný bod medzi chotármi obcí Jablonov, Bódvaszilas a Derenk. Posledne menovaná obec však počas druhej svetovej vojny zanikla.

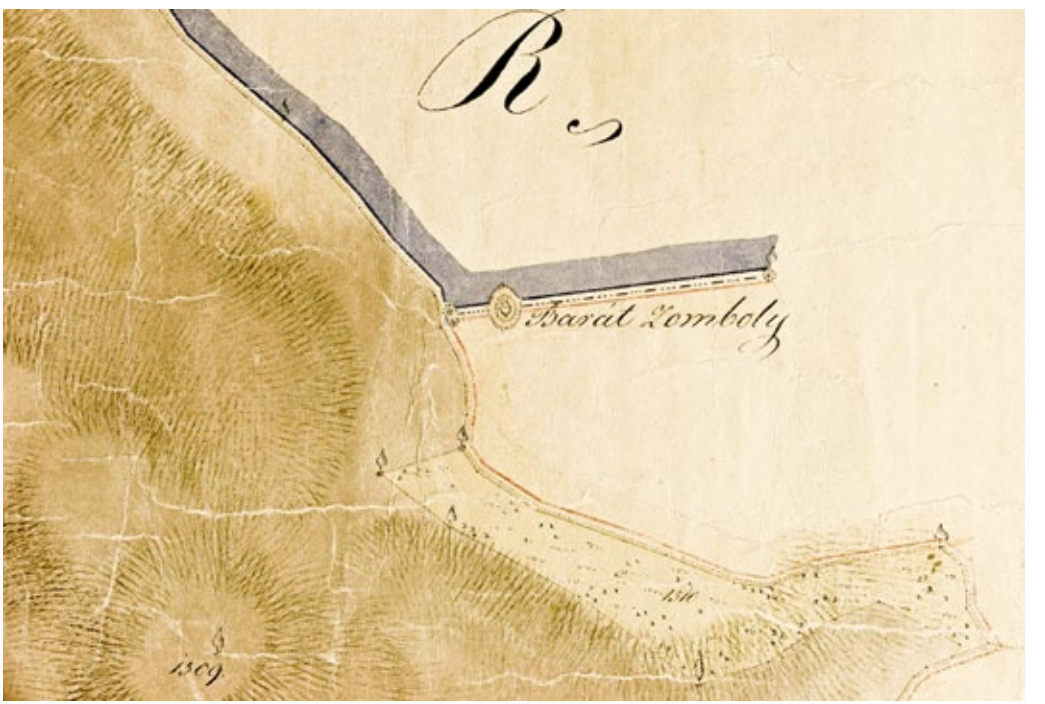
***

O zaniknutej obci Derenk. Obec Derenk sa nachádzala 3 km na juhovýchod od obce Silická Jablonica, resp. 1,5 km západne od hradu Szádvár a 3 km na severozápad od obce Szögliget, ukrytá v lone planiny Dolný vrch. Bola stredovekou usadlosťou, patriacou Bebekovcom, neskôr Csákyovcom a Esterházyovcom. Názov obce je slovanského pôvodu, odvodený od drienky (Deren – Deryn – Dren – Drenka). Podľa portálneho súpisu z roku 1427 mala obec 23 poddanských port, takže už v tom čase bola významnou usadlosťou. Počet obyvateľov obce sa drasticky znížil počas tureckej okupácie a Rákócziho povstania. Počas veľkej morovej epidémie v roku 1711 dovtedy maďarská obec celá vymrela; niekoľko ľudí, ktorí prežili, odtiaľ utieklo. Podľa súpisu z roku 1715 bola obec neobývaná. Vďaka organizovanému osídľovaniu vymretých dedín Esterházyovcami, aj spontánnej imigrácii, bola obec Derenk v roku 1717 postupne osídlená spišskými poľskými Goralmi, ktorých predkovia dokázateľne pochádzali z troch juhopoľských usadlostí – Bukowina Tatrzanska, Bialka Tatrzanska a Czarna Góra. Obyvatelia obce Derenk boli jediným poľským etnikom na území Uhorska. Keďže obec ležala na planine Dolný vrch, toto etnikum žilo takpovediac odrezané od okolitého sveta (podobne, ako napríklad obec Silická Brezová na Silickej planine) a vyše dve storočia si zachovalo svoju národnú identitu a neasimilovalo s okolitým maďarským a slovenským obyvateľstvom. Okrem miestnej školy, kde sa učili len maďarsky, všade inde hovorili po poľsky. V roku 1833 už mala obec 56 domov a 507 prevažne katolíckych obyvateľov. V roku 1852 žilo v obci 418, v roku 1869 392, v roku 1900 367, v roku 1910 373, v roku 1920 416, v roku 1930 439, a v roku 1941 443 obyvateľov. Obyvateľstvo Derenku, okrem chovu hospodárskych zvierat a poľnohospodárskej činnosti, ktorá im zabezpečila základnú obživu, sa zaoberalo najmä ťažbou dreva a pálením dreveného uhlia. Rôzne udalosti v prvých desaťročiach 20. storočia však spôsobili, že pre tunajších ľudí bolo čoraz ťažšie si zabezpečiť každodenný chlieb pre svoje rodiny, a preto časť obyvateľstva za vidinou lepšieho života vyvandrovala do Ameriky. Tým, čo zostali, ani vo sne nenapadlo, že počas druhej svetovej vojny sa ich životy radikálne, od základu zmenia. Žili si svojim každodenným neľahkým životom dovtedy, kým v jednej chorej hlave neskrsla šialená myšlienka.

Guvernér Maďarska, Miklós Horthy (1868 – 1957) bol vášnivým poľovníkom, ktorý sa v medzivojnovom období často zúčastňoval poľovačiek (aj so zahraničnými hosťami) na Dolnom vrchu, a na neďalekej puste Szelcepuszta si dal postaviť aj svoju poľovnícku vilu. Aby boli poľovačky pre zahraničných hostí ešte atraktívnejšie, dal doviezť na Dolný vrch niekoľko medveďov. Tie však ešte viac sťažili aj tak ťažký život obyvateľom Derenku, nakoľko ich oberali o časť úrody; neboli zriedkavé ani útoky medveďov na dedinčanov, ktoré neraz končili tragicky. Preto niet divu, že niektorí obyvatelia obce sa dali na pytliactvo. Časom sa už hovorilo o občanoch Derenku ako o veľkých pytliakoch. Možno aj to bol dôvod, prečo sa Horthy rozhodol vybudovať na Dolnom vrchu veľký súkromný poľovný revír. Obec Derenk však do jeho plánu akosi nepasovala. Obrazne povedané: bola to veľká mucha v jeho polievke, ktorú si chystal uvariť. Aby mohol svoj chorý plán zrealizovať, tak v rokoch 1938 – 1943 dal všetkých obyvateľov obce presídliť. Podľa rozprávania pamätníkov ruku k tejto skaze priložil aj vtedajší rožňavský biskup (v rokoch 1939 – 1945 bol biskupom v Rožňave Michal Bubnič, 1877 – 1945), keď povolil zbúrať derenkský kostol. Nešlo však o násilnú deportáciu. Presídlenie obyvateľstva Derenku prebiehalo legálne, bez násilia, organizovane, s ich plným odškodnením. Keďže im boli poskytnuté väčšie pozemky než mali v Derenku, podľa vyjadrenia pamätníkov to bol pre nich výhodný obchod. Preto napokon všetci súhlasili s presídlením, aj keď, najmä starší obyvatelia Derenku, sa len ťažko lúčili so svojím rodiskom. Vojenské nákladné vozidlá a vlaky (najmä počas niekoľkých mesiacov v roku 1943) postupne porozvážali obyvateľov Derenku a ich majetok (rozobrali si aj vlastné domy a zobrali so sebou aj stavebný materiál) do viacerých usadlostí do vzdialenosti max. 60 až 70 km od Derenku (v rámci župy Borsod-

Abaúj-Zemplén). Najviac z nich – asi 50 rodín, presťahovali do obce Emőd-Istvánmajor. Zhruba 10 rodín sa dostalo aj na územie dnešného Slovenska (Silická Jablonica, Hrušov). Rodiny z Derenku dostali najmä zhabané a opustené usadlosti po Židoch, ktorí skončili v koncentračných táboroch a už sa domov nikdy nevrátili. Bol to jeden zo smutných prípadov novodobého hyenizmu horthyovskej vlády. Koncom roka 1943 už bola celá obec Derenk v ruinách a *de facto* prestala existovať.

Vďaka práci poľských a maďarských historikov je už dnes história poľského goralského etnika z obce Derenk dobre známa a odborne spracovaná. Zaslúžili sa o to predovšetkým historik a profesor Jagellonskej univerzity v Krakove Dr. Janusz Kamocki, a z maďarskej strany historik a muzeológ Dr. Tibor Rémiás z múzea Otta Hermana (*Herman Ottó Múzeum*) v Miškolci. Miesto, kde niekedy bola obec Derenk, je od roku 2003 pamätným miestom. V roku 1994 bola na mieste niekdajšieho kostola postavená malá kaplnka a od tej doby sa tam každoročne koná v tretiu júlovú nedeľu odpust. Schádzajú sa tam niekdajší, ešte žijúci, obyvatelia Derenku a ich potomkovia, aby si zachovali svoje tradície. Najmä od roku 2007 sa v Derenku zintenzívnili aktivity a prebieha postupná revitalizácia a rekultivácia pamätného miesta. Budova niekdajšej školy bola zrekonštruovaná a nachádza sa v nej stála fotografická výstava, dokumentujúca históriu obce Derenk. Takisto bol zrekultivovaný tamojší cintorín, kde pribudla vstupná brána, pamätná tabuľa s menným zoznamom pochovaných (*Derenk in memoriam*) a početné drevené kríže. Pri haldách zeminy – pozostatkoch po niekdajších domoch, dnes stoja informačné tabule. Z nich sa dá dozvedieť, koho dom na tom mieste stál, a v ktorom roku a kam bola dotyčná osoba presídlená. K neďalekej zrúcanine hradu Szádvár vedie niekoľko turisticky značených trás. Dá sa tam dostať z južnej strany (z obcí Bódvaszilas, Szögliget), aj zo severnej strany (od Silickej Jablonice, resp. od Hrušova po zelenej značke). Zaujímavosťou sú na starej derenkskej ceste hlboké ryhy po vozových kolesách, vryté do skál. Ak sa niekedy vyberiete na turistiku po maďarskej časti planiny Dolný vrch, tak sa rozhodne oplatí pozrieť si aj zrúca-



Obr. 4. Priepasť Barát (Barát zomboly) v katastrálnej mape obce Derenk z roku 1853. Reprodukcia: Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára, Miskolc.

ninu hradu Szádvár a pamätné miesto Derenk. Viaže sa naň silný príbeh, na ktorý turista len tak skoro nezabudne. Obec Derenk síce fyzicky zanikla, ale duch tohto miesta stále žije.

***

Na výsledky bádateľskej činnosti Gy. Dénesa neskôr nadviazal Krisztián Koleszár. Zistil, že okrem už spomínaného opisu hraníc chotára obce Bódvaszilas z roku 1851 existuje aj ďalší archívny dokument, v ktorom figuruje priepasť Barát. Katastrálna mapa obce Derenk z roku 1853, ktorej autorom bol Béla Sziklay, obsahuje veľké množstvo (rádovo niekoľko desiatok) miestnych názvov, prevažne – čo je pochopiteľné – v poľskom jazyku. Kvalitne vypracovaná mapa má úctyhodné rozmery 226 × 117 cm. Zo speleologického hľadiska je cenná preto, lebo je v nej zakreslená aj priepasť Barát; v mape figuruje pod názvom *Barát Zomboly* (obr. 4). Aj to dokazuje, že v minulosti bola priepasť veľmi známym a dôležitým terénnym prvkom. Podľa súčasného stavu poznania je to najstaršia známa mapa s vyobrazením polohy priepasti Barát. Katastrálna mapa obce Derenk z roku 1853 je pod označením Bm. U. 172 takisto súčasťou archívnej zbierky rukopisných máp Maďarského národného archívu, pobočky Župného archívu v Miškolci (Koleszár, 2005, s. 45–48).[2]

Frigyes Pesty, 1864

Z roku 1864 je známe rozsiahle dielo maďarského historika a parlamentného poslanca Frigyesa Pestyho (1823 – 1889) o miestopisných názvoch Uhorska. Počas prác na tomto diele bol každej obci zaslaný identický dotazník s konkrétnymi otázkami. Poprední predstavitelia obcí (zväčša richtári, alebo notári) tieto dotazníky vypracovali a poslali späť. Dotazníky obsahovali okrem základných informácií o tej ktorej obci aj početné miestne zemepisné názvy. A tak sa do týchto dotazníkov dostali aj zmienky o jaskyniach.

Priepasť Barát bezpochyby musela byť známym a dôležitým orientačným prvkom na Dolnom vrchu, lebo napríklad József Morvay, notár z obce Bódvaszilas, do dotazníka okrem iného napísal, že *„na severnej strane lesa Holý konár (Kopasz gally) vedie hranica chotára obce Jablonov; v tomto lese sa nachádza jedna nebezpečne hlboká priepasť, takzvaná Priepasť Barát.*“ (Koleszár in Rémiás, 2002, s. 325-326; Koleszár, 2005, s. 47).[3]

Za zmienku stojí aj všeobecná charakteristika krasovej planiny Dolný vrch, týčiacej sa nad obcou Tornanádaska. István Péderi, vtedajší richtár tejto obce, sa v dotazníku takto zaujímavo zmienil o vzniku početných závrtov na povrchu planiny:

„Severná strana obce je samý skalistý vrch, na jeho vrchole s početnými prepadlinami... Tieto prepadliny ukazujú na to, že nakoľko celý tento vrch pozostáva z vápenca, v jeho vnútri obsahuje početné dutiny, a odtiaľ môžu pochádzať tieto prepadliny.“ (Koleszár in Rémiás, 2002, s. 326).[4]

Záver

Predloženým príspevkom som chcel poukázať na zaujímavé výsledky bádateľskej činnosti významného maďarského speleológa Gy. Dénesa, ako aj bádateľa K. Koleszára, ktoré sa do slovenskej speleologickej literatúry doposiaľ nedostali. Aj keď vyššie spomenuté pôvodné pramene sú len nepublikované archívne materiály (mapy a rukopisy), aspoň čiastočne nám dokresľujú obraz o stave poznania jaskýň nielen na dnešnej slovenskej časti planiny Dolný vrch v 19. storočí. Dá sa konštatovať, že rukopisná mapa K. Raisza z roku 1813 je nateraz najstaršou známou mapou, v ktorej bola zakreslená akákoľvek jaskyňa z planiny Dolný vrch (Koleszár in Rémiás, 2002, s. 325). Zároveň je to najstarší údaj o existencii priepasti Márnica. Priepasť Barát musela byť v minulosti bezpochyby veľmi známym a dôležitým orientačným aj hraničným bodom na Dolnom vrchu, čo dokazuje jednak zmienka v katastrálnom opise chotára obce Bódvaszilas z roku 1851, ako aj jej poloha, zakreslená do katastrálnej mapy obce Derenk z roku 1853. Tieto archívne pramene sú zároveň najstaršími údajmi o existencii priepasti Barát. Zmienka

[2] MNL BAZML, Miskolc, f. XV. 6. a. Kéziratos térképek. Bm. U. 172. *Sziklay, Béla, (1853): Derenk helységhatárának jelen állapotját előadó térképe.*

[3] OSZK Budapest, f. Kézirattár (Rukopisy). *Pesty, F., (1864): Torna megye helységnévtára. Szilas község kérdőíve.*

[4] OSZK Budapest, f. Kézirattár (Rukopisy). *Pesty, F., (1864): Torna megye helységnévtára. Nádaska község kérdőíve.*

o priepasti Barát sa nachádza takisto aj v dotazníku obce Bódvaszilas, ktorý bol zaslaný F. Pestymu do jeho práce o miestopisných názvoch Uhorska z roku 1864.

Pre úplnosť je potrebné ešte dodať, že veľmi strohé informácie o najstarších údajoch o jaskyniach Dolného vrchu sa objavili aj v nedávno vydanom *Atlase krasových jevů planiny Dolný vrch / Alsó-hegy* (Székely in Vlk a kol., 2019, s. 6).

Poďakovanie. Za poskytnutie fotografie Dr. Györgya Dénesa ďakujem RNDr. Ľudovítovi Gaálovi, PhD., zo Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši, pracovisko Rimavská Sobota. Takisto ďakujem aj pracovníkom Maďarského národného archívu, pobočky Župného archívu v Miškolci (*Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára, Miskolc*), menovite p. riaditeľovi Józsefovi Kisovi a archivárke Eve Bodovics, za vyhotovenie a zaslanie kópií rukopisných máp a za súhlas s ich zverejnením. Za poskytnuté informácie ďakujem Bernadett Simon z Informačného oddelenia Celoštátnej Széchényiho knižnice v Budapešti (*Országos Széchényi Könyvtár, Budapest*).

Použité pramene a literatúra

Archívne pramene

Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára (MNL BAZML), Miskolc:

A Borsod vármegye levéltárában kezelt kéziratos térképek levéltári gyűjteménye [Archívna zbierka rukopisných máp z archívu Boršodskej župy].

Literatúra

Dénes, Gy. 1970: Az első irodalmi adat a tornai Alsó-hegy zsombolyairól. Karszt és Barlang, 1, 19-20.

Dénes, Gy. 1983: A Bódvaszilasi-medence 700 éves története. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 160 s.

Dénes, Gy. 1993: Alsó-hegyi földrajzi nevek Bódvaszilas 1851. évi kataszteri határleírásában. A Barát-zsomboly és az Almási-zsomboly első említése. Karszt és Barlang, 1-2, 54-58.

Gaál, L. 2015: Eltávozott Dénes Gyurka bácsi. Gömörország, 16, 3, s. 83.

Görög, D. 1802 – 1811: Magyar Átlás, az az Magyar, Horvát és Tót országok Vármegyéji, s Szabad Kerületei és a határ-őrző Katonaság Vidékinek közönséges és különös Tábláji. Viennae, 1802 – 1811.

Jerg, Z. 2021b: O dvoch výpravách na planinu Dolný vrch v roku 1911 (Začiatky organizovanej speleológie v Uhorsku). Spravodaj SSS, 52, 3, 39–53.

Koleszár, K. 2005: A tornai Alsó-hegy és a Dusa karsztformái XIX. századi kéziratos térképeken. Karszt és Barlang, roč. 2000-2001 (vyd. 2005), 43-49.

Magda, P. 1819: Magyar Országnak és a Határ Őrző Katonaság Vidékinek leg újabb statistikai és geográphiai leírása. Pest, 594 s.

Matis, Š. 2002: Zimoviská netopierov Slovenského krasu III. Vespertilio, 6, 217–224.

Rémiás, T. 2002: Torna vármegye és társadalma 18.–19. századi források tükrében. Herman Ottó Múzeum, Bódvaszilas – Miskolc, 432 s.

Shaw, T. R. 1998: Robert Townson, cestovateľ po Uhorsku v roku 1793, jeho život a práca. Slovenský kras, 36, 115–132.

Townson, R. 1797: Travels in Hungary, with a short account of Vienna in the Year 1793. G. G. and J. Robinson, London, 506 s.

Vlk, L. a kol. 2001: Dolný vrch. SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 144 s.

Vlk, L. a kol. 2019: Atlas krasových jevů Dolného vrchu / Alsó-hegy. Česká speleologická společnost; ZO ČSS 1-11 Barrandien, Praha, 360 s.

Internetové zdroje

Bubenkó, G.: Derenk. [filmový dokument]. https://youtube.com/watch?v=XQFqaREaERo

www.burv.sk

www.hungaricana.hu

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=-Derenk&oldid=23344250

Jerg, Z. 2019: Keresztély Raisz. https://osobnosti.sss.sk/keresztely-raisz/

Jerg, Z. 2021a: Pál MAGDA. https://osobnosti.sss.sk/pal-magda/

https://mek.oszk.hu/

Novák, T. – Kollarik, T. 2006: Elsodort falvak – Derenk. [Filmový dokument].

https://youtube.com/watch?v=ID27jKWjomM

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=-Michal_Bubnič&oldid=6585790

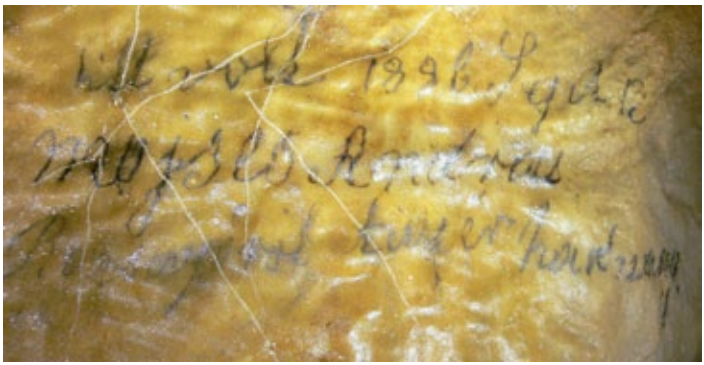
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Rožňavská_diecéza&oldid=7132701

O NAJSTARŠOM NÁPISE V LADZIANSKEHO JASKYNI

Zoltán Jerg

Úvod

V rokoch 2001 – 2008 sa členovia Speleoklubu Drienka z Košíc pod vedením môjho bratranca Tibora Mátého venovali speleologickému prieskumu v predtým takmer zabudnutej lokalite severovýchodného výbežku Muránskej planiny, v Ladzianskeho jaskyni. Počas ôsmych rokov tu uskutočnili 48 pracovných akcií, výsledkom ktorých bol objav cca 700 m nových priestorov a zmapovanie celej jaskyne v dĺžke 1212 m. Čiastkové výsledky (nielen z Ladzianskeho jaskyne) boli priebežne publikované v Spravodajoch SSS (Máté, 2003, Máté a Horčík, 2004, Psotka, 2008). Podrobné výsledky speleologického prieskumu neskôr Tibor ukážkovo zhrnul vo svojej diplomovej práci (Máté, 2012).



Obr. 1. Najstarší nápis v Ladzianskeho jaskyni z roku 1886. Foto: J. Psotka

Keďže históriou speleológie sa už zaoberám nejaký ten čas, zaujali ma najmä informácie o dokumentácii historických nápisov, vyskytujúcich sa v jaskyni, ako aj skromné údaje o jej histórii. Aj v najnovšom Zozname jaskýň SR z roku 2018 k heslu *Ladzianskeho jaskyňa* prislúcha len skromných 36 položiek literatúry (Bella et al., 2018). Stručný prehľad o histórii speleologického prieskumu v sv. výbežku Muránskej planiny najnovšie publikoval Jozef Psotka (Psotka, 2019). Preto som sa rozhodol dozvedieť viac o autorovi najstaršieho nápisu a na základe skromných prameňov doplniť pomerne chudobné údaje o histórii Ladzianskeho jaskyne ďalšími zaujímavými poznatkami. Výsledky bádania predkladám v tomto príspevku.

Najstarší nápis v jaskyni a náčrt jej histórie do roku 1945

Počas dokumentácie nápisov bol v chodbe ku Riečisku (okolie m. b. 30; cca 60 m od vchodu) v roku 2004 nájdený dosiaľ najstarší a zároveň aj najcennejší nápis (obr. 1) s týmto znením:

Itt volt 1886 Sept 12 Mojses András, Rozsnyóról tüzér hadnagy.

V preklade: „Tu bol 12. septembra 1886 Ondrej Mojses, nadporučík delostrelectva z Rožňavy." (Máté a Horčík, 2004, s. 11 – 12).

Podľa Svatopluka Kámena (1921 – 1992; ktorý zrejme o nápise z roku 1886 nevedel; všeobecne sa o nápisoch vo svojom článku vôbec nezmienil) bol vchod do jaskyne odkrytý umelo v súvislosti so sondovacími baníckymi prácami (Kámen 1961, s. 82). Roku 1905 sa síce v oblasti Stračaníka vykonávali banské kutacie práce, táto činnosť ale nesúvisela s objavom jaskyne. Vchod, viditeľný z cesty v doline Stračaník, bol okolitému obyvateľstvu iste známy už dávnejšie a ľudia jaskyňu príležitostne aj navštevovali. V jaskyni je bohatý výskyt mäkkého sintra, ktorý v minulosti nazývali kamenným mliekom, ľudia ho ťažili a používali na liečebné účely (dokazujú to ryhy po krompáčoch vo vstupnej časti jaskyne).

Známy maďarský pedagóg György Szaller (? – 1807; jeho biografia je na webovej stránke osobnosti.sss.sk) už v roku 1796 vo svojej zemepisnej práci o Uhorsku spomínal nielen viacero jaskýň z územia Slovenska, ale kamenné mlieko. Pri opise Gemerskej stolice sa zmienil aj o nejakej bližšie nestotožnenej jaskyni v okolí Dobšinej, o ktorej poznamenal:

„Nevezetes Dopschau Hegyén Barlangja, mellynek Falairól letsepegő Víz Kővé változik, s Kőtéjnek hívatik, melly szép Fejérsége miatt a Képírónak Festék gyanánt szolgál, különben pedig gyógyittya a beteg Marhákat." (Szaller, 1796, s. 186). V preklade: „Známa je jaskyňa vo vrchu Dobšinej,

zo stien ktorej kvapkajúca voda sa mení na kameň. Nazýva sa kamenným mliekom a pre svoju peknú belosť slúži maliarovi ako farba, a inakšie lieči aj chorý dobytok."

Vchod do Ladzianskeho jaskyne síce mohol byť v bližšie neznámom čase mierne rozšírený pre pohodlnejší prístup, výrazné stropné koryto však naznačuje, že je viac-menej prirodzený (Máté, 2012, s. 11). Takisto aj nápis z roku 1886 dokazuje, že jaskyňa bola pre ľudí prístupná už niekoľko desaťročí predtým, ako sa v jej okolí vykonávali banské kutacie práce.

O Ladzianskeho jaskyni dlhý čas vedelo len miestne obyvateľstvo. Už v priebehu 19. storočia sa viacerí známi autori zmienili o mnohých jaskyniach z rôznych krasových oblastí dnešného Slovenska. Je však zaujímavé, že do roku 1918 som nenašiel v literatúre ani jednu zmienku, ktorá by sa mohla vzťahovať na túto jaskyňu!

O Ladzianskeho jaskyni sa vôbec nezmienil ani Ľ. V. Prikryl vo svojej známej publikácii *Dejiny speleológie na Slovensku*. Jeho kniha však má aj rôzne nedostatky. Históriu speleológie podrobnejšie spracováva len do roku 1918, ale o novšej histórii písal iba veľmi heslovite. Napríklad o medzivojnovom období alebo o činnosti maďarských jaskyniarov počas 2. svetovej vojny neuviedol takmer žiadne použiteľné údaje. Pritom práve v 20. storočí sa začala najintenzívnejšie rozvíjať speleológia aj na Slovensku a na podrobnejšie spracovanie tohto, na objavy ozaj bohatého obdobia by jedna kniha ani zďaleka nestačila! Aj sám Prikryl naznačil v úvode, že spracovanie tohto obdobia by si vyžiadalo samostatnú monografiu (Prikryl, 1985, s. 6, 122 – 124).

Za zmienku však stojí fakt, že popredný maďarský geograf János Hunfalvy (1820 – 1888; jeho biografia je takisto na webovej stránke osobnosti.sss.sk) vo svojej práci z roku 1863 síce spomenul niekoľko jaskýň z týchto končín (napríklad aj iba 4 km vzdialenú jaskyňu Márnikova diera), ale o Ladzianskeho jaskyni sa nezmienil. Na strane 240 Hunfalvy poznamenal:

„Vo vrchu Cigán nad Zlatnom sú dve jaskyne. V jednej sa dlho do leta drží sneh. Je to hlboká trhlina. Medzi Zlatnom a Červenou skalou je jaskyňa zvaná „Nad Marnikovi stodola", ktorá pozostáva z niekoľkých dutín. Údajne v hore Stredná, ktorá obraničuje Muránsku dolinu, vo výške 3500 stôp je jedna ľadová jaskyňa, ale táto je asi totožná s jaskyňou vo vrchu Cigán." (Hunfalvy 1863, s. 240).

Banský inžinier Gusztáv Eisele (1861 – 1911) v rokoch 1900 – 1905 pôsobil v Rožňave a bol jedným z iniciátorov založenia tunajšieho Baníckeho múzea. V roku 1907 napísal veľkú monografiu o baníctve a hutníctve na Gemeri, ktorá je ešte i dnes dôležitým prameňom pre historikov baníctva (Tököly, 1999, s. 85; Tományová, 2006a, s. 36 – 37). Vo svojom monumentálnom diele sa zmienil aj o viacerých jaskyniach z územia Gemera. Je zaujímavé, že pri opise geografických pomerov tejto oblasti Eisele menovite spomenul aj Dlhý vrch, avšak o prípadných jaskyniach v ňom sa vôbec nezmienil: *„Na východ od obce Červená Skala sa paralelne s vrchom Tresnik (Tresznik) tiahne hrebeň s názvom Dlhý vrch (Dluhi vrch, 1095 m)."* (Eisele, 1907, s. 9).

Objavom Demänovskej jaskyne slobody v roku 1921 sa na Slovensku začala nová éra záujmu o bližšie poznávanie jaskýň. Prieskumu a poznávaniu jaskýň sa v medzivojnovom období venovalo niekoľko rôznych skupín a jednotlivcov vo viacerých krasových oblastiach Slovenska. Jednou z najaktívnejších skupín v tomto smere bola aj jaskyniarska skupina banskobystrického odboru Karpatského spolku (Karpathenverein; Zweig Neusohl, Gruppe für Höhlenforschung). Skupina pod vedením Fritza (Fridricha) Schöna mala široký záber a v rokoch 1924 – 1927 preskúmala mnohé jaskyne od Banskej Bystrice až po Dobšinú (historik speleológie M. Lalkovič ho zrejme omylom uvádzal pod menom František Schön, čo by však v nemčine zodpovedalo menu Franz Schön). Predmetom ich bližšieho záujmu sa stali aj jaskyne v okolí Telgártu, v tom čase známe prevažne len miestnemu obyvateľstvu. Venovali sa prieskumu Červenoskalského prepadania (ponor Stračaník) aj ponoru pri Telgárte (Telgártske vodné prepadanie, čo je dnes jaskyňa Homoľa). V správe o činnosti, publikovanej v nemeckom turistickom časopise *Turistik, Alpinismus, Wintersport* v roku 1926 sa okrem iného spomína aj to, že v istej Mliečnej jaskyni pri Červenej Skale zaznamenali objav jej ďalších častí preniknutím do neznámeho komína a chodieb s peknou kvapľovou výzdobou (Schön, 1926, s. 75 – 76). Podľa M. Lalkoviča by sa táto zmienka mohla vzťahovať na dnešnú Ladzianskeho jaskyňu. V prípade, že skupina F. Schöna ozaj preskúma-

la priestory tejto jaskyne, tak ju zrejme nazvali Mliečnou jaskyňou (*Milchhöhle*, resp. *Milchgrotte*) pre bohatý výskyt mäkkého sintra v jej vnútri. Nie je vylúčené, že aj miestnemu obyvateľstvu bola jaskyňa oddávna známa práve pod názvom Mliečna jaskyňa (Lalkovič, 1994, s. 94, 98 – 105).

Informácie o činnosti skupiny F. Schöna sa ešte v tom istom roku objavili aj v maďarskom turistickom časopise *Turistaság és Alpinizmus* (Turistika a Alpinizmus), avšak tieto boli zrejme prevzaté z vyššie uvedeného nemeckého časopisu:

„Na poli prieskumu bývalých hornouhorských jaskýň úspešne pracuje banskobystrický oddiel Karpathenvereinu, resp. jeho speleologická sekcia. Svoj pracovný rajón rozšírila od Kremnických vrchov až po Dobšinú. Preskúmali doposiaľ neprístupné časti Dobšinskej ľadovej jaskyne: Peklo a Kvapľovú pivnicu, ďalej ponor pri Telgárte, Mliečnu jaskyňu pri Červenej skale (Vöröskői Milchgrotte), kvapľové jaskyne pri Bystrej, úpätia vrchov Tufna a Sokolovo, ponor v Králikoch a trhlinové jaskyne v Kremnickom pohorí. Výsledky sú samozrejme nesmierne rôznorodé. V Telgártskom ponore objavili novú, doposiaľ neznámu, komplikovanú kvapľovú jaskyňu; podzemný tok tu vytvára obrovský vodopád. V jaskyni pri Červenej Skale preliezli neznáme chodby a komíny, ktoré miestami zdobia pekné kvaple. Oproti tomu namáhavé prieskumy v okolí Banskej Bystrice doposiaľ neviedli k úspechu. V súvislosti s prieskumami v Dobšinskej ľadovej jaskyni zistili, že táto niekedy mohla byť aj kvapľovou jaskyňou, čo dokazujú nájdené úlomky kvapľovej výzdoby. Ďalej zistili, že jaskyňa v Pekle nekončí skalnou stenou, ale ju vypĺňuje len zával, čo podporuje ten predpoklad, že jaskyňa má pokračovanie cez horu Hannesböhe a je prepojená s jaskyňami na JV svahu Hannesböhe. V lete tohto roka pokračovali v prieskume ponoru pri Červenej Skale a taktiež sa zaviazali uskutočniť ďalší prieskum jaskýň vo vrchu Radzim pri Dobšinej, čo nedávno preskúmali bratia Pacsanovszkí z Vyšnej Slanej a v hĺbke 30 m objavili priestorné dutiny s peknou kvapľovou výzdobou.“ (Kadić, 1926, s. 243 – 244). Tieto informácie sú dosť podobné tým, ktoré uviedol aj M. Lalkovič. Veľká škoda, že tieto sľubne rozbehnuté prieskumné aktivity netrvali dlhšiu dobu. Odchod F. Schöna z Banskej Bystrice (jeho preloženie na Okresný úrad do Levoče) totiž znamenal koniec jaskyniarskych aktivít skupiny v Banskej Bystrici (Lalkovič, 1994, s. 94; Psotka, 2019, s. 6).

Ladzianskeho jaskyňa bola príležitostne navštevovaná okolitým obyvateľstvom aj v roku 1930, čo dokazuje viacero nápisov. V auguste ju navštívilo niekoľko osôb zo Šumiaca. V apríli 1939 si zase priestory jaskyne prezrelo niekoľko vojakov slovenskej armády. Nápis z roku 1943 naznačuje, že počas 2. svetovej vojny mohla jaskyňa slúžiť aj ako refúgium pre okolité obyvateľstvo (Máté a Horčík, 2004, s. 12). Systematický speleologický prieskum v týchto končinách sa však začal pomaly rozbiehať až v povojnovom období.

Pre úplnosť by som ešte spomenul staré vojenské mapy. V mapách z 1., 2., aj 3. vojenského mapovania (18. a 19. storočie) síce sú uvedené niektoré miestne názvy kopcov (*Dluhi vrch, Homola*), ale nie sú v nich zaznačené žiadne konkrétne jaskyne. Aj tieto fakty dokazujú, že Ladzianskeho jaskyňa do roku 1918 v odborných kruhoch vôbec nebola známa.

V rokoch 1868 – 1869 sa v Uhorsku uskutočnilo katastrálne mapovanie. V tejto súvislosti mi napadla myšlienka, či nebola eventuálne poloha jaskyne zakreslená do nejakej mapy z katastrálneho územia (k. ú.) obce Šumiac, kde sa jaskyňa nachádza. Overil som teda aj túto možnosť, no s negatívnym výsledkom. V zbierkach Ústredného archívu geodézie a kartografie v Bratislave sa nachádza okolo 60 pôvodných katastrálnych máp z k. ú. Šumiac. Oblasť medzi Červenou Skalou a kótou Dlhý vrch (1095 m) sa nachádza na mapových listoch č. 29 a 30 s názvom *Stračenik*. Nakoľko však jaskyne, bane a iné podzemné priestory neboli predmetom katastrálneho mapovania, v týchto mapách nie je zmienka o jaskyni.[1]

András Mojses – autor najstaršieho nápisu

Priezvisko Mojses nepatrí medzi najstaršie rodové mená v Rožňave, keďže v tunajších stredovekých listinách sa nevyskytuje. Prvý človek s takýmto priezviskom sa usadil v Rožňave pravdepodobne až začiatkom 18. storočia. S priezviskom v tvare *Moyses* sa prvýkrát môže-

[1] Ústredný archív geodézie a kartografie, Geodetický a kartografický ústav Bratislava (ďalej ÚAGK), fond (ďalej f.). Pôvodné katastrálne mapy (ďalej PKM), *signatúra (ďalej sign.) Ge 210, Šumiac, mapy č. 29, 30*; RNDr. Adrián Belák – mailová informácia [31. 8. 2020].





Obr. 2a a 2b. Letecká snímka zo súčasnosti s vyznačením polohy niekdajšej parcely 438 a rodný dom A. Mojsesa na Čučmianskej dlhej ulici v súčasnosti. Foto: www.mapy.cz (obr. 2a) a Zoltán Jerg (obr. 2b)

me stretnúť jednak v rožňavských cirkevných matrikách (1717), ako aj v úplnom súpise obyvateľstva z roku 1725. Neskôr sa meno objavuje aj v súpise z roku 1776 (Ila, 1946, s. 334 – 340). V druhej polovici 19. storočia už žilo v Rožňave viacero rodín (rádovo niekoľko desiatok osôb) s priezviskom Mojses (resp. Moyses).

András Mojses sa narodil 20. novembra 1866 v Rožňave, ako tretie dieťa miestneho mäsiarskeho majstra Józsefa (Jozefa) Mojsesa (1834 – 1894). Podľa zápisu v cirkevnej matrike evanjelickej cirkvi v Rožňave sa jeho matka volala Borbála (Barbora) Zavadszky (1831 – 1894) a bola rímskokatolíckeho vierovyznania. András mal ešte dvoch starších a dvoch mladších bratov, ktorí však umreli pomerne mladí, a z piatich synov Józsefa Mojsesa sa najvyššieho veku dožil práve András (József 1858 – 1904, Lajos 1865 – 1891, György 1869 – 1892, Géza 1873 – 1890).

Podľa zápisov v cirkevnej matrike bývali rodičia Andrása v dome so súpisným číslom 771. Porovnaním pôvodnej katastrálnej mapy Rožňavy z roku 1868 so súčasnou katastrálnou mapou a overením fyzického stavu priamo v teréne som zistil, že rodný dom A. Mojsesa sa zachoval dodnes. Nachádza sa na západnej strane dnešnej Čučmianskej dlhej ulice (v tom čase nazývanej *Nagy csucsomi utcza*), cca 120 m severne od mosta pri súčasnej križovatke ulíc Čučmianska dlhá a Špitálska, presne oproti pešej lávke cez potok Drázus (čo je zaujímavé, že len 200 m od môjho bydliska!). Podľa katastrálnej mapy z roku 1868 na vtedajšej parcele č. 438 stáli tri objekty: dva domy od ulice a jedna pravdepodobne hospodárska budova v zadnej časti parcely. Domy mali súpisné číslo 771/a a 771/b.[2] Dom južne od vstupnej brány je dnes zrekonštruovaný, druhý dom, severne od brány, je v pôvodnom stave, neobývaný a chátrajúci (pozri obr. 2b). V tomto dvore žilo niekoľko rodín Mojses a András Mojses sa narodil v jednom z týchto dvoch domov.

András si základné vedomosti osvojil vo svojom rodnom meste. Krátky čas bol žiakom miestneho hlavného evanjelického gymnázia (obr. 3). Zápisy v ročenkách gymnázia dokazujú, že v školskom roku 1879/1880 bol žiakom 3. triedy a v školských rokoch 1880/1881 aj 1881/1882 žiakom 4. triedy (Anonym, 1880,

[2] ÚAGK, f. PKM, *sign. Ge 48, Rožňava, mapa č. 19.*

s. 19 – 20; 1881, s. 21 – 22; 1882, s. 22 – 23). Zrejme nepatril medzi tých lepších študentov, keď musel 4. ročník opakovať. V ďalších školských rokoch už jeho meno v ročenkách nefiguruje, z čoho sa dá predpokladať, že neskôr doštudoval niekde mimo Rožňavy.

Po skončení štúdia zrejme musel absolvovať v rámci vtedajšej rakúsko-uhorskej armády povinnú vojenskú prezenčnú službu. Ladzianskeho jaskyňu teda navštívil s najväčšou pravdepodobnosťou práve počas konania vojenskej prezenčnej služby, čo naznačuje text jeho nápisu, ktorý v jaskyni zanechal. Na jej prehliadku sa podujal najskôr v čase osobného voľna, čomu nasvedčuje dátum nápisu. 12. septembra 1886 totiž bola nedeľa. Nie je známe, či jaskyňu navštívil sám alebo aj s ďalšími osobami (kolegami vojakmi?), lebo nápis zanechal len András, ktorému v čase návštevy jaskyne chýbali dva mesiace do svojich 20. narodenín. Úvaha T. Mátého v jeho diplomovej práci, že A. Mojses bol strelmajstrom, teda bola mylná (Máté, 2012, s. 11). Mojses nemal banícke vzdelanie, ale bol mäsiarom, statkárom a podnikateľom (viac o tom nižšie). Výraz *„tüzér hadnagy“* v nápise znamená „poručík delostrelectva“ a nesúvisí s baníckou činnosťou, ale s jeho vojenskou službou. Aj preklad uvedený v článku z roku 2004 teda nebol úplne presný (Máté a Horčík, 2004, s. 12).

V minulosti bolo bežné, že rodinné remeslo sa dedilo z generácie na generáciu. Nebolo tomu inak ani v prípade Andrása. Pokračoval v rodinnej tradícii a po svojom otcovi sa tiež stal mäsiarom. Mäsiarskym majstrom bol nielen András a jeho otec József, ale takisto aj jeho strýko János Mojses (1840 – 1920), a dokonca aj niektorí jeho bratranci. Je všeobecne známe, že mäsiarske remeslo malo v Rožňave bohatú históriu, veď prvý cech mäsiarov tu bol založený už v roku 1597. V minulosti patrili mäsiari v Rožňave medzi najbohatších remeselníkov (Holečková, 2018, s. 6).

András sa ešte niekedy pred rokom 1894 oženil a za manželku si zobral katolíčku. Gizella Havrilla však pravdepodobne nepochádzala z Rožňavy, keďže ich sobášny zápis ani zápis o narodení jeho manželky som v rožňavských cirkevných matrikách nenašiel. Mnohopočetné rodiny boli v minulosti pomerne bežné, ale z manželstva Andrása a Gizelly sa narodilo iba jedno dieťa. Podľa zápisu v evanjelickej matrike sa im 1. mája 1894 narodil v Rožňave syn Andor (Ondrej) Mojses ml.



Obr. 3. Hlavné evanjelické gymnázium na Ulici zeleného stromu v Rožňave na dobovej fotografii zo začiatku 20. storočia. Na tejto škole študovali nielen András Mojses a jeho syn Andor, ale aj iné známe osobnosti, mená ktorých sa spájajú s históriou speleológie na Gemeri. Foto: zo zbierky Baníckeho múzea v Rožňave

Andor Mojses ml.

Syn Andor Mojses v rokoch 1904 – 1912 bol študentom rožňavského evanjelického gymnázia (obr. 3). Ako zaujímavosť by som spomenul, že jedným z jeho spolužiakov na rožňavskom gymnáziu bol aj Elemér Lang (1894 – 1969), syn v tom čase už nebohého Gustáva Langa (1845 – 1901), policajného kapitána v Dobšinej a spoluobjaviteľa Dobšinskej ľadovej jaskyne. Učil sa pomerne dobre a v niektorých ročníkoch dokonca patril medzi najlepších žiakov v triede. Aktívne pôsobil aj v hudobnom krúžku školy, a bol zvolený aj za predsedu krúžku (Szántó, 1905, s. 81; Adamis, 1912, s. 53, 92, 94 – 95). Vysokoškolské vzdelanie získal v Budapešti, kde si postupne vybudoval kariéru úradníka a žil tu až do smrti. Dr. Andor Mojses sa v roku 1921 oženil s budapeštianskou rodáčkou Irén (Irenou) Vajner (1899 – ?). Začínal ako adjunkt na ministerstve pôdohospodárstva, kde sa postupne vypracoval i na vyššie pozície. Pôsobil aj ako pomocný tajomník, v roku 1934 bol vymenovaný za ministerského tajomníka (Anonym, 1934) a v roku 1937 za ministerského radcu (Anonym, 1937). Okrem toho pôsobil aj vo viacerých rôznych spoločnostiach, napr. ako zástupca Maďarskej hospodárskej úverovej banky, ale aj centrály Celoštátneho

maďarského mliekarenského družstva. V roku 1939 bol vymenovaný za vedúceho oddelenia mliekarenského hospodárstva, patriaceho pod ministerstvo pôdohospodárstva (Anonym, 1939). Keďže Dr. Andor Mojses pôsobil vo vysokých funkciách, nie je vôbec prekvapujúce, že jeho meno sa pomerne často objavovalo aj vo vtedajšej tlači (a to nielen vo forme Mojses, ale aj ako Mojzes). Zomrel v Budapešti 19. júna 1969 vo veku 75 rokov (zápis o jeho úmrtí sa nachádza v štátnej matrike X. budapeštianskeho obvodu). Jeho manželka zomrela niekedy po tomto dátume. O ich potomkoch mi nie sú známe žiadne bližšie údaje.

Podľa zápisu v cirkevnej matrike býval András Mojses so svojou rodinou v dome so súpisným číslom 28. Podľa pôvodnej katastrálnej mapy Rožňavy z roku 1868 sa dom nachádzal na parcele č. 75, v jz. rohu námestia (v tom čase nazývaného *Rákóczi tér* – Rákócziho námestie); bol to druhý dom južne od budovy Radnice.[3] Pôvodné meštianske domy na námestí sa samozrejme zachovali dodnes a predmetný pamiatkovo chránený dom má dnes súpisné číslo 34 (pozri obr. 4a a 4b). Na námestí kde býval, mal aj predajňu mäsiarstva. Svoje služby propagoval aj formou reklamných inzerátov v miestnych novinách (pozri obr. 5).[4] Ako statkár vlastnil i rôzne pozemky, a to nielen na území mesta. Podľa inzerátu, ktorý sa objavil v novinách v roku 1919, hľadal Mojses skúseného gazdu na riadenie jedného svojho statku na veľkom, 600 jutrovom pozemku pri meste Eger (1 kat. jutro = 1600 siah štvorcových, čiže 57,54 árov. 600 jutár = 34 524 árov, čiže 3,45 mil. m^2.; Anonym, 1919). Mäsové výrobky čiastočne kupoval od rôznych dodávateľov, ale zároveň ich aj sám produkoval na svojich statkoch. Z dobovej tlače je známy súdny spor z roku 1909, keď sa Mojses súdil s jedným zo svojich dodávateľov z Užhorodu, nakoľko po zaplatení zálohy za jednu dodávku prasiat mu ju kvôli karanténe nedoručili. Preto trval na vrátení zálohy. Tamojší súd však napokon rozhodol v jeho neprospech (Anonym, 1909).





Obr. 4a, 4b. Dom A. Mojsesa na rožňavskom námestí (druhý dom južne – naľavo od Radnice) na historickej fotografii z roku 1918 a dnes. Foto: zo zbierky Baníckeho múzea v Rožňave (obr. 4a) a Zoltán Jerg (obr. 4b)

Podľa údajov publikovaných v Centrálnych oznamoch (*Központi Értesítő*), 1. júla 1912 bola na súde v Rimavskej Sobote zaregistrovaná zárobková spoločnosť *Mojses és Havrilla* (Mojses a Havrilla) so sídlom v Rožňave, a založená 26. marca 1912. Členmi spoločnosti boli dvaja spoločníci – rožňavskí mäsiarski majstri Andor Mojses a Béla (Vojtech) Havrilla (Anonym, 1912b). To, že Mojsesov spoločník mal rovnaké priezvisko ako jeho manželka, zrejme nebola náhoda. Je dosť možné, že išlo o blízkeho príbuzného manželky. Bližšie údaje o rodine Havrilla mi však nie sú známe.

[3] ÚAGK, f. PKM, *sign. Ge 48, Rožňava mapa č. 23*.

[4] Štátny archív v Košiciach, pobočka Archív Rožňava (ďalej ŠA RV), fond (ďalej f.) Zbierka novín (ďalej ZN), Sajó Vidék (ďalej SV), 6. 4. 1899, s. 4, *Hirdetések (Mojses Andor...)*.

András Mojses zrejme patril medzi tých bohatších podnikateľov v meste, keďže sa aktívne angažoval aj v bankovom sektore. Bol jedným zo zakladajúcich členov akciovej spoločnosti Banka slanského údolia (*Sajóvölgyi Bank Részvénytársaság*). Zakladajúca schôdza spoločnosti sa uskutočnila 21. marca 1912 v Rožňave, kedy boli schválené aj jej stanovy. Jej základný kapitál tvorili akcie v hodnote 300 000 korún. A. Mojses bol jedným z deviatich členov riaditeľstva spoločnosti. Banka mala pobočku nielen v Rožňave (na jv. rohu budovy biskupskej rezidencie; dnes je tam predajňa obuvi) a v Jelšave, ale dokonca aj v Žiline (Anonym, 1912a, 1912c).[5]

Mojses bol aj podporovateľom vzdelávania. Údaje uvedené v školských ročenkách dokazujú, že pravidelne venoval miestnemu evanjelickému gymnáziu rôzne finančné aj vecné dary, ktoré boli potom prideľované najlepším študentom školy (pozri napr. Adamis, 1912, s. 57). Aj takýmto spôsobom vlastne vyjadroval vďaku škole, v ktorej kedysi aj on študoval.

András Mojses celý svoj život prežil v Rožňave, ale posledné týždne svojho života dožil v Budapešti. Keďže bol vážne chorý (mal rakovinu žalúdka), išiel sa tam liečiť. Po ťažkej operácii zomrel v jednej z budapeštianskych nemocníc 8. marca 1926 vo veku 59 rokov. Zápis o jeho úmrtí sa nachádza v štátnej matrike I. budapeštianskeho obvodu. (V tom čase aj jeho syn Dr. Andor Mojses ml. býval v I. budapeštianskom obvode, ale na inej ulici, aká sa uvádza v úmrtnej matrike. Aj to dokazuje, že András Mojses zomrel v niektorej tamojšej nemocnici). V zápise sa ako bydlisko uvádza Rožňava (Gemerská župa), Hlavné námestie č. 33 (Domy v Rožňave boli viackrát prečíslované. V roku 1894 mal predmetný dom súpisné číslo 28, v roku 1926 už 33 a dnes 34.) Správa o jeho úmrtí sa objavila nielen vo viacerých budapeštianskych novinách (Anonym, 1926a – d), ale aj v rožňavskej tlači,[6] a dokonca aj



Obr. 5. Reklamný inzerát v novinách Sajó Vidék z roku 1899 na propagáciu mäsiarstva A. Mojsesa na rožňavskom námestí. Reprodukcia: Zoltán Jerg

v pražských novinách (Anonym, 1926e). Andrása Mojsesa pochovali na najznámejšom budapeštianskom cintoríne *Farkasréti temető* 10. marca 1926. (Podľa informácií, ktoré mi poskytol správca budapeštianskych cintorínov, bolo v neskoršom období jeho hrobové miesto zrušené z dôvodu nepredĺženia nájmu a prenajaté ďalšiemu záujemcovi.) Z nekrológu publikovaného v novinách *Sajó Vidék* (Vidiek Slanej) sa dozvedáme aj to, že Mojses bol nielen mäsiarom, ale aj hostinským a veľkoproducentom vína, keďže vlastnil aj rozsiahle vinice v Hrušove. Okrem mäsiarstva prevádzkoval v Rožňave aj pohostinstvo. Poctivo pracoval celý život a nevzdával sa ani v časoch veľkej hospodárskej krízy. Patril medzi vážených a pracovitých členov rožňavského podnikateľského prostredia a mal mnoho priateľov a obdivovateľov.[7]

Gizella Havrilla, vdova po niekdajšom rožňavskom podnikateľovi, nakoľko dlho bojovala so zdravotnými problémami, prežila svojho manžela len o necelé dva mesiace. Zomrela v Rožňave 2. mája 1926 vo veku 55 rokov. Pochovaná bola na rožňavskom cintoríne 4. mája 1926. Krátku správu o jej úmrtí priniesli aj miestne noviny.[8]

Pri zhromažďovaní údajov do tohto príspevku som samozrejme navštívil aj rožňavský mestský cintorín, kde sú pochovaní prísluš-

[5] ŠA RV, f. ZN, Rozsnyói Híradó (ďalej RH), 24. 3. 1912, s. 2, *Megalakult a Sajóvölgyi Bank.*; ŠA RV, f. ZN, SV, 28. 3. 1912, s. 3, *A Sajóvölgyi Bank megalakulása.*; ŠA RV, f. ZN, SV, 30. 5. 1912, s. 3, ŠA RV, f. ZN, SV, 27. 6. 1912, s. 3, *Megnyílt a Sajóvölgyi Bank.*; ŠA RV, f. ZN, SV, 12. 9. 1912, s. 3, *A Sajóvölgyi Bank Jolsván.*

[6] ŠA RV, f. ZN, SV, 11. 3. 1926, s. 2, *Hirek. Gyászeset.*; ŠA RV, f. ZN, Rozsnyói Hírlap (ďalej RHL), 14. 3. 1926, s. 2, *Hirek. Halálozás.*

[7] ŠA RV, f. ZN, SV, 11. 3. 1926, s. 2, *Hirek. Gyászeset.*

[8] ŠA RV, f. ZN, SV, 6. 5. 1926, s. 2, *Hirek. Halálozás.*; ŠA RV, f. ZN, RHL, 9. 5. 1926, s. 2, *Hirek. Halálozás.*

níci niekoľkých rodín Mojses, resp. Moyses (Tományová, 2006b, s. 64 – 65). Ich hroby sa nachádzajú prevažne popri južnej stene starého cintorína (sektor 2), vo vzdialenosti zhruba 120 až 140 m západne od hlavnej brány. Z rodiny Andrása Mojsesa sú tu pochovaní jeho rodičia, dvaja bratia Lajos a Géza, tiež strýko János Mojses s manželkou Emíliou Palencsár (1843 – 1885), ako aj jeho manželka Gizella Havrilla (1871? – 1926).

Pre úplnosť by som ešte na záver spomenul, že známy rožňavský historik Gábor Tököly (1952 – 2006) vo svojej knihe o osobnostiach Rožňavy sa o Andrásovi Mojsesovi nezmienil vôbec (Tököly, 1999, s. 246 – 247, 416). Údaje, ktoré som o ňom priblížil v tomto príspevku, sú tak prvé podrobnejšie údaje o tejto osobnosti Rožňavy.

Záver

V predloženom príspevku som sa pokúsil, pri príležitosti trojitého výročia (135. výročia vzniku nápisu z roku 1886, 155. výročia narodenia a 95. výročia úmrtia autora nápisu), vniesť trochu viac svetla do histórie Ladzianskeho jaskyne a uviesť aspoň základné biografické údaje o Andrásovi Mojsesovi, autorovi najstaršieho nápisu z roku 1886. Ladzianskeho jaskyňa bola v minulosti známa len okolitému obyvateľstvu. V odborných kruhoch do roku 1918 nebola známa vôbec, lebo nefiguruje v žiadnych starších mapách a chýba o nej akákoľvek zmienka v literatúre. Prvý, skôr amatérsky záujem o jaskyňu, sa spája s činnosťou jaskyniarskej skupiny banskobystrického odboru Karpatského spolku pod vedením Fritza Schöna, a s ňou súvisí aj pravdepodobne prvá zmienka o jaskyni pod názvom *Milchhöhle* alebo *Milchgrotte* z roku 1926. Systematický speleologický prieskum jaskýň v okolí Telgártu, vrátane Ladzianskeho jaskyne, však začal až po 2. svetovej vojne. O najstaršej histórii Ladzianskeho jaskyne máme pomerne málo údajov. Odpoveď na otázku kedy a kto vlastne jaskyňu objavil, tak zatiaľ nepoznáme.

Poďakovanie. Za príkladnú spoluprácu aj v čase koronakrízy, za poskytnutie informácií a archívnych materiálov ďakujem RNDr. Adriánovi Belákovi z Ústredného archívu geodézie a kartografie v Bratislave. Takisto ďakujem aj Mgr. Jozefovi Markotánovi, farárovi a správcovi z rímskokatolíckej farnosti v Rožňave za poskytnuté informácie. Za umožnenie štúdia dobovej tlače ďakujem Ing. Silvii Oravcovej zo Štátneho archívu v Košiciach, pracovisko Archív Rožňava a za poskytnutie dobových fotografií zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave Gabriele Kolesárovej. Za poskytnutie nemeckej literatúry a informácií, ako aj za ochotu a fotodokumentáciu nápisu ďakujem Ing. Jozefovi Psotkovi zo Speleoklubu Drienka. V neposlednom rade patrí moje poďakovanie aj Barbare Vetor z Budapeštianskeho pohrebného ústavu, a. s. (*Budapesti Temetkezési Intézet, Zrt., Budapest*) za poskytnuté informácie.

Použité pramene a literatúra

Archívne pramene

Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Rožňava: fond Zbierka novín

Banícke múzeum, Rožňava: fond História II.

Ústredný archív geodézie a kartografie, Geodetický a kartografický ústav Bratislava: fond Pôvodné katastrálne mapy

Literatúra

Adamis, G. (1912): A rozsnyói ág. hitv. evang. főgimnázium értesítője az 1911–1912 tanévről. Rozsnyó, 111 s.

Anonym (1880): Értesítő a rozsnyói ágost. hitv. ev. kerületi főgymnasiumról az 1879–1880-diki tanévben. Rozsnyó, 24 s.

Anonym (1881): Értesítő a rozsnyói ágost. hitv. ev. kerületi főgymnasiumról az 1880–1881-dik tanévben. Rozsnyó, 24 s.

Anonym (1882): Értesítő a rozsnyói ágost. hitv. ev. kerületi főgymnasiumról az 1881/2-ik tanévben. Rozsnyó, 26 s.

Anonym (1909): Egy érdekes per befejezése. Határszéli Ujság, 8. 11. 1909, roč. 2, č. 46, s. 4.

Anonym (1912a): Czégbejegyzések. Központi Értesítő, 16. 6. 1912, roč. 37, č. 48, s. 1442.

Anonym, (1912b): Czégbejegyzések. Központi Értesítő, 8. 8. 1912, roč. 37, č. 63, s. 1973.

Anonym (1912c): Bankok és takarékpénztárak a vidéken. 1252. Sajóvölgyi bank részvénytársaság Rozsnyó. Nagy Magyar Compass, Pénzügyi és kereskedelmi évkönyv, roč. 40, 1. časť, s. 1185.

Anonym (1919): Kishirdetések. Azonnali..., Köztelek, 25. 1. 1919, roč. 29, č. 3, s. 67.
Anonym (1926a): Halálozás. 8 órai Ujság, 10. 3. 1926, roč. 12, č. 56, s. 9.
Anonym (1926b): Halálozás. Magyarság, 10. 3. 1926, roč. 7, č. 56, s. 10.
Anonym (1926c): Halálozás. Nemzeti Ujság, 10. 3. 1926, roč. 8, č. 56, s. 8.
Anonym (1926d): Napi Hirek. Halálozás. Uj Nemzedék, 11. 3. 1926, roč. 8, č. 57, s. 8.
Anonym (1926e): Hirek. Halálozások. Prágai Magyar Hírlap, 13. 3. 1926, roč. 5, č. 60, s. 9.
Anonym (1934): Kétezer állami tisztviselőt léptettek elő. A kísérletügyi intézeteknél..., Ujság, 29. 7. 1934, roč. 10, č. 170, s. 11.
Anonym (1937): Kinevezések a földmivelésügyi minisztériumban. Ujság, 10. 7. 1937, roč. 13, č. 154, s. 7.
Anonym (1939): Dr. Mojzes Andor a tejgazdasági ügyosztály uj vezetője. Tejgazdasági Szemle, 31. 3. 1939, roč. 19, č. 6, s. 62.
Bella P. – Hlaváčová I. – Holúbek P. (2018): Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 31. 12. 2017). Liptovský Mikuláš, 528 s.
Eisele G. (1907): Gömör és Borsod vármegyék bányászati és kohászati monografiája. Első rész: Gömör és Kishont törvényesen egyesült vármegyének bányászati monografiája. Selmeczbánya, 546 s.
Holečková S. (2018): K najbohatším remeselníkom v Rožňave patrili mäsiari. Múzejné noviny, Banícke múzeum v Rožňave, roč. 31, s. 6.
Hunfalvy J. (1863): A Magyar birodalom természeti viszonyainak leírása, 1. kötet. Pest, 539 s.
Ila B. (1946): Gömör megye. A települések története 1773-ig. III. kötet (M – R), Budapest, 356 s.
Kadić O. (1926): Barlangkutatás. A felvidéki barlangok..., Turistaság és Alpinizmus, 16, 11–12, 243–244.
Kámen S. (1961): Jaskyňa Dlhý vrch (Muránsky kras). Slovenský kras, 3, 82–87.
Lalkovič M. (1994): Karpatský spolok a jaskyne na Slovensku. Slovenský kras, 32, 91–118.
Lalkovič M. (2013). Písané pamiatky v jaskyniach na Slovensku. Slovenský kras, 51, 2, 121–147.
Máté T. (2003): Ladzianskeho jaskyňa ako kľúč od podzemia Dlhého vrchu. Spravodaj SSS, 34, 3, 12–16.
Máté T. (2012): Ladzianskeho jaskyňa. Výsledky speleologického prieskumu. Diplomová práca (rukopis), Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Košice, 67 s. + grafické prílohy.
Máté T. – Horčík M. (2004): Nové objavy a poznatky o Ladzianskeho jaskyni na Muránskej planine. Spravodaj SSS, 35, 4, 6–12 + mapová príloha.
Prikryl Ľ. V. (1985): Dejiny speleológie na Slovensku. Bratislava, 162 s.
Psotka J. (2008): Nové objavy v Ladzianskeho jaskyni v rokoch 2006 – 2007. Spravodaj SSS, 39, 3, 24–26.
Psotka J. (2019): Prehľad histórie speleologického prieskumu SV výbežku Muránskej planiny. Sinter, 27, 1, 6–7.
Schön F. (1926): Zweig Neusohl, Gruppe für Höhlenforschung. Turistik, Alpinismus, Wintersport, 7, 4–5, 75–76.
Szaller Gy. (1796): Magyar Ország földleírásának rövid foglalattya egygy hozzá tartozandó ujonnan rajzoltt mappával egygyütt. Pozsony, 256 s. + 1 mapa.
Szántó J. (1905): Értesítő a rozsnyói államilag segélyezett ág. hitv. ev. kerületi főgymnasiumról az 1904 – 1905. tanévről. Rozsnyó, 97 s.
Tományová E. (2006a): Zoznam pamätihodností Rožňavy. Osobnosti. Preklad z diela Gábora Tökölyho z roku 1999. Rožňava, 68 s.
Tományová E. (2006b): Zoznam pamätihodností Rožňavy. Rožňavský mestský cintorín. Rožňava, 71 s. Tököly G. (1999): Ki kicsoda Rozsnyón. Somorja – Šamorín, 447 s.

Internetové zdroje

www.arcanum.hu
www.familysearch.org
www.hungaricana.hu
https://medit.lutheran.hu/index.php/site/kategoria/75
http://www.roznava.sk/portal/informacie/File/Osobnosti%20.pdf
https://old.roznava.sk/portal/informacie/File/Cintorin.pdf
https://osobnosti.sss.sk

FRANTIŠEK POŠEPNÝ – PRIEKOPNÍK KRASOVEJ GEOLÓGIE

Jozef Psotka, speleoklub Drienka



František Pošepný (30. 3. 1836, Jilemnice – 27. 3. 1895, Döbling) bol svetovo uznávaný vedec českého pôvodu, najvýznamnejší predstaviteľ českej geológie a montánnych vied druhej polovice 19. storočia. Je považovaný za jedného zo zakladateľov geológie rudných ložísk ako samostatného vedného odboru, a to najmä pre svoju najznámejšiu publikáciu Genéza rudných ložísk (*The Genesis of Ore-deposits*), ktorá prvý krát vyšla v roku 1894.

F. Pošepný pracoval ako banský geológ na nerastných ložiskách v Sedmohradsku (Rodna, Roşia Montana, Baia de Arieş, Baiţa), v Uhorsku (Nová Baňa, Špania dolina, Magurka), v Alpách (Cave di Predil, Kitzbühel, Schneeberg, Schwaz-Brixlegg a ďalších) a v Čechách (Příbram), pričom navštívil aj viaceré ložiská vo svete. V rokoch 1872 – 1874 pôsobil v Banskej Štiavnici ako druhý hlavný štátny geológ pre Uhorsko. Od roku 1879 sa jeho pôsobiskom stala Banská akadémia v Příbrame, kde bol vedúcim Katedry ložiskovej geológie s titulom *Bergrath* (banský radca). Tam bol vymenovaný v roku 1882 za mimoriadneho profesora a v roku 1887 za riadneho profesora. Publikoval vyše sto vedeckých prác. Vďaka jeho prínosu pre geológiu a montánne vedy bol v roku 1888 prijatý za čestného člena Amerického inštitútu banských inžinierov (*American Institute of Mining Engineers*). Československá akadémia vied zriadila 12. 1. 1967 medailu F. Pošepného ako čestnú odborovú plaketu k oceneniu vynikajúcich výsledkov vedeckej práce v oblasti geológie. Od roku 1995 ju udeľuje Akadémia vied Českej republiky.

Publikácie F. Pošepného sú dodnes citované v literatúre venovanej geológii ložísk. Autor však významne prispel aj ku geologickému štúdiu krasu a jaskýň, čo je všeobecne veľmi málo známe. Ako prvý vysvetlil vytváranie kanálov v rozpustných horninách od ich iniciálnych štádií až po križovanie jaskynných chodieb v rôznych úrovniach. Bol pôvodcom termínov *vadózna* zóna a *disolučné priestory*. Pravdepodobne ako prvý opísal lastúrovité jamky (*scallops*) vytvárané na stenách jaskýň prúdiacou vodou. Svojimi interpretáciami otvoril cestu k oveľa modernejším až súčasným speleogenetickým konceptom ako sú hydrotermálna a hypogénna speleogenéza.

V klasických karsologických prácach prvej polovice 20. storočia od Jovana Cvijića, Alfreda Grunda, Friedricha Katzera či Williama Morrisa Davisa jeho meno nikde nenájdeme. Necitovali ho ani významní karsológovia druhej polovice 20. storočia ako Joseph Jennings, Alfred Bögli, William White či Derek Ford. Prínos F. Pošepného pre karsológiu pripomenul až historik Trevor Shaw vo svojej knihe *History of Cave Science* (Shaw, 1992). Neskôr na neho upozornili aj geológ Pavel Bosák a geomorfológ Pavel Bella, ktorí dospeli k záveru, že F. Pošepný v podstate položil základy modernej krasovej vedy oveľa skôr a v oveľa modernejšom poňatí než Édouard-Alfred Martel či Jovan Cvijić. Autor tohto príspevku sa dostal k publikáciám F. Pošepného vďaka niekoľkoročnému speleologickému prieskumu oblasti Baiţa Bihor, spolu s priateľmi zo Speleoklubov Drienka a Šariš. Po našich objavoch v jaskyni Peştera din Pereţii Corlatului sa Pošepného geologické interpretácie a predpoklady potvrdili, hoci sme prieskum jaskyne iba načali. Autora pri štúdiu jeho prác zaujalo to, ako výstižne a nadčasovo opísal krasové javy a procesy, a zároveň akú modernú terminológiu pri tom použil. Preto sa rozhodol napísať rozsiahlejší prehľad všetkých publikovaných poznatkov F. Pošepného o krase a jaskyniach, pričom sa pri citáciách jednotlivých pasáží snažil o čo najpresnejší preklad z jeho nemecky písaných prác a z anglicky písanej publikácie *Genéza rudných ložísk* (Psotka, 2020).

F. Pošepný sa v roku 1865 oboznámil s procesom krasovatenia – rozpúšťania horniny, pri štúdiu významného ložiska kamennej soli pri meste Marosújvár vo vtedajšom Sedmohradsku (Ocna Mureş v dnešnom Rumunsku). V práci z roku 1867 opísal proces, ktorý bol vyvolaný ťažbou soli a nesprávnym princípom budovania odvodňovacích šácht priamo v soľnom telese. Nepomáhalo ani niekoľko radov hrádzí a odvodňovacích šácht, voda z blízkej rieky Mureş si vždy našla cestu do ložiska, v ktorom vylúhovala kanály, a tým ho znehodnocovala. Voda s rozpustenou soľou bola

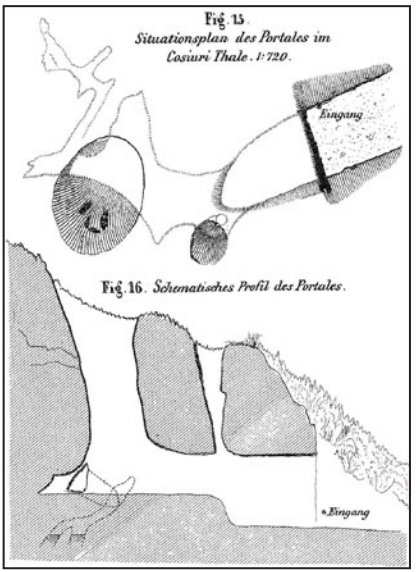
odvádzaná do rieky a ekonomické straty, ktoré takto vznikali, Pošepný vyčíslil až na 75000 ton soli za rok (až 1/5 produkcie soli v Rakúsku). Preto navrhol odviesť vodu zo štrkov okolo telesa soli a čerpať ju primerane výkonnými strojmi, aby už nedochádzalo k jej prieniku do soľného pňa. Na krasové procesy Pošepný upozornil aj na olovено-zinkovom ložisku Raibl v Korutánsku (dnešný Cave di Predil v Taliansku), keď v príspevku venovanom genéze tohto ložiska zrejme ako prvý opísal lastúrovité vyhĺbeniny stien v krasových dutinách a jaskyniach (*scallops*). Vo svojej rozsiahlej práci o tomto ložisku z roku 1873 už definoval proces krasovatenia. Dôraz kládol na rozpustnosť hornín, prítomnosť nepriepustných vložiek a vrstiev, ako aj na ich význam pre obeh tekutín v horninách. Za prvotnú predispozíciu pre vytváranie jaskýň tejto oblasti pokladal plochy vrstevnatosti a aktívny obeh tekutín; s nimi súvisiace javy podľa neho umožnili línie ich prieniku puklinami.

V roku 1871 publikoval článok *O tvorbe jaskýň a dutín*. Hneď v úvode poukázal na význam štúdia jaskýň pre geológiu a upozornil, že ide o veľmi širokú oblasť výskumu, ktorý ďaleko presahuje sám fenomén jaskýň. V článku ďalej opísal základné mechanizmy vzniku jaskýň. Už vyvinuté jaskyne a systémy považoval za ich *stredné štádium* a poukázal na ich tvar a prevládajúci rozmer. Upozornil na existenciu dutín bez vzťahu s povrchom, na ktoré narazili pri banskej činnosti a nazval ich *Greisen* – starci. O vytváraní jaskýň v rozpustných horninách uvažoval ako o kombinácii chemických a fyzikálnych procesov a za najväčší vplyv pokladal chemické účinky cirkulujúcich tekutín, ale pripomenul, že tieto zriedkakedy pôsobia bez pridania mechanických činiteľov. Všimol si, že miesta výverov vôd sú často situované na kontakte s nepriepustnými horninami a obyčajne na najnižšom mieste terénu. Na príklade zo soľného ložiska v Ocna Mureş vysvetlil vznik jaskynných chodieb v rôznych výškových horizontoch. V biografii významného ruského geológa a karsológa, profesora Georgija Alexejeva Maksimoviča, je uvedené (Maksimovič et al., 2004, s. 170), že počas jeho návštevy Československa upozornil na svojich prednáškach na univerzitách v Prahe a v Brne českých profesorov geografie Václava Krála, Františka Vitáska, ale aj jeho študenta, významného slovenského speleológa Antona Droppu, na práce pozoruhodného českého vedca F. Pošepného z konca 19. storočia, ktoré boli vo vtedajšom ZSSR veľmi cenené. Boli veľmi radi, že vedec zo vzdialeného Permu im povedal o dôležitej práci českého vedca, na ktorého sa v jeho vlasti nezaslúžene zabúda. G. A. Maksimovič považoval článok F. Pošepného z roku 1871 za vôbec prvú prácu, kde je naznačená súvislosť jaskynných úrovní a riečnych terás (Maksimovič, 1957). V knihe ďalej spomenul svoju diskusiu s A. Droppom o Demänovských jaskyniach. Je veľmi pravdepodobné, že A. Droppa sa pri svojom výskume vzťahu riečnych terás a jaskynných úrovní inšpiroval prácou F. Pošepného, o ktorej mu povedal G. A. Maksimovič, aj keď ju nikde necitoval.

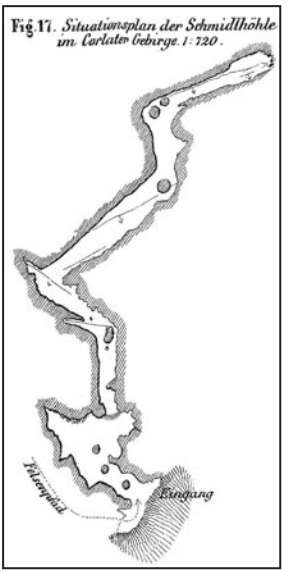
F. Pošepný v článku rozlíšil aj dutiny, ktoré vznikli čisto mechanickým spôsobom (rôzne typy trhlín) a poukázal na význam puklín v rozpustných horninách, ktoré umožnili rýchlejšiu cirkuláciu rozpúšťacích tekutín. Na významnú úlohu abrazívnych účinkov úlomkov hornín unášaných prúdom vody pri tvorbe jaskýň poukázal na príklade jaskyne Portál (Porțile Bihorului) pri rumunskej obci Baița. V článku definoval aj jaskynné sedimenty a rozdelil ich na mechanické a chemické. Pri chemických sedimentoch uvažoval o troch skupinách, podľa spôsobu ich ukladania, závislého od toho, či cirkulujúca tekutina vypĺňala celú dutinu alebo ju zapĺňala iba čiastočne. V závere článku poukázal na význam štúdia úplne alebo čiastočne vyplnených dutín pre pochopenie procesov, ktoré nie je možné priamo pozorovať.

Pozoruhodné poznatky o krasových javoch a procesoch získal F. Pošepný pri štúdiu významnej banskej oblasti Rézbánya (dnes Baița, Bihor) v Rumunsku. Zaujalo ho, že na pomerne malej rozlohe je tam zastúpených toľko krasových javov, že je možné pochopiť súvislosti a robiť závery o ich genéze. V monografii publikovanej v roku 1874 sa okrem geológie a montanistiky jednotlivých rudných revírov zaoberal aj krasovými javmi a krasovou hydrológiou územia. Upozornil na ponárajúce sa vodné toky na kontakte vápencov s pieskovcami v dolinách Corlatului, Görna (dnes Corlațelul) a Fleșcuța v masíve vrchu Tzap (Țapu). Podrobne opísal morfológiu a hydrologický režim občasnej vyvieračky – známej jaskyne Porțile Bihorului – a vysvetlil jej genézu. Uverejnil aj jej pôdorys a rez. Nadviazal na poznatky svojho krajana, geografa Adolfa Schmidla, ktorý spomenul, že posledná sieň jaskyne sa končí v úzkej pukline, a že na dne je viditeľný otvor, za ktorým sa nachádza jazero. Na jednej z návštev jaskyne sa Pošepnému podarilo prekopať do pokračovania a nájsť hladinu sifónu.

Raz tam pozoroval taký prudký nárast hladiny vody, že bol nútený rýchlo ustúpiť. Po čase sa vrátil a sledoval pokles hladiny, čo ho utvrdilo, že ide o intermitentný vodný tok. Ďalej v práci opísal aj veľký krasový výver, prameň rieky Crişul Negru, s vývierovou jaskyňou Izvorul Crişului Negru a vysvetlil geologické faktory, ktoré podmienili tento vývier. Poukázal na ponorové jaskyne, ktoré sa nachádzajú vyššie v doline ako na dôkazy postupnej erózie doliny. Predpokladal, že siahajú až po rozhranie s nepriepustným podložím, po ktorom prebieha podzemný odtok. Opísal a nakreslil pôdorys senilnej, vysoko položenej vývierovej jaskyne, ktorú nazval Schmidlova jaskyňa (Schmidlhöhle, dnes Peştera lui Schmidl) na pamiatku vynikajúceho speleológa A. Schmidla. Zaujali ho pozoruhodné sintrové formy tejto jaskyne, najmä útvar, ktorý nazval „mešec na peniaze" (Geldsack) – stalaktit ukončený guľovitým útvarom s priemerom okolo 0,75 m. V práci opísal aj viacero jaskýň, na ktoré narazili banskými dielami. V jaskyni v štôlni Gustav opísal lastúrovité jamky (*scallops*). V sumarizácii poznatkov na konci štúdie uviedol aj kapitolu *Jaskynné javy*, kde vyzdvihol význam oblasti Rézbánya pre štúdium krasovej hydrológie, definoval krasové horniny a krasovatenie, a vysvetlil význam puklín pre pohyb podzemnej vody. Vysvetlil úlohu nepriepustných hornín, v tomto prípade bazaltových dajok, ktoré prerážajú vápence a významne ovplyvňujú pohyb podzemnej vody. F. Pošepný v tejto práci predpokladal pohyb podzemnej vody a tvorbu jaskýň len nad úrovňou vývieru, ale neskôr, pod vplyvom poznatkov iných autorov, svoj názor pozmenil. Štúdiom krasových javov tejto oblasti bol tak výrazne ovplyvnený, že považoval rudné telesá tvaru pňov (*stockförmige*) za vyplnené jaskyne, čo uviedol v podkapitole *Prechádzajúca tvorba jaskýň na ložiskách rúd.* V závere monografie sa venoval výplni jaskýň, najmä spôsobom ich vypĺňania sintrovými a minerálnymi usadeninami. Za rozhodujúce pokladal to, či cirkulujúce tekutiny vypĺňali celú dutinu alebo prúdili iba v jej spodnej časti, alebo či boli dutiny pretekané len malými množstvami tekutín, až sa ich cirkulácia úplne zastavila. Opísal aj jaskynné dutiny vo vápencoch, odkryté pri ťažbe alebo budovaní ciest, ktoré boli úplne vyplnené sedimentmi, a napriek tomu, že z nich boli odkryté len malé časti, rozpoznal v nich úplne vyplnené jaskyne (paleokras).



Obr. 2 Pôdorys a rez jaskyne Porţile Bihorului (Pošepný, 1874)



Obr. 3. Pôdorys jaskyne Schmidlhöhle (Pošepný, 1874)

V roku 1885 F. Pošepný predniesol na medzinárodnom geologickom kongrese v Berlíne referát *O smere pohybu podzemných cirkulujúcich tekutín*, v ktorom rozlíšil plytký a hlboký tok tekutín v zemskej kôre. Na 65. Mítingu Amerického inštitútu banských inžinierov v Chicagu, 31. júla 1893, sa predstavila jeho najznámejšia práca – Genéza rudných ložísk (*The Genesis of Ore-deposits)*. Tohto medzinárodného inžinierskeho kongresu sa žiaľ zo zdravotných dôvodov Pošepný nemohol osobne zúčastniť. V predkladanej práci sa venoval aj vzniku jaskýň a dutín v horninách vo vzťahu k cirkulácii vody a roztokov, ako aj vypĺňaniu týchto priestorov ložiskami nerastných surovín. Zaviedol pojmy rozlišujúce priestory vytvorené rozpúšťaním – *disolučné priestory* a mechanickým porušením hornín – *priestory odtrhnutia*. Ako prvý zaviedol a definoval termín *vadózna* zóna: *„Zvláštne podmienky sú vytvorené výskytom relatívne rozpustných hornín, ako je kamenná soľ, sadrovec, vápenec a dolomit, v ktorých sa prienikom meteorických vôd a cirkuláciou podzemnej vody vytvárajú spojené dutiny, tvoriace kom-*

pletné kanály pre vadóznu cirkuláciu." V ďalšom texte zhrnul poznatky o speleogenéze, publikované v jeho skorších prácach z rokov 1867, 1871 a 1874. Významným rozšírením jeho pohľadu na tvorbu jaskýň boli práce, ktoré publikovali J. J. Nöggerath a G. A. Daubrée. Johann Jacob Nöggerath, nemecký mineralóg a geológ, profesor univerzity v Bonne opísal v práci z roku 1845 valcovité kanály s priemerom 20 – 90 cm, vytvorené v devónskych vápencoch, odkryté odstrelmi pri budovaní terasy pre dom v blízkosti kúpeľov Burtscheid v Nemecku. Niektoré z nich obsahovali termálnu vodu. Opísal tiež premenu vápenca na bielosivú, zemitú, vo vlhkom stave takmer plastickú hmotu, ktorá zasahovala až do vzdialenosti 15 cm od okraja kanálov. Autor uvažoval, že kanály a súvisiace zmeny vápenca boli vytvorené vystupujúcimi termálnymi vodami, ktoré horninu postupne rozpustili kvôli svojmu bohatému obsahu oxidu uhličitého a vysokej teplote, a pri ich vzniku pripustil aj pôsobenie mechanického tlaku vystupujúcich prameňov na postupne rozloženú horninu. Gabriel Auguste Daubrée, francúzsky geológ a profesor na univerzitách v Štrasburgu a Paríži, sa zaoberal účinkami minerálnych vôd na rôzne horniny a stavebný kameň. V knihe vydanej v roku 1879 opísal zaujímavé erózne formy vytvorené na vápencových blokoch rímskej nádrže na termálnom prameni v Bourbonne-les-Bains vo Francúzsku. Predstavovali ostré rozoklané tvary medzi nahor sa zužujúcimi komínovitými dutinami s výškou do 60 cm, ktoré podľa neho zjavne vznikali odspodu nahor, zahlbovaním perforácií pozdĺž zvislých štrbín medzi tesanými vápencovými kameňmi. Pod vplyvom týchto poznatkov začal F. Pošepný uvažovať o genéze jaskýň vystupujúcimi minerálnymi vodami. V texte práce prehodnotil genézu polymetalického ložiska Reichenstein (Cu, Pb, Ag, Au) v revíri Valea Seaca v Bihore v Rumunsku. Jeho interpretáciu by sme dnes mohli označiť ako hydrotermálny paleokras. Opísal vytváranie kanálov vo vápencoch vystupujúcimi vodami hlbokého obehu, v geologických podmienkach, ktoré dnes nazývame speleogenézou v obmedzených podmienkach (*speleogenesis in confined settings*). Týmto novým pohľadom na tvorbu jaskýň otvoril nielen tému hydrotermálneho krasovatenia, ktorej sa venovalo viac pozornosti až od polovice 20. storočia, ale načrtol už aj koncept hypogénnej speleogenézy, ktorý bol rozpracovaný len v posledných desiatkach rokov. Pošepného poslednou prácou, v ktorej sa venoval krasovým procesom, bol rozsiahly prehľad Pb-Zn ložísk a ich genetických vzťahov, publikovaný v 1894, v ktorom sa zaoberal problematikou vzniku dutín, ich rudnej výplne a jej sekundárnych zmien. Okrem poznatkov, ktoré už publikoval vo svojich predošlých prácach, poukázal na rolu zlomových porúch vo vápencoch a dolomitoch a predpokladal, že predstavovali kanály, cez ktoré mohli prechádzať rudné roztoky. Pripustil, že vytváranie disolučných priestorov mohlo prebiehať súčasne s metamorfózou (metasomatózou) okolitých hornín.

Hoci geologický výskum jaskýň tvoril u Františka Pošepného len malú časť zo širokej oblasti geologických a montánnych vied, ktorým sa venoval, tieto poznatky predstavujú celistvý a na tú dobu pozoruhodne komplexný a moderný pohľad na genézu jaskýň a krasových dutín a ich výplne. Zahŕňa jaskyne v rôznych fázach ich vývoja, od ich vzniku až po senilné a fosílne štádiá, venuje sa štruktúrno-geologickým a litologickým faktorom, krasovej hydrológii aj interpretácii ich geologického a geomorfologického vývoja.

Literatúra

MAKSIMOVIČ, G. A. 1957. Korreljacia rečnich terras i gorizontaľnych karstovych peščer. Trudy komisii po izučeniju četvertinočnogo perioda AN SSSR, 13, Moskva, 243–252.

MAKSIMOVIČ E. G., MAKSIMOVIČ N. G., KATAEV V. N. 2004: Georgij Aleksejevič Maksimovič. Kursiv, Perm, 512 s.

POŠEPNÝ, F. 1867: Studien aus dem Salinengebiet Siebenbürgens. Jahrbuch der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt, 17, 475–516.

POŠEPNÝ, F. 1871: Ueber Höhlen- und Hohlraum-Bildung. Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 4, 58–62.

POŠEPNÝ, F. 1874: Geologisch-montanistische Studie der Erzlagerstätten von Rézbánya in S.-O. Ungarn. Gebrüder Légrady, Budapest, 198 s.

POŠEPNÝ, F. 1895: The genesis of ore-deposits: A Treatise. Together with the discussion thereof, reprinted from volumes XXIII. and XXIV. of the Transactions of the American Institute of Mining Engineers, New York, 265 s.

PSOTKA, J. 2020: Poznatky o speleogenéze v prácach geológa Františka Pošepného. Slovenský kras, 58, 2, 181–204.

SHAW, T. R. 1992: History of Cave Science: The Exploration and Study of Limestone Caves, to 1900. Sydney Speleological Society, 2nd Edition, 338 s.

ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV, X. ROČNÍK

Dušan Hutka

V dňoch 15. – 17. októbra 2021 sa uskutočnil v Tisovci každoročný Zraz speleopotápačov, X. ročník. Podobne ako minulý rok, miesto stretnutia bolo na jaskyniarskej základni v Teplici. Niektorí účastníci pricestovali už štvrtok večer aby sa mohli zúčastniť pripravovanej potápačskej akcie. V piatok 15. októbra sme sa stretli v dopoludňajších hodinách v Muráni, kde sa mal uskutočniť plánovaný potápačský prieskum. Cieľom bola opakovane najväčšia slovenská vyvieračka, ktorá vyviera priamo pod Muránskym hradom. Táto zaujímavá lokalita je v posledných rokoch častým cieľom potápačov ktorí skúšajú nájsť priechod do predpokladaného jaskynného systému. Pomoc a zaistenie počas prieskumu sme zabezpečovali v zložení Ivan Rusnák, Milan Poprodský, Peter Ferdinandy, Vladimír Manica a Dušan Hutka. Po transporte a nevyhnutných prípravách sa zanoril do vyvieračky potápač a jaskyniar Ján Blaho. Výborná viditeľnosť mu umožnila nafilmovať a preskúmať okrem ľavého a pravého sifónu aj menšie sifóny a pukliny. Ako najlepšia možnosť prieniku sa podľa neho javí sifón, ktorý sa nachádza pred skalným bralom, na dne betónového tunela. Voda v sifóne premiestnila počas búrky niektoré kamene a odkryla tak výraznú puklinu a možnosť preniknúť hlbšie do sifónu. Prieniku tak bráni len niekoľko padnutých kameňov, ktoré sám nevládze premiestniť. Po jeho vynorení a informáciách vymýšľame postup, ako kamene priviazať a vytiahnuť. Až večer pri pive a po premietnutí nafilmovaného prieskumu sme začali vymýšľať plán na ďalšiu potápačskú akciu.

V sobotu skoro ráno sme s kamarátom previezli na jaskyniarsku základňu všetko, čo sme potrebovali na varenie guľáša. Kuchárom bol náš člen, sponzor a poľovník Peter Vetrák ktorý za asistencie Jaroslava Hecku, Júliusa Krajčiho, Pavla Dvořáka, Vlada Manicu a ďalších ochutnávačov varil svoju špecialitu. O sladkosti a chutné koláče sa postarali naše členky a kamarátky. Pekné počasie prilákalo aj našich sympatizantov, a tak sa okolo ohňa zišlo vyše tridsať jaskyniarov, potápačov a kama-



Spoločná fotografia účastníkov

rátov. Prítomných účastníkov sme privítali spolu s Dušanom Čipkom. Osobitne sme privítali prof. Tibora Sasváriho, ako aj prítomných potápačov a hostí. V príhovore sme zbilancovali desať ročníkov Zrazu speleopotápačov, pripomenuli dosiahnuté výsledky a poďakovali všetkým, ktorí sa na príprave jednotlivých ročníkov a ich zdarnom priebehu podieľali.

Po obede bol pre záujemcov naplánovaný zostup do jaskyne Michňová, kde sme na symbolickom cintoríne zapálili sviečky a zaspomínali na zosnulých členov. Pripomenuli sme si aj vzácne výročie – sto rokov od narodenia Ing. Svätopluka Kámena, zakladateľa jaskyniarstva na Muránskej planine. Po výstupe z jaskyne sme pokračovali v diskusii a voľnom programe až do večerných hodín. V nedeľu sme v dopoludňajších hodinách uskutočnili druhý zostup k symbolickému cintorínu ako aj do ďalších častí jaskyne Michňová. Po absolvovaní exkurzie sme X. ročník Zrazu speleopotápačov v popoludňajších hodinách ukončili. K zdarnému priebehu akcie prispelo aj pekné jesenné počasie.



Pred objektom vyvieračky, zľava: Peter Ferdinandy, Vladimír Manica, Ján Blaho, Ivan Rusnák, Dušan Hutka



Potápač Ján Blaho vo vyvieračke Pod hradom

Bilancia

Počas desiatich ročníkov konania Zrazu speleopotápačov 2012 – 2021 sa uskutočnilo na Muránskej planine 33 potápačských akcií na šiestich lokalitách (jaskyňa Teplica 9 akcií, Jazerná jaskyňa 12, jaskyňa Bobačka 3, vyvieračka Pod hradom 4, Ladzianskeho jaskyňa 1, tunel Dielik 4 akcie) Okrem nových poznatkov, zamerania priestorov, zaujímavých nálezov, potápačský prieskum priniesol aj nové objavy. V Jazernej jaskyni bol objavený (20. 9. 2014) potápačom Petrom Kubičkom unikátny jav – podvodný cyklický výver známy pod menom Tisovská podvodná sopka. V tej istej jaskyni objavil



Potápač Ján Blaho a jeho pes (údajne vycvičený na prieskum sifónov)

(7. 8. 2016) po 48 rokoch potápač Ján Blaho priechod do 4. jazera (jazero objavil 15. 3. 1969 Tibor Sasvári). Najvýznamnejší objav sa uskutočnil v jaskyni Teplica keď potápači Michal Ševeček a Zuzana Schusterová objavili (12. 8. 2017) stovky metrov zatopených aj suchých priestorov. Stalo sa tak po 43 rokoch potápačských pokusov nájsť ďalšie zatopené či suché priestory jaskyne Teplica. Prakticky po každom ponore v jaskyniach Muránskej planiny boli posunuté hranice poznania. Jednotlivé ročníky Zrazu speleopotápačov boli počas desiatych rokov uskutočnené na troch miestach Tisovca podľa možností, ale aj požiadaviek zúčastnených. Počas jednotlivých ročníkov bolo pripravených v MsKS v Tisovci niekoľko sprievodných výstav potápačskej techniky zo zbierky Petra Ferdinandyho. Vystavovali sa tiež fotografie, dokumenty, mapy, horniny a pod. Bolo premietnutých množstvo záznamov z potápačského prieskumu, ako aj nových objavov. Premietali sa tiež filmy s potápačskou témou a uskutočnilo sa niekoľko desiatok odborných prednášok spojených s diskusiou. Na prednáškach sa prezentovali potápači, jaskyniari aj odborníci Národného parku Muránska planina. Vydali sme 25 druhov tematických kalendárikov, ale aj rôzne druhy pohľadníc či plagátov. Niektoré ročníky boli spojené aj s diskotékou či živou hudbou. Akcie boli prístupné širokej verejnosti, a tak sa na akciách okrem potápačov a jaskyniarov zúčastnilo aj veľa záujemcov. Lákadlom bol aj každoročný guľáš doplnený bufetom. Účastníci využili aj miestne pohostinstvá a ubytovne. Počas zrazov sme krstili knihu, oceňovali jednotlivcov alebo pripíjali jubilantom. Uskutočnilo sa tiež niekoľko jaskynných exkurzií a ocenili sme pomoc počas brigádnických akcií vo vybratých jaskyniach. Je zaujímavé, že počas desiatich ročníkov sme mali takmer vždy dobré počasie.



Študovanie kamerového záznamu, zľava: Zbyněk Valenta, Ján Blaho, Vladimír Manica, Tibor Sasvári, Roman Dvořák

Najdôležitejšie bolo, že sa v Tisovci stretli rôzne generácie potápačov, ktorí sa skamarátili, vymenili si skúsenosti, ale aj dokumenty, mapy, fotografie. Stretnutia naštartovali nový potápačský prieskum v jednotlivých jaskyniach Muránskej planiny, ktorý priniesol nové poznatky a objavy. Chcem poďakovať všetkým potápačom a jaskyniarom za dosiahnuté výsledky a sponzorom za ich nezištnú pomoc. Osobitné poďakovanie patrí mestu Tisovec, Mestskému kultúrnemu stredisku a Strednej odbornej škole v Tisovci za pomoc pri príprave jednotlivých ročníkov.

Desiatym ročníkom Zraz speleopotápačov v Tisovci oficiálne končí, ale každoročné stretávanie potápačov, jaskyniarov a kamarátov pri guľáši a pive pokračuje.



Varenie guľáša, zľava: Shoshana Chovan, Lukáš Luberda, Vladimír Manica, Roman Dvořák, Jaroslav Hecko, Peter Vetrák, Július Krajči

ŠTYRI ROKY GENERÁLNOU SEKRETÁRKOU EURÓPSKEJ SPELEOLOGICKEJ FEDERÁCIE (FSE)

Alena Gessert, Speleoklub UPJŠ

V septembri roku 2021 uplynuli štyri roky, odkedy som mala tú česť pôsobiť na pozícii generálnej sekretárky Európskej speleologickej federácie (FSE). Obdobie to bolo veľmi búrlivé a aj plné zmien. Tie sa týkali nielen FSE, ale aj môjho pracovného či súkromného života, keďže v roku 2018 sa mi narodila dcérka.



Alena Gessert. Zdroj: https://www.uge.science.upjs.sk/sgs

FSE združuje medzinárodné speleologické organizácie naprieč Európou a spolupracuje aj s mimoeurópskymi organizáciami. Podporuje a reprezentuje speleológiu vo všetkých jej formách (vedeckú, expedičnú, športovú atď.). FSE je reprezentovaná komisiami a pracovnými skupinami, ktorých úlohou je napĺňať stanovené ciele a aktivity. Momentálne je členom FSE spolu 31 krajín, ktoré sú oficiálne zastúpené národnými speleologickými spoločnosťami a zvoleným delegátom a vicedelegátom každej z nich.

Obdobie uplynulých štyroch rokov bolo netypické hlavne vďaka pandémii, ktorá zasiahla už takmer pred dvomi rokmi postupne celý svet. Kvôli tomu sme museli aj my promptne reagovať a rýchlo sa presunúť do online priestoru. V rokoch 2020 a 2021 boli zrušené aj EuroSpeleo Fóra, ktoré sa mali uskutočniť v Španielsku (2020) a Francúzsku (2021). To je mi mimoriadne ľúto, pretože s tým súvisí množstvo problémov, ktoré ich zrušenie (presunutie na iný termín) sprevádza. Vyplatené rezervácie za miestnosti, dohodnutí sponzori, povolenia a výnimky je v niektorých prípadoch problematické presunúť na nový termín (ktorý tiež nie je jasný). Do online priestoru sme museli presunúť nielen stretnutia vedenia FSE, ale aj výročné stretnutia delegátov jednotlivých krajín. Osobné stretnutia však nič nenahradí, a preto hlavne starší delegáti sa na online stretnutiach nezúčastňujú.

Poslaním FSE je podporovať aj expedičnú činnosť a speleologický výskum, preto finančne a materiálne podporujeme expedície, medzinárodné stretnutia, „clean-up“ akcie (čistenie znečistených jaskýň) či vydávanie publikácií na medzinárodnej úrovni (Euro-Speleo projekty). Aj tu došlo k rapídnemu zníženiu počtu aktivít, ktoré je logicky spôsobené obmedzeniami cestovania. V roku 2018 sme podporili spolu sedem projektov (Medzinárodný tréningový kemp pre mladých v Nemecku, Sternes Kréta, Medzinárodné kolokvium vo Francúzsku, severovýchodná Čína, Shan Plateau Myeik Myanmar, Chiang Dao Thajsko, Mont Sedom Izrael) a v roku 2019 dokonca 13 projektov (Gouffre Berger, kongres v Bulharsku, Serra da Bodoquena v Brazílii, Sternes Kréta, Konferencia Človek a kras v Taliansku, Severný Velebit v Chorvátsku, Morca Cave v Turecku, Hochschwab Rakúsko, Balkánsky jaskyniarsky kemp Antalya Turecko, Jaskyniarske dni v Belgicku, Medzinárodná expedícia do Číny, expedícia DAO Thajsko a Medzinárodný kemp Gouffre Berger). Napriek všetkým snahám a vďaka vzniknutým okolnostiam sa v roku 2020 uskutočnil iba jeden FSE projekt a to Morca Cave (Turecko), v roku 2021 dosiaľ žiadna (práve prebieha expedícia do Gruzínska), aj keď bolo odovzdaných niekoľko projektov. Členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti sa na týchto projektoch podieľajú minimálne ba až vôbec, čo je škoda. Ak by mal niekto záujem o informácie k projektom, môže ma pokojne kontaktovať alebo kliknúť na stránku venovanú projektom https://www.eurospeleo.eu/en/eurospeleo-projects-fundings.html.

V uplynulom roku sa nám podarilo vďaka Eline Saarinen z Fínska a Ferdinandovi Di-

donnaovi z Talianska oživiť SpeleoTV (http://speleo-tv.eu/). Tu sa zverejňujú filmy a videá z expedícií, projektov a pod. Ktokoľvek môže kolegov (alebo mňa) kontaktovať a ponúknuť im na zverejnenie to svoje, s čím by sa chcel podeliť a ukázať svetu (expedíciu, jaskyňu, krasovú oblasť...).

Komisia pre ochranu jaskýň (ECPC) je reprezentovaná jej prezidentom Jean-Claude Thiesom (Luxembursko) a členmi rady komisie. Komisia rieši problémy ochrany jaskýň naprieč Európou (plošne alebo na podnet individuálne), častokrát však dostávame aj žiadosť o pomoc a podporu pri problémoch v strednej a južnej Amerike či juhovýchodnej Ázii. Vďaka komisii sa FSE stalo členom EEB (Európska Environmentálna Agentúra), každoročne vyhlasuje výhercu tzv. EuroSpeleo Label, ceny za ochranu krasového fenoménu. V uplynulom roku túto cenu získal projekt „Cave Diving at the Service of Science and Environmental Protection, Gulf of Orosei, Sardinia, Italy", za tento rok práve prebieha hodnotenie projektov. Ani tu sa slovenskí jaskyniari dosiaľ nezapojili. Okrem toho sa na konci októbra 2021 uskutoční EuroSpeleo Protection Symposium (Ostrov Vilm, Nemecko), kde budú zúčastnení prezentovať témy udržateľnosti, monitoringu a ochrany jaskynných biotopov a biotopov Natura 2000 https://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/ECPC/6ESPS_2021_2circ_EN.pdf.

Rada by som ešte spomenula komisiu FSE s názvom Cave Rescue (jaskyniarsku záchranku). Je to komisia, ktorá predstavuje koordinátora medzi jaskyniarskymi záchrankami jednotlivých členských štátov. Prezidentkou je od roku 2016 Antonyia Vlaykova (Bulharsko), výborná praktická jaskyniarka a záchranárka. Táto komisia je tiež mimoriadne aktívna a zástupcovia jednotlivých krajín sa stretávajú pravidelne na rôznych cvičeniach. V tomto roku je horúcou témou poistenie úrazov v jaskyni a určite by sa malo tejto debaty zúčastňovať aj SSS (dosiaľ sa tak neudialo). Téma sa bude diskutovať na nasledujúcou stretnutí 11. až 14. 11. 2021 v Španielsku, kde sa uskutoční samostatný workshop venovaný poisteniu jaskyniarov, jaskynných záchranárov a štandardom, ktoré by mohli zlepšiť situáciu naprieč Európou. V roku 2007 bol podpísaný spoločný dokument medzi 26 krajinami (Slovensko medzi nimi nie je) – Aggtelek Agreement.

Na záver by som uviedla, že zároveň pripravujeme novú stránku FSE, nové stanovy, ktoré si však vyžadujú čas a rozsiahlu právnu analýzu. FSE publikuje obežník (FSE Newsletter, https://www.eurospeleo.eu/en/documents.html) so štvrťročnou pravidelnosťou, ktorý je distribuovaný národným delegátom a vicedelegátom a prostredníctvom elektronickej komunikácie ďalej jednotlivým skupinám a jaskyniarom, a je zverejňovaný aj na FB stránke. Tu zverejňujeme výstupy z projektov, novinky, ako aj kalendárium ďalších aktivít na európskej úrovni.

Aj napriek tomu, že Slovensko patrí ku krajinám s rozsiahlymi krasovými oblasťami, výnimočnými jaskyňami, množstvom objavov a aktívnymi jaskyniarmi, v FSE patríme na chvost. Nezapájame sa do medzinárodných akcií a rozhodnutí (až na niekoľko výnimiek), neposkytujeme spätnú väzbu a neprejavujeme záujem. Je to škoda, pretože my máme čo ponúknuť FSE a aj FSE nám. Patríme aj k veľmi malému množstvu európskych krajín, kde sa dosiaľ neuskutočnilo žiadne EuroSpeleo Fórum, aj keď sa v rámci FSE pokúšame pri plánovaní fór striedať západ, juh a východ Európy. Organizácia FSE vznikla ako partner Medzinárodnej speleologickej únie (UIS) a je jej predĺženou rukou s veľkým množstvom možností aj pre praktického jaskyniara. V prípade záujmu o akékoľvek informácie prosím kontaktujte slovenského delegáta (Peter Magdolen) alebo vicedelegáta (Pavel Bella) pri FSE alebo mňa. Zároveň vás pozývam na ďalšie EuroSpeleo Fórum v Burgos v Španielsku v roku 2022 (verím, že sa uskutoční) a v roku 2023 v Taliansku. Výnimočnou udalosťou bude aj kongres UIS, ktorého spoluorganizátorom aj FSE, a preto verím, že sa v najbližšom termíne na európskej úrovni stretneme práve vo Francúzsku.

RNDr. Alena Gessert, PhD.
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Generálna sekretárka FSE od roku 2017
e-mail: alena.gessert@upjs.sk

Nostalgická spomienka na zostup do gréckej priepasti Provatina

Na začiatku školských prázdnin sa v prednáškovej miestnosti múzea v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo za účasti asi 30 záujemcov z celého Slovenska rozprávanie G. Stibrányiho o jeho pôsobení v Grécku v roku 1977 s priateľom Christianom Parmom z Poľska. Hlavný cieľ, zostup do 405 metrov hlbokej vertikály Provatina v pohorí Pindos, bol aj dominantnou témou zaujímavej prednášky skúseného jaskyniara a priekopníka jednolanovej techniky v Československu. Po prednáške mu bolo pri príležitosti významného životného jubilea udelené čestné členstvo v Slovenskej speleologickej spoločnosti. Po tomto stretnutí zabezpečili jaskyniari z Liptovského Trnovca ubytovanie na základni v Omáleníku v Suchej doline, kde dlho do noci prebiehali spomienkové rozhovory na doby dávno minulé...

Peter Holúbek





Spoločná fotografia účastníkov prednášky Provatina 1977 pred múzeom. Foto: archív SMOPaJ

Zmena vo vydávaní periodika ČSS Speleo

Určite si naši členovia všimli, že už dva roky sa do oblastných skupín a klubov nedistribuovalo periodikum Speleo. Vedenie Českej speleologickej spoločnosti sa od roku 2020 totiž rozhodlo vydávať toto periodikum už iba v digitálnej forme. Je na to zriadená stránka https://www.espeleo.cz. Podľa vyjadrenia bývalého predsedu ČSS Mareka Audyho bolo okolo tohto kroku u našich západných kolegov veľa diskusií, boli hlasy proti a boli aj za. Vec napokon vyriešili kompromisom. Speleo sa vydáva v dvoch variantoch. Jedna je elektronickou verziou a druhá v .pdf formáte, ktorú si záujemca môže vytlačiť doma. Medzi členmi ČSS sa objavuje aj iniciatíva, aby sa zozbierali všetci záujemcovia o klasickú formu a vytlačil sa tak klasicky požadovaný počet výtlačkov.

Peter Holúbek

Monografické číslo časopisu Vesmír 12/2021



Začiatkom decembra sa do predaja dostáva najnovšie číslo časopisu Vesmír, monotematicky venované jaskyniam. Ako je v známom mesačníku, vychádzajúcom už od roku 1871, zvykom, nejde len o prierez domácej scény, hoci autorskému kolektívu dominujú známi českí vedci a jaskyniari. Prezentujú sa tu rad radom najväčšie zaujímavosti podzemného sveta za posledné mesiace. Tému otvára Petr Zajíček, ktorý navštívil gruzínske podzemie Veľkého Kaukazu v rámci kooperačného projektu Českej rozvojovej agentúry, z geochemického hľadiska nesmierne zaujímavý krasový fenomén reprezentovaný jaskyňou Sulfur v albánsko-gréckom pohraničí detailne opisuje a dychberúcimi fotografiami sprevádza Marek Audy. Historickým prepojením človeka s netopiermi sa zaoberá Ivan Horáček a Alena Nováková opisuje francúzsku jaskyňu Lascaux s monumentálnou paleolitickou výzdobou v podobe magdalénienskych malieb, ktorej vernú kópiu môžu návštevníci obdivovať na pahorku nad údolím rieky Vézère. Téma mesiaca tentokrát nenechá chladným žiadneho obdivovateľa jaskýň ani historického podzemia. Časopis možno do konca roka zakúpiť v každom väčšom kníhkupectve či novinovom stánku, samozrejme, v digitálnej forme je prístupný na stránke https://vesmir.cz/cz/.

-lv-

Michal Chytčák z Aragonitu jubiluje

Keď som sa pred pár dňami stretol s Michalom, aby som mu odovzdal ocenenie SSS pri príležitosti jeho životného jubilea, nemal som dojem, že predomnou stojí niekto, kto už má šesdesiatku. Videl som v ňom, ako obvykle, zdravého a progresívneho horala z našich starých dobrých čias, tak, ako som ho poznal tam hore – na horách. Pri takýchto príležitostiach sa hovorí, že čas nezastavíš, ale v jeho prípade sa zdá, že sa mu to podarilo. Je stále v dobrej kondícii, srší energiou a neutíchajúcou chuťou k novým dobrodružným výzvam. Človek by s ním hneď rád vyrazil opäť niekam do výšok, pretože Mišo je skvelý a pohodový parťák, ktorého len-tak niečo nerozhádže.

Spoznali sme sa ešte za mlada, v časoch pokľudného, a vzhľadom na dnešnú situáciu, takmer rozprávkového socializmu, v lete roku 1979 na hrebeni Západných Tatier a Roháčov, keď sme na hornom Jamnickom plese my šiesti, varínski horali, stretli partiu troch horalov z Bánovej, medzi ktorých Michal patril. Obaja sme boli narodení v znamení leva, on sa narodil 3. augusta 1961. Mal som vtedy 23, a tomuto veku oni z Bánovej s rehotom hovorievali „bujačí vek“. Bolo to práve v auguste, 18. 8., kedy som slávil narodeniny výbehom na Volovec, kde som v malom preteku do kopca dorazil na vrchol ako prvý. Kondíciu sme vtedy všetci mali ako závodné kone – veď poriadne túry v horách sme robili každý boží víkend. Mali sme za sebou práve hrebeň Západných Tatier z Kôprovej doliny, okolo Kobylieho plesa, cez Laliové sedlo, Kasprov vrch, Červené vrchy, Poľskú Tomanovú, Veľkú Kamenistú, Bystrú a Klin. Tu, na vrchole Volovca, som pred západom slnka slávnostne otvoril fľašu kordvodky, aj keď nás v nasledujúci deň čakala



Účastníci pamätného prechodu Západnými Tatrami a Roháčmi v roku 1979 (diák má už 42 rokov) v závere akcie na vrchole Spálenej; v pozadí s roháčskym hrebeňom Volovec, Ostrý Roháč, Plačlivé, Baranec, Baníkov – hnala nás nadol búrka. Zľava doprava hore: Pavol Košš z gitarou, Miroslav Hošták, Juraj Trnka, Martin Hošták, Vladimír Černák a Michal Chytčák. Ležiaci dolu zľava doprava Marián Piovarči a Soňa Piovarčiová. Foto: Eduard Piovarči

ďalšia ťažká, ale krásna túra po ostrom hrebeni Roháčov až po Pachoľa a Spálenú.

Ten večer v stane, pri malebnom hornom Jamnickom plese pod Ostrým Roháčom, bol nezabudnuteľný. Bolo vtedy s našimi novými priateľmi mimoriadne veselo. Deviati natlačený v jednom malom áčku plus vynikajúca gitara Paľa Košša a staré trampské songy ako Štíty tatranské, Vysočina, Materhorn i Bedna od whisky či Jožin z Bažin a ďalšie zneli velebne do ticha noci. Bolo to osudové stretnutie. Chlapci z Bánovej – Michal Chytčák, Vlado Černák a Juraj Trnka boli veselá partia; hneď zapadli a zrodili sa nerozlučné priateľstvá a desiatky a desiatky spoločných podujatí v nasledujúcich dekádach. Už v roku 1980 sa Michal Chytčák, Vlado Černák a Juraj Trnka zúčastnili niekoľkodňového zimného lezeckého tábora na Malej Rozprávkovej lúke v Stratenci, kde sa okrem lezenia na skale a ľade robil speleologický prieskum i v Strateneckej priepasti Kostol.

Mladíci z Bánovej (Michal Chytčák, Vlado Černák, Vlado Barčík a Juraj Trnka alias Hugo) začali odvtedy pôsobiť vo varínskom turistickom oddieli Stratenec. V ňom sme sa po zániku skautingu v roku 1969 začali postupne od roku 1972 realizovať všetci, resp. všetky dobrodružné a poznaniachtivé romantické duše. Vznikli turistické oddiely a družiny Robina Hooda, Krivej borovice, Bieleho bizóna, dievčenské TOMácke oddiely Veterníc, Srniek a Amazoniek, ako aj chlapčenské oddiely Fatran a Kozorožec.

V osemdesiatych rokoch sa chlapci z Bánovej s nami zúčastnili a organizovali za OS Terchová aj zahraničné akcie do rumunských hôr a jaskýň. S Vladom Černákom, Vladom Barčíkom a Petrom Trnkom sme napr. v Krivánskej priepasti v roku 1982 ako prví dosiahli hĺbkovú métu 70 metrov a dali sme aj trojdňovú pracovnú akciu s bivakmi pri Stalagmitovom jazierku v ohromnej Stratenskej jaskyni v Slovenskom Raji. Zdolali sme spolu Brázdu, vtedy najhlbšiu priepasť na Slovensku, ako prípravu na zlezenie 300 metrov hlbokej priepasti Dosul Lascoruluj v Rumunsku.

Okrem podujatí, akým bol napr. 600 km Spartakiádny pochod Varín – Praha v roku 1980, ktorého sa Michal Chytčák spolu s Juraj Trnkom tiež zúčastnili, sa v spolupráci s nimi uskutočnil aj ďalší, 800 km Spartiakiádny pochod Dukla – Varín – Praha v roku 1985 s denným pochodovým priemerom 42 km.

Bánovčania Michal Chytčák, Vlado Barčík, Peter Trnka a Jožo Ďurica na veľkej cestnej tandemovej kolobežke dorazili ešte v roku 1974 zo Žiliny na Celoslovenský zraz Turistov Rally FICC Vysoké Tatry do Tatranskej Lomnice. Už vtedy sa stali doslova športovými celebritami. Vtedy ešte nikto netušil, že kolobežky, najmä tie elektrické, budú v budúcnosti hitom.

Spoločne sme vo Varíne roku 1980 zakladali aj Horolezecký oddiel, nestorom ktorého bol MUDr. Ladislav Milo, ktorého dcéru Evku Milovú, členku nášho 120-členného turistického oddielu Stratenec vo Varíne, si napokon Michal zobral v roku 1982 za manželku, a odvtedy bývajú vo Varíne. Ďalší Bánovčan, Vlado Černák, si zas zobral za životnú partnerku vtedy aktívnu pretekárku v BTPM a turistku, moju sestru Soňu, ktorá sa zúčastnila i onoho pamätného prechodu Západnými Tatrami a Roháčmi v roku 1979. Ďalší z bánovských horalov a lezcov, Vlado Barčík, sa tiež prižienil do Varína a vzal si Danku Bulejčíkovú, aktívnu členku OT Stratenec, ktorá sa okrem turistických akcií zúčastnila i viacerých našich nezabudnuteľných pracovných jaskyniarskych akcií v Stratenskej jaskyni v Slovenskom raji i pre nás legendárnych Turistických táborov na Staňovej rieke.

Neskôr sme ako spoločenstvo Stratenčiarskych rodín, ktoré sa utvorilo a zrodilo v zlatých osemdesiatych rokoch mnohými z lásky i k horám uzatvorenými manželstvami, organizovali u nás na Chate pod Jedľovinou pamätné stretnutia a akcie pre naše deti. Mikulášske večierky, lyžovačky, sánkarské preteky, guľovačky, chatabály, novoročné oslavy a v roku 1987 i jeden veľmi vydarený Rozprávkový les pre všetky deti a ich rodičov z Varína a širšieho okolia. Michal s manželkou Evkou a s ostatnými horalmi odrastenými popri Odbore turistiky Stratenec, boli opäť obetavo pritom. Boli sme vždy úžasná parta ľudí, v horách či pri táborových ohňoch, v podzemí alebo na parkete pri kultúrnych verejnoprospešných spoločenských podujatiach. Spájala nás všetkých spolu láska k horám, k spolupatričnosti a k pravému človečenstvu a entuziazmu.

Michala som práve v tej dobe viac pritiahol k jaskyniarčeniu, a roku 1997 sa stal jedným zo zakladajúcich členov Jaskyniarskej skupiny Mala Fatra Sever, neskôr premenovanej na

počesť nestora malofatranskej speleológie A. Vallu na Jaskyniarsku skupinu Adama Vallu. Do roku 2004 bol členom sedemčlenného výboru tejto novej a veľkej jaskyniarskej skupiny.

Aktívne sa podieľal na prieskume a zameraní rozsadlinových jaskýň v Hladkom grúniku pod Uhlom vo Veľkom Rozsutci, v prieskume a zameraní jaskýň Pekelne šťastná vyhliadka a Ľadový dych Kriváňa v Červených hlinách i jaskyne Veľká trhlina v Opukách v Starej dolinke vo Vrátnej. V roku 2004 spolu s dvadsiatimi ďalšími členmi opustil skupinu v Terchovej a stal sa spoluzakladateľom jaskyniarskej skupiny Aragonit, v ktorej pôsobí dodnes. Na jeho rodinnej chate pod Koňhorou sa uskutočnila nejedna vydarená z výročných schôdzí JS Aragonit, ako i tá prvá, zakladajúca.



Jubilant na vrchole Peruánskej sopky Chachani vo výške 6004 m n.m.

Michal je dlhoročným členom Horskej služby v Malej Fatre, kde nastúpil ako dobrovoľník už roku 1984. Je rodený športovec – horolezec a cestovateľ. V roku 1989 vystúpil na Elbrus, v roku 1995 zdolal Matterhorn, v roku 2007 navštívil Peru, kde strávil šesť týždňov. Tu s priateľmi uskutočnil rôzne treky; v Kordilierach až pod Huascarán navštívili veľa známych miest ako je Cuzco, jazero Titicaca, náhornú plošinu Nazca, Makču Pikču a dosiahol vrchol sopky Chachani vo výške 6004 m n. m. Roku 2009 v Afrike vystúpil na sopku Longonos s výškou 2776 m n. m. a na hore Mount Kenya zdolal nižší vrchol Lenana, 5000 m n. m. V roku 2011 podnikol viaceré treky v Kanade, v oblasti Yasper a Banf; v Severnej Amerike navštívil i Yosemitský národný park.

Michal má dve dcéry; staršia Katka má dve deti – Ondreja (12 rokov) a Luciu (9 rokov), mladšia Evka má jednu dcéru – 10-ročnú Matildu. Všetci sú aktívni športovci milujúci prírodu a hory, pretože mali a majú v svojom otcovi a dedovi vždy dobrý a nasledovaniahodný vzor a príklad.

Do ďalších krásnych a aktívnych rokov jemu a jeho rodine prajeme všetci z tímu Jaskyniarskej skupiny Aragonit pevné zdravie, šťastie, lásku i nezdolného mladíckeho ducha a neutíchajúci záujem o svet ľudí, hôr, prírodu i tie naše jaskyne. Miško, ďakujeme a ešte raz gratulujeme!

Za JS Aragonit Euard Piovarči

PhDr. MARIÁN SOJÁK, PhD.
päťdesiatročný

Staršia generácia jaskyniarov sa iste pamätá, keď známy archeológ Juraj Bárta na jaskyniarskych týždňoch v sedemdesiatych rokoch 20. storočia zapálene vysvetľoval spôsoby záchrany archeologických nálezov v jaskyniach. My, mladí začínajúci jaskyniari, sme ho vnímali ako človeka skúseného a disponujúceho svojskou speleologickou aureolou, ktorého nikto neprekoná a zostane navždy osobnosťou určujúcou bádateľské cesty slovenskej speleoarcheológie. Čas plynul ďalej a vôľa Všemohúceho zariadila udalosti tak, že sa na Slovensku objavil jeho nasledovník, ktorý dokáže kráčať v jeho šľapajach a zo srdca vnímať hodnoty jaskýň rovnako ako on. Tým človekom je Marián Soják, ktorý pochopil, že poklady v jaskyniach znamenajú nenahraditeľné svedectvo uplynulých dôb pre vedu, pre všeobecné blaho národa i pre slovenské jaskyniarstvo. Maroš dokáže vnímať rovnako nálezy z jaskýň zo Spiša ako z Pienin, Vernára, Belianskych Tatier alebo z Domice, či z ďalších jaskýň Gemera i ostatných slovenských regiónov, a tým vystupuje z radov regionálnych bádateľov a stáva sa z neho odborník celonárodnej dimenzie.

Marián Soják sa narodil 14. 8. 1970 v Poprade-Spišskej Sobote. Po skončení chemickej priemyslovky vo Svite v roku 1988 o rok nato začal študovať odbor archeológia – história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1994 diplomovou prácou na tému Kultúra s lineárnou keramikou, želiezovská skupina a bukovohorská kultúra na Spiši. V roku 2000 ukončil na tejto fakulte doktorandské štúdium s titulom PhD. Svoje vzdelanie si doplnil v roku 2006 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre malým doktorátom (PhDr.). Predmetom rigoróznej práce bola komplexná analýza archeologických nálezov zo spišských jaskýň, čo vyvrcholilo jeho monografiou Osídlenie spišských jaskýň od praveku po novovek (vydaná v Nitre roku 2007). Jubilant debutoval výskumom jaskyne Suchá diera v roku 1997 a 2000, v ktorej doložil paleolitické a neskorostredoveké osídlenie. Odvtedy sa datuje jeho intenzívny záujem o výskum podzemných priestorov z pohľadu archeológie. Hoci jeho odbornou profiláciou zostáva obdobie praveku (paleolit, neolit a eneolit) horských a podhorských oblastí (osobitne Spiš), riešenie interkultúrnych vzťahov s územím dnešného Poľska, speleoarcheológia Slovenska (so zameraním na východné Slovensko) a numizmatika zostali jeho srdcovou záležitosťou. Rozpoznal, že jaskyne sú zdrojom nevyčerpateľných poznatkov o starodávnom živote našich predkov a sú studnicou záhad, na vyriešenie ktorých čaká veda i prirodzená ľudská zvedavosť. Bola to výzva, ktorej jubilant nemohol odolať a ktorá mu zostala putom s jaskyňami na celý život. Spočiatku začal podrobne skúmať jaskyne Spiša, sprvu v geomorfologickom celku Kozích chrbtov, neskôr v pohorí Galmus, najmä Šarkanovu dieru a Chyžu pri Poráči, Homološovu dieru v Slovinkách, mnohé jaskyne Slovenského raja, rozsadlinové jaskyne na Dreveníku a pod masívom Spišského hradu pri Spišskom Podhradí a Žehre, ako aj mnohé ďalšie, prevažne na východnom Slovensku, najnovšie Hučivú dieru pri Tatranskej Lomnici. Postupne v nich odhaľoval nálezy z paleolitu, neolitu, eneolitu, doby bronzovej, železnej, rímskej, stredoveku i novoveku. Významným zistením boli nálezy z peňazokazeckých dielní v spišských jaskyniach Suchá diera (Spišská Teplica), Kláštorná



a Jaskyňa pri Zlatej diere (obec Letanovce), Chyža a Šarkanova diera (Poráč), Matejova diera (Slovinky), Okno (Betlanovce), ako aj získanie rozmanitých numizmatických nálezov z mnohých iných jaskýň. V Moldavskej jaskyni a neskôr v Leontíne po prvýkrát na Slovensku doložil vyčíňanie mongolsko-tatárskych vojsk v rokoch 1241 – 1242 unikátnym bohatým súborom získaných artefaktov. Neskôr vykonával výskum v jaskyni Peškö pri Bretke, Kamennej diere pri Gemerskej Vsi a v Špaňopoľskej jaskyni v Drienčanskom krase, kde sa odhalila nová peňazokazecká dielňa, zrejme po úteku peňazokazcov z blízkej Chvalovskej jaskyne. Je pravidelným poradcom Správy slovenských jaskýň vo veciach jaskynnej archeológie.

Na Mariána Sojáka sa v súčasnosti spoľahlivo môže obrátiť ktorákoľvek jaskyniarska skupina v otázkach archeologických nálezov v jaskyniach na celom našom území. Systematickou prácou dosiahol všeobecne uznávané špičkové miesto v rebríčku speleoarcheológov na Slovensku. Je vedeckým pracovníkom Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied a vedúcim jeho spišskonovoveského pracoviska, členom Slovenskej speleologickej spoločnosti, podpredsedom Slovenskej numizmatickej spoločnosti a Spišského dejepisného spolku, člen

Národného numizmatického komitétu SR. Za jeho doterajšiu činnosť dostal viacero domácich ocenení. Je dlhoročným členom redakčnej rady vedeckého karsologického a speleologického časopisu Slovenský kras i ročenky Z minulosti Spiša, vydávanej v Levoči Spišským dejepisným spolkom. Doteraz publikoval takmer 400 vedeckých štúdií a odborných správ, či už ako autor alebo spoluautor. Napísal niekoľko monografií, z nich jedna – aj s jaskyniarskou tematikou, vyšla len prednedávnom (Maľované príbehy z hlbín času v tvorbe Pavla Wavreka; v Nitre roku 2020). Jeho doterajšie práce dokázali, že slovenské jaskyne skrývajú ešte mnoho prekvapení, ktoré môžu objasňovať vedomosti o našich dávnych predkoch. Jeho skúsenosti a odborné rady sú mimoriadne dôležité pre každodennú prácu jaskyniarov, ktorí pri bádateľských prácach odhaľujú doteraz neznáme archeologické nálezy.

Kolektív jaskyniarov zo Spišskej Novej Vsi a z Rimavskej Soboty, ako aj celá slovenská jaskyniarska obec mu želá k životnému jubileu dobré zdravie, neutíchajúci elán do práce a ďalšie úspechy v odhaľovaní nových pokladov našich jaskýň.

Členovia Oblastnej speleologickej skupiny Rimavská Sobota

JARMILA JIRMEROVÁ – 90-ročná

Keď ma oslovil súčasný predseda SSS P. Holúbek, aby som niečo napísal o Jarke Jirmerovej k jej deväťdesiatym narodeninám, ostal som na chvíľu zaskočený, či som to práve ja, ktorý má písať o tak významnej osobnosti slovenského jaskyniarstva 20. storočia. Nakoniec som ponuku prijal, uvedomujúc si, že sa s Jarkou poznáme už viac ako štyri desaťročia.

Narodila sa 1. júna 1931 v Poltári – v roľníckej rodine. Gymnázium navštevovala v Lučenci a v Tisovci, kde ako 17-ročná po prvý raz počula o jaskyniach. V tom období sa zúčastnila aj XI. Všesokolského sletu v Prahe. Bola športovo nadaná a popri jaskyniarstve sa venovala ochrane prírody, horolezectvu a turistike. Po ukončení školy bolo jej prvé zamestnanie v školstve, kde mladá, ambiciózna triedna učiteľka Jarka Vytřísalová učila v Ožďanoch dva roky. K jaskyniam ju privábila po príchode do Brezna A. Hlásna z Bystrej a ostala im verná po celý život, ako ona hovorí – už ju to nikdy nepopustilo. Po viac ako ročnej práci v Mostárni Brezno, kde pracovala ako vedúca ZK ROH, založila jaskyniarsky krúžok, z ktorého neskôr vznikla OS Brezno (po zaktivovaní sa činnosti v SSS). 15. mája 1952 nastúpila na Povereníctvo obchodu a cestovného ruchu v Bratislave – pracovala pre jaskyňu Bystrá, kde bol jej nadriadený prof. L. Blaha a jemu podriadený pre jaskyne bol J. Majko (objaviteľ jaskyne Domica). Vtedy vznikol VÝSKUM A OCHRANA JASKÝŇ. V podniku Turista, n. p., stala sa vedúcou pracoviska jaskyňa Bystrá a pracovala na 13-tich jaskynných sústavách na Slovensku. Táto nesmierne namáhavá práca ju ako jedinú ženu medzi chlapmi ešte viac zocelila. Mnohokrát prevýšila mužských spolupracovníkov a vyslúžila si prirodzený rešpekt, hlavne pri zliezaní hlbokých priepastí, a je pozoruhodné, že si urobila aj kurz strelmajstra, ktorý v praxi často využívala. Výskum jaskýň bol na Slovensku zrušený v roku 1964. Vždy spájala jaskyniarstvo s ochranou prírody ako dve neoddeliteľné súčasti – toto bolo krédom jej života. Aktívne pracovala dlhé roky (až do odchodu na dôchodok) na poli ochrany prírody, v roku 1954 sa stala konzervátorkou OP.

Bystrianska jaskyňa bola pre verejnosť sprístupnená 21. júla 1968. Bolo okolo toho veľa neúnavnej práce a Jarka sa podieľala na tom mierou vrchovatou. Sprístupňovacie práce zabezpečoval a viedol F. Jirmer – manžel. Práce zastrešovalo MNV Valaská (jaskyňa je jedinou na Slovensku, ktorá bola sprístupnená MNV) a finančnými prostriedkami disponoval S-KNV Banská Bystrica, cez MNV Valaská, keďže jaskyňa patrila katastrálne do územia obce. Ako si jubilantka spomína, v deň sprístupnenia jaskyňu navštívilo okolo 3000 návštevníkov a pred jaskyňou bol transparent v znení: „Hoj vlasť moja, ty zem drahá...“ Jarka Jirmerová bola po zásluhe vymenovaná za správkyňu Bystrianskej jaskyne 21. augusta 1968 – V. Nemcom, riaditeľom MSK v Liptovskom Mikuláši. Po vzniku SSJ 1. januára 1970 táto novovzniknutá organizácia riadila už všetky dovtedy sprístupnené jaskyne na Slovensku. Od roku 1971 sa vykonáva v Bystrianskej jasky-



J. Jirmerová s M. Budajom, Ľ. Múkom a J. Obrcianom pri príležitosti jej životného jubilea. Foto: P. Holúbek

ni speleoterapia, ktorá bola srdcovou záležitosťou oslávenkyne a nie vždy bola v tejto oblasti správne pochopená zo strany vtedajšieho vedenia SSJ. Veľmi sa zasadzovala v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch minulého storočia o to, aby pracovníci jaskýň ako celok patrili do II. pracovnej kategórie, ktorá však od 1. januára 2000 bola zrušená. Keď som sa v roku 1978 stal správcom Harmaneckej jaskyne, ako 24-ročné „jaskyniarske ucho", spomínam si na nezabudnuteľnú chvíľu, keď na pravidelnej porade správcov jaskýň v Liptovskom Mikuláši boli okrem 10-tich správcov prítomné aj dve správkyne, ktoré zjemňovali prostredie „drsnejších" mužov. Boli to práve Jarka Jirmerová, správkyňa Bystrianskej jaskyne (vždy otvorená, priama a niekedy aj oprávnene dosť ostrá...), a Marienka Šípková, správkyňa Važeckej jaskyne (ktorá takmer pred každou poradou správcov oduševnene zarecitovala báseň, ktorú sama zložila, resp. báseň národného charakteru od významných slovenských básnikov). To boli pre mňa začiatočníka nezabudnuteľné chvíle v jaskyniarskom živote. Jarka odišla do zaslúženého dôchodku zo „svojej" Bystrianskej jaskyne v roku 1986. Pri profesionálnej a dobrovoľnej jaskyniarskej činnosti spolupracovala s takými osobnosťami slovenského jaskyniarstva, ako boli: L. Blaha, J. Majko, F. Majko, F. Jirmer, A. Hlásna, J. Šalát, M. Veselko, J. Boško, S. Kámen, S. Šrol, P. Droppa, P. Revaj, D. Kubíny, J. Kovalčík, M. Bacúrik, A. Droppa, M. Pacanovský, J. Bárta, D. Čunderlík, P. Hipman, E. Hipmanová, Z. Hochmuth, P. Patek, J. Vajs, M. Štéc a ďalší.

Jarka, napriek nášmu vekovému – generačnému rozdielu si mimoriadne vážim Tvoje skutočné, nefalšované priateľstvo, ktoré sme si vybudovali a trvá už viac ako spomenutých 40 rokov. Viem, že Tvoj život nebol ľahký – nijaká prechádzka ružovým sadom..., musela si sa sama popri všetkom inom postarať o troje detí. Možno sa javíš okoliu ako veľmi prísna a odmeraná, tajuplná a rezervovaná, dokonca si chrániš svoje objavy, nakoľko máš negatívne skúsenosti z rokov jaskyniarčenia, keď Ti boli „ukradnuté" niektoré objavy... Po celý svoj život si povyšovala duchovné hodnoty nad materiálne statky – neznášala si chamtivosť! Ja Ťa však poznám za tie roky ako príjemnú, mimoriadne citlivú, pracovitú, sebavedomú, keď si to situácia vyžadovala, ctiacu si nadovšetko spravodlivosť, jaskyniam a ochrane prírody si venovala celý svoj pracovitý život, mnohokrát na úkor svojej rodiny, a pred tým si ostro vystríhala aj mňa, aby som nepokračoval v tvojich šľapajach... Musím priznať, že nie vždy sa to v jaskyniarskom prostredí darí. Povedala si mi, že čo sa udialo v Tvojom živote, ničoho neľutuješ, že to tak malo byť. A to aj napriek tomu, že Tvoja práca nebola vždy patrične docenená. To si môže povedať len veľmi málo ľudí, ktorí hodnotia celý svoj život.

Keby v jaskyniarstve bola anketa, kto bola najvýznamnejšia jaskyniarka minulého 20. storočia v celom vtedajšom Československu – bola by to (a určite nielen podľa mňa) Jarmila Jirmerová, rodená Vytřísalová. Jarka upozornila si ma, aby som o Tebe nepísal litánie, že za Teba hovorí len práca. Snažím sa splniť Tvoje želanie, ale pri tak významnej osobe sa to veľmi nedá! Záverom Ti chcem veľmi poďakovať za to, že si stála pevne pri mne v mojej neľahkej dobe profesionálneho jaskyniarskeho života.. Prajem Ti v tomto úctyhodnom veku pevné zdravie, Tebe prirodzenú a obdivuhodnú vitalitu, spokojnosť v rodine a som presvedčený, že budeme ešte dlho pokračovať v našich obsažných telefonátoch, ako bolo tomu doteraz.

Július Obrcian

Použitá literatúra

Jarmila Jirmerová – 70-ročná, autor: Ľudovít Gaál (Chránené územia, č. 48/2001)

Veľká strata pre slovenské jaskyniarstvo, odišiel náš priateľ JÁN VAJS (1953 – 2021)



J. Vajs pri prednáške o esperante. Foto: V. Škuta

Dňa 15. septembra 2021 šokovala mnohých ľudí nielen u nás, ale doslova po celom svete, nečakaná správa, že náš priateľ Ján Vajs odišiel tam, odkiaľ niet návratu. Jeho odchod bol nečakaný. Z aktívneho života pri bicyklovaní vo Svidovskej doline bol po slabosti iba za pár sekúnd vo večnosti. Neviem, ako sa s tuto rýchlou stratou vyrovnáme, podobne je na tom aj jeho rodina, esperantisti, turisti, spolupracovníci a ďalší priatelia, pre ktorých bol akýmsi ostrovom stability v rozbúrenom mori. Jano mal autoritu, prirodzený organizačný talent, vedel komunikovať s ľuďmi a oplýval životnou energiou. Tieto vlastnosti spôsobili, že všade, kde sa pohyboval, zanechával nezmazateľnú stopu. Je šťastím pre jaskyniarsku komunitu, že detstvo a mladosť strávil v Demänovskej a Jánskej doline, ktoré so svojím podzemným fluidom ovplynili jeho vnímanie sveta. Po obnovení Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 1970 sa preto prirodzene stal členom Oblastnej skupiny Liptovský Mikuláš. Prvé jaskyniarske kroky, ktoré urobil, boli spolu s osobnosťami, ako Vlado Žikeš, Jaro Halaš, Fero Bernadovič, Zdenko Hochmuth, Petr Hipman, Jarmila Jirmerová, Svatopluk Kámen, Peter Droppa alebo Pavol Mitter. Jeho jaskyniarske srdce patrilo Jánskej doline, kde preskúmal a zdokumentoval veľa lokalít. S priateľmi objavil v roku 1989 podstatné pokračovanie Medvedej jaskyne v Jánskej doline a v roku 1996 sme spolu prekonali kľúčové miesto v Jaskyni zlomísk, pričom sme objavili asi kilometer nových priestorov. Jano bol aj pri veľkých objavoch v Pustej jaskyni v Demänovskej doline. Akýmsi šiestym zmyslom objavil pri Vernári aj vchod do 343 metrov dlhej a 37 metrov hlbokej lokality Vajsove šance nad Stračaníkom. Je až neuveriteľné, koľko času si pri pracovnej vyťaženosti dokázal vyhradiť na jaskyne. Podzemné priestory nevnímal ako uzavretý súbor, ale díval sa na ne nielen ako objaviteľ, ale aj ako ochranca, dokumentátor, archeológ, historik, zoológ i ako umelec, fotograf či esejista. Organizoval esperantistické Speleotábory, kde sa okrem iného rodili aj medzinárodné jaskyniarske výrazy. Navštívil 75 krajín na všetkých kontinetoch. Každoročne organizoval mnohé zaujímavé výpravy a expedície. Zúčastnil sa prieskumu podzemia po celom svete, dokonca uvažoval aj o hľadaní jaskýň v Antarktíde. Nezabudnuteľné boli dve cesty do Mongolska či naše spoločné bivaky v najdlhšej ruskej jaskyni na rieke Lena na Sibíri. Jano mal dar urobiť aj z ciest do turisticky známych oblastí skutočne hodnotné podujatie, ktoré malo hlbší zmysel a prinieslo nové poznatky pre ich účastníkov. Jeho cesty za poznaním mali dohru v mnohých inšpiratívnych rozhovoroch. Plány, ktoré Jano ešte mal, boli na dlhé roky života. Napríklad



J. Vajs v roku 2000 v tábore pod kótou Munku-Sardyk vo Východných Sajanoch. Foto: P. Holúbek

na začiatok októbra organizoval na horárni Predbystrá v Jánskej doline pracovné stretnutie jaskyniarskych seniorov. Hlavným cieľom bolo kopať v Račkovej jaskyni a hľadať odpoveď na otázku, či bolo paleolitické osídlenie v jaskyni Viecha. Teraz sme nielen na Jánsku dolinu ostali sami a bude nám ťažko. Bez Jana, jeho húževnatosti, nadhľadu a obetavosti už nebude Speleoklub Nicolaus, ktorý začiatkom 90. rokov minulého storočia pomáhal zakladať, taký, ako doteraz. Bude nám chýbať jeho vízia, pracovité ruky, dobre mienená kritika a skúsenosti, ktoré nadobudol počas práce na mnohých riadiacich postoch od predsedu Jednotného roľníckeho družstva v Hybiach až po generálneho riaditeľa na Ministerstve pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v Bratislave. Už nás nebude baviť jeho pozoruhodným a neopakovateľným humorom, ktorým oplýval. Na záver tejto krátkej spomienky na nášho priateľa možno plne podporiť prianie Sašu Osinceva z Irkutska, ktoré napísal po tom, ako sa dozvedel, že Jano odišiel do večnosti: Nech jeho duša letí v pokoji – Пусть Душа его летит с Миром.

Za všetkých priateľov z jaskýň
napísal Peter Holúbek

Ďalšia smutná správa zo Sachalinu

Presne v deň pohrebu J. Vajsa opustil pozemskú existenciu nesmierne zaujímavý človek, náš priateľ, sachalinský archeológ Sergej Vjačeslavovič Gorbunov. Zoznámili sme sa s ním pod Vajdou v roku 2017, keď sme spolu skúmali tamojšie jaskyne. Prišiel sám pešo z dediny Pobedino, čo je asi 40 kilometrov od miesta, kde sme táborili. Bol oblečený ako bežný človek, ako v Ruskej federácii na vidieku takmer všetci.

Na týždeň v surovom počasí si v starosvetskom plátenom ruksaku takmer nič nedoniesol a na jedenie iba zväzok veľkých mrkiev. Na prvý pohľad človek, ktorý do tajgy určite nepatrí a nedorozumením sa ocitol v lese. Nemal dokonca ani ešus, ktorý nahradil pri večernej polievke použitou konzervou. No už prvé rozhovory s ním nás presvedčili, že ide o mimoriadne vzdelaného a zanieteného človeka. Ráno sme spolu stúpali na vápencovú horu Vajda. Pri spoločnom oddychu Slávič začal niečo zakopávať. Na našu otázku čo to robí, odpovedal: *Sadím limby, aby mali zvieratá a ľudia oriešky.* Po príchode do skál si Slávič našiel skryté nástroje a sám začal kopať v krátkej rúrovitej chodbe pri previse Niša Seki. Opatrne vyťahoval zem, ktorú preosieval a hľadal kosti a archeologické predmety. Nasledujúci deň robil to isté aj napriek mimoriadne zlému počasiu so snehom a vetrom. Po neúspešnom kopaní v priepasti Kaskadnaja sme usúdili, že aj ďalšia jaskyňa pri Niša Seki je zaujímavá, a tak sme so Slavičom ako susedia pracovali niekoľko dní spolu. Boli to krásne chvíle. S P. Pokrievkom sme kopali pod zemou a J. Lakota na povrchu ako navijak spoľahlivo ťahal von materiál a odkladal veci pre Sláviča. Ten sa potešil každej kostičke a nesmiernu radosť mal, keď sme vykopali medvediu lebku. Po jednom pracovnom dni nás zobral na exkurziu do Jaskyne medvedích tragédií. Miestni obyvatelia Ainovia v nej, podobne ako u nás prasce v chlieve, chovali medvede. Mali sme aj strach, či tam nie je šelma i v súčasnosti, ale Slávič bez najmenšieho zaváhania v bielej košeli vošiel do pomerne tesnej a zablatenej jaskyne. Po ceste k táboru nám ešte ukázal Jaskyňu Ikonnikova, kde chovali vlka, a tiež nákovu, na ktorej pravekí obyvatelia štiepali na nástroje svetlozelený kremeň. Vyznal sa tu ako doma, veď tu počas niekoľkých rokov strávil sezónnymi výskumami dlhé týždne. Po príchode do civilizácie sme u neho natlačení spali s Japoncom Cuesim v malom byte v Poronajsku, kde boli stovky zaujímavých predmetov. Mali sme tu s ním možnosť skúmať starú dedinu pôvodných obyvateľov Sachalinu pri ústí rieky Taran do Ochotského mora. Okrem skla, črepov a fragmentov pece sme niesli domov aj veľrybie kosti. Takto sa začala naša krátka spolupráca s výnimočným a skromným človekom.

Slávič, ako ho všetci volali, sa narodil v roku 1952 v meste Gorkij v rodine učiteľov. Azda po nich zdedil nadšenie a radosť z poznávania a cestovania, keď ako dieťa precestoval s nimi Sachalin a Kurilské ostrovy. Po povinnej službe v Sovietskej armáde sa na Sachaline zamestnal ako kurič. Popri tom sa venoval štúdiu a terénnym výskumom. V roku 1976 prežil s priateľmi na brehu Ochotského mora tri mesiace

v podmienkach ako v dobe kamennej. Trikrát úplne obišiel po pobreží okolo Sachalinu, čo predstavuje okolo 3 × 1600 kilometrov v náročnom teréne skál, brodov, močiarov a takmer neprestupnej tajgy. Rieky prekonával na plti, ktorú si urobil s pomocou sekery a klincov, ktoré po preprave na druhý breh vytiahol a poslúžili mu pri ďalšej rieke. Sám, iba s prírodnými nástrojmi, si z kmeňa veľkého stromu vyrobil loď a s ňou preplával zo Sachalinu na japonský ostrov Hokkaido. Jeho život bol pestrý, časť života prežil dokonca aj v Japonsku. Snažil sa polovicu roka tráviť prácou v teréne a druhú polovicu spracovávaním nazbieraného materiálu. Hľadal archeologické miesta, zbieral keramiku, historické sklo, mušle, venoval sa zoológii, paleontológii, etnografii, zbieral pohľadnice, odznaky, legendy, zapisoval pozoruhodné príbehy miestnych ľudí a nadovšetko sa zaujímal o všetko, čo súviselo s Ainami, miestnymi obyvateľmi Hokkaida, Sachalinu, Kurilských ostrovov a delty rieky Amur. Po celom Sachaline založil viacero múzeí, ktoré obdaroval svojimi zbierkami. Rozprával nám napríklad príbeh o tom, ako stretol poľovníka, ktorý iba so zašpicateným kolom za svoj život ulovil viac ako 60 medveďov. Je veľkou škodou, že časť jeho zápiskov zhorela pri požiari domu.

S týmito poznatkami sme sa s ním stretli opäť v roku 2019. Slávič sa na Vajde opäť venoval výskumom a svojimi príbehmi udivoval najmä M. Kudlu a D. Jančoviča, ktorí s ním uskutočňovali prieskum jaskýň. Spoločne pod vrcholom Vajdy skúmali priepasť Lediannij kolodec, na dne ktorej bolo množstvo osteologického materiálu, najmä medvedích kostí. Slávič bez najmenšieho zaváhania či prejavenia strachu po prvý krát v živote zlaňoval a liezť po lane sa učil za pochodu. Jeho nadšenie pre prácu v jaskyni, pri ktorej sme odhalili množstvo osteologického materiálu, bolo nesmierne. Nepoľavilo ani keď sme sa pod vrchol Vajdy vracali o niekoľko dní po zasnežených klzkých bralách a šikmých terasách a zo snehu vyhrabávali zasnežený výstroj, ani keď sme mokrí v studenom sedimente vykopávali kosti. Krásnou chvíľou bolo, keď sme sa so Slávičom cez prestávku počas náročného a vzhľadom na podmienky aj pomerne nebezpečného zostupu delili o konzervu morskej kapusty a tešili sa z vydarenej výpravy. Vrtochy počasia spôsobili, že po napadnutí snehu sme museli zmeniť lokality, pričom sme nemali prakticky žiadny výstroj – všetko ostalo pod snehom na vrchole Vajdy. V trojici Slávič, D. Jančovič a M. Kudla sme skúmali nádejné archeologické a paleontologické lokality. Slávič, oblečený v košeli v sychravom počasí a jemnom daždi vlastnou lyžicou precízne prehrabával vykopaný sedi-



S. Gorbunov v typickej bielej košeli s nálezom brezovej huby čaga. Foto: P. Holúbek



Pracovité roky S. Gorbunova pri náleze mincí. Foto: P. Vaněk

ment. Nikdy nezabudnem na jeho úprimnú radosť z nálezu zuba himalájskeho medveďa, ani na veľmi poučné rozhovory o histórii, o prírode a celkovo o svete.

Po presune pod Piramidnu goru kopal opäť v bielej košeli prakticky sám v nesmierne náročných podmienkach tesnú plazivku pod jaskyňou Gaudí. Ani na tejto daždivej výprave nemal spacák a vydržal všetky vrtochy ďalekovýchodného jesenného počasia. Na otázku, ako to môže vydržať, iba skromne odpovedal: *Všetko je v poriadku, dohovoril som sa s Bohom.* Sláviča je nesmierna škoda nielen pre celý ďalekovýchodný región Ruskej federácie. Svojím entuziazmom, vedomosťami, skromnosťou a pozdvihnutím sa nad materiálny svet bol príkladom pre všetkých, že sa dá žiť aj inak. Asi sa nedá nasledovať jeho príklad a vykonávať podobné činy, ale dá sa o tom, čo a ako robil, minimálne premýšľať, a samozrejme aj písať a rozprávať. Aj toto je Slávičov odkaz, ktorý sme si zo Sachalinu odniesli domov. Naposledy sme ho videli s ťažkým ruksakom plným prírodnín nastupovať do autobusu smerujúceho na sever Sachalinu dňa 12. októbra roku 2019 v mestečku Smirnych. Vtedy sme ešte netušili, že naše vrelé objatie a mávanie na rozlúčku sa už nezopakuje. Škoda dobrého človeka...

Pre Spravodaj SSS napísali
Peter Holúbek a Miroslav Kudla

EUGEN GINDL – jaskyniar
(1944 – 2021)

Smutná správa o úmrtí známeho novinára, publicistu a filozofa prebehla nedávno všetkými našimi médiami. Jeho reportáže v časopise Život, ktorý mal za socializmu popularitu ako napríklad dnešných Plus 7 dní, neboli poznačené ideológiou, bolo to hlavne o ľuďoch, ktorí niečo významné dosiahli. Boli originálne, často na hranici vymazania cenzorom. Každý poznal jeho články o horolezeckých výpravách do Himalájí, bol autorom scénarov filmov či televíznych vystúpení.

Jeden známy jaskyniar mi hneď telefonoval: „Nemal Gindl aj niečo spoločné s jaskyňami?“ To svedčí o tom, ako rýchlo ďalšia generácia zabúda na predchodcov. Gindl nielenže sa obšmietal okolo jaskyniarstva, on bol priamo v jeho najprogresívnejšom centre, dokonca ho formoval a jeho vklad pôsobí stále – cez nás, ktorí sme ho v jaskyniarskom svete na Krakovej holi, v Červených vrchoch, v Taliansku či Francúzsku sprevádzali.

Eugen, na pohľad svetácky Bratislavčan nezabudnuteľnej vizáže, mal blízky vzťah k Liptovu, kde sa často vracal k rodičom (otec tu bol lekár). Nejako sa skontaktoval s Hipmanom, u ktorého vycítil, že je to práve ten typ, ktorý si zaslúži, aby sa o ňom aj písalo. Bolo dobré mať naklonenú piatu veľmoc. Viacerí spomíname na večery v bivaku či chatke na Krakovej holi. Obdivoval úspechy Hipmanovej skupiny, ktorú vtedy vedenie SSS nevedelo oceniť. Hoci nebol ten typ jaskyniara, ako si ho predstavujeme dnes, dostalo sa mu tej cti, že ho prijali do skupiny č. 14 Zvolen (neskôr Speleo-Detva) ako riadneho člena.

V tej dobe bolo jasné, že treba prekonať naše národné zápecníctvo a vyraziť na Západ. Do



Abisso Michele Gortani. Pred chatkou Bivaco speleologico na Col del Erbe, zľava: anglický jaskyniar Franky, E. Hirko, J. Slančík, šofér autobusu Š. Lihocký, K. Ďurčík, E.Gindl (s cigaretou), H. Kynclová, J. Dušek. Foto: J. Slančík

speleologicky vyspelých krajín, kde sa dalo čomusi priučiť. Po úspechoch doma, zdolaní Veľkej Snežnej a jaskyne Piaga Bella v Taliansku, mieril Hipman so spriaznenými skupinami (Ružomberok, Rimavská Sobota, Rožňava) vyššie. V roku 1976 sa uskutočnila výprava do jaskyne Abisso Michele Gortani. Hipman mal zásadu, že každý člen mal mať nejakú funkciu. Gindlovi prischla funkcia „propagačného referenta“. Práve toto mu presne pasovalo. Hoci sa



Pôvodná reportáž nášho redaktora Eugena Gindla zo zostupu do jednej priepasti

Spočiatku nikto z nich nemyslel na rekord. Máloktorý jaskyniar myslí spočiatku na rekord. Keď taký jaskyniar objaví novú jaskyňu, potoší sa a nedočkavo do nej vlezie. Vzrušuje ho neznámy podzemný svet, vzrušuje ho dobrodružstvo v priestupnej tme. To ešte dobrodružstvo, za ktorým sa podaktorí spútřajú do hĺbin mora, to ešte vzrušenie z neznáma, za ktorým ini cestujú do džungli na druhý koniec sveta. Jaskyniarstvo je vášeň.

Spočiatku nikto z nich nepomyslel na rekord. Vliezli do jaskyne a krčali po jej chodbách. Jaskyňa však stále nemala konca. Jej studený dych lákal ich stále hlbšie. Strávili v tej jaskyni stovky hodín vlastnej dovolenky. Prečerpávali vodu, plazili sa, prekopávali sa cez najužšie miesta. Do priepasti spustili povrazové rebríky, cez trasľavé závaly ufahčili prechod kĺzkymi drevenými konštrukciami. Jaskyniarstvo je tvrdá práca.

Na hĺbkový rekord spočiatku nikto z nich nepomyslel. Jedného dňa však zistili po mapovaní, že už len jedna priepasť v republike (Barzdalášova 215 m) je hlbšia ako tá „ich“. Keby sa im podarilo prekopať sa cez ten posledný sifón... Jaskyniarstvo je očakávanie a nádej.

Po štyroch rokoch predohry, skôr dranej než romantickej, postavili hlboko v jaskyni stan a začali kopať...

Peter Hipman, Hanka Kynclová, Milan Milanský, Jano Slančík, Ivan Štefanovský a Peter Gajdoš.

Všedný večer jaskyniarov v chatke vysoko v Nízkych Tatrách: na snímke zľava: Milan Milanský, Jano Slančík, Hanka Kynclová, Peter Gajdoš a Ivan Štefanovský.

Jeden deň v priepasti mŕtvych netopierov

Vyše tristo metrov kráčame po čudesne poskrúcaných okrúhlych chodbách... Napadá ma myšlienka. Či to nie sú vnútornosti obludného prastvora, ktorý skamenel pred miliónmi rokov na dne pravekého oceána.

Vo štvrtom sifóne: na chrbte cítim váhu obrovskej hory vápenca. (Nad sifónom je viditeľná čiara vodnej hladiny, ktorá po celý rok uzaviera jediný vchod do jaskyne.

Ž 30

Ukážka z reportáže E. Gindla v časopise Život

počítalo aj so mnou, pre službu vlasti s ČVO 101 sa to akosi nedalo. Ale po návrate do civilu som s Eugenom spolupracoval na organizácii ďalších podujatí. Spomienka na dosiaľ nepublikované epizódy snáď dokreslí obraz jeho osobnosti.

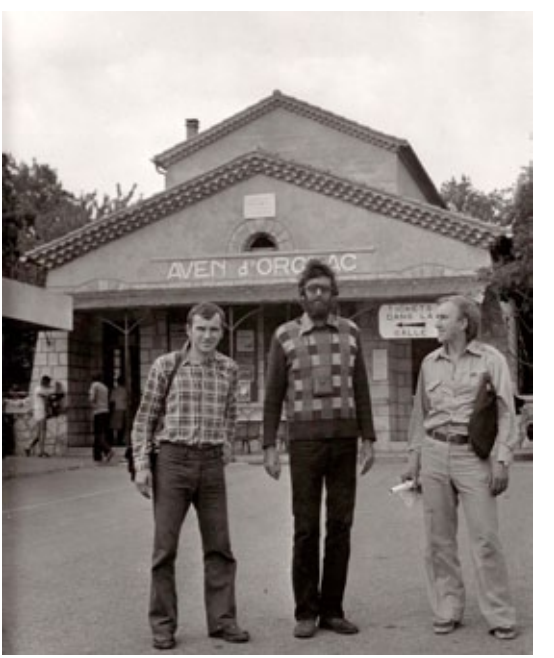
Expedícia Gouffre Berger 79

Dostať sa na Západ nebolo nič jednoduché. Kľúčové bolo vybavenie si devízového prísľubu (na 200 dolárov) a vycestovacej doložky. Niekto sa o to pokúšal aj niekoľkokrát, ale keď neprejavil dostatočnú lojalitu režimu, dostal oznámenie – pre nedostatok financií Vám nie je možné vyhovieť. Bola tu obava, že by sa nám tam zapáčilo a nevrátili by sme sa. Akýmisi zázrakmi práve Gindl a Hipman to vybaviť vedeli, s otvorenými ústami sme počúvali o Hipmanovych horolezeckých akciách v Dolomitoch a výpravách Gindla do Indie. My sme boli tak akurát v poľských Tatrách, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku. Ani jazykmi sme nevládli.

Po úspešnej akcii do najhlbšej jaskyne sveta Gouffre Jean Bernard sme sa rozhodli využiť víza, ktoré poniektorí mali, a ísť do najznámejšej hlbokej jaskyne Gouffre Berger (čítali sme o poľskej výprave do nej v Slovenskom krase, roč. II).

Už vybavovanie víz by bez Eugena nedopadlo dobre. Ani ja som prísľub nedostal, podobne asi polovica predpokladaných členov. Ale Eugen zistil, že najvyšší príslušný orgán, generálny riaditeľ Československej banky sídliacej v Prahe, je Slovák, v minulosti úspešný športovec. Ako novinár sa k nemu votrel pod zámienkou napísania článku. Riaditeľ ho prijal s nadšením. Akosi iba okrajovo sa Eugen zmienil o tom, že pár jeho priateľov nedostalo prísľub. Zariadime. Na druhý deň mi volali z pobočky banky v Prešove. Ten istý úradník, ktorý ma už trikrát za sebou vyhodil, sa mi ospravedlňoval. Samozrejme prísľub udelil aj mojej manželke, ktorá sa takto nedobrovoľne stala účastníčkou výpravy, a bola spolu s Gindlom zaradená medzi „povrchové družstvo".

Vyraziť sme mali 29. augusta 1979 na šiestich vlastných osobných autách z Bratislavy – P. Hipman, E. Vítková-Hipmanová, J. Slančík, T. Lázár, D. Lovič, R. Boroš, Hochmuth, Hochmuthová, Hirko, Thuróczy, Buzinkay, Kolesár (lekár výpravy), avšak bez Gindla. Ten bol totiž na dovolenke s rodinou v Juhoslávii. Ale dohodli sme sa, že auto s jeho nabalenými vecami si „vyzdvihneme" v Bratislave, kľúče nechal susedom. Dôvera nadovšetko. On sa tak nebude trepať do Bratislavy, ale niekde po ceste sa k nám pripojí. Presunie sa autostopom. Dohodovali sme sa: Ako geograf, čo navrhuješ? – Niekde v severnom Taliansku, napríklad vo Verone. – Ale kde konkrétne? Poznáš to tam? Nie, nikdy som tam nebol. Ani ja. Čo tak pod balkónom, kde chodieval Rómeo s Júliou? Ktovie, kde je ten balkón a či tam vôbec je. Boli to časy, keď internet či mobily ešte neboli vynájdené. Pri vstupe do mesta som sa zastavil pri prvých ľuďoch a opýtal sa: Kuda? – Balkón, Rómeo, Júlia – Sí, balkóne, Julietta! – Ľudia boli nadšení a radi nám ukazovali, kadiaľ treba ísť. K balkónu sme dorazili, Eugen s jedinou batožinou, sieťovkou, už chodil nervózne popodeň. Super. Nášho tlmočníka a odborníka pre styk s obyvateľstvom a vybavovaním všetkého sme nadšene privítali. Tím bol kompletný. 1. 9. sme sa mali dostaviť do obce Engins, ktorej starosta nám mal dať kľúče od jaskyne.



Pred vchodom do jaskyne Aven d' Orgnac, zľava: J. Thuróczy, E. Gindl, J. Slančík. Foto: J. Thuróczy

Rozhodli sme sa ísť po Riviére, Hipman ale trasu neupresnil a našou úlohou bolo nestratiť ho. Na hraničnom priechode v Mentone sa ale Gindlovo auto zdržalo (Gindl sa colníkom zdal podozrivý, lebo mal v pase priveľa víz), a keďže Hipman vyrazil, jednoducho sme ho tam nechali a oni s Kolesárom ani poriadne nevedeli, kam ideme. Mali sme výčitky svedomia, keď sme sa večer motali po Monaku. Nocovali sme na akýchsi betónových kockách v prístave a dumali, čo keď ho nepustili, ako sa dohovoríme s Francúzmi. Na druhý daň sme došli do Engins, ale bez Eugena ako tlmočníka to nebolo ono. Napokon sa objavil, Hipman to komentoval: No konečne! Večer mi Eugen povedal, že Hipman zrejme predsa mal nejaké výčitky svedomia – lebo mu dal marhuľu.



V priesmyku Pierre st. Martin. Foto: J. Thuróczy

Akcia, ako ináč, sa skončila úspešne. Eugen počas nášho pobytu pod zemou poskytoval okoloidúcim informácie a čerpal námety na svoje reportáže. Akcia skončila dokonca skôr, než sme si mysleli, a my sme tak mali ešte viac ako 10 dní na pobyt na Západe. Ale ako ten čas strávime, na to boli rôzne názory. Výprava sa rozdelila. Hipman preferoval cestu naprieč Francúzskom do Pyrenejí, obzrieť si ďalší cieľ expedície – jaskyňu Pierre st. Martin v Pyrenejách. Ale s ním (a E. Vítkovou) sme šli iba ja s manželkou, Zvolenčania Slančík a Lovič, Hirko, Thuróczy a samozrejme Gindl. On aj bol autorom scenára cesty, aké lokality navštíviť – snáď najkrajšiu jaskyňu sveta *Aven d' Orgnac*, mesto Carcasone. Aj Lurdy (je tu predsa jaskyňa!) a mali sme sa utáboriť priamo pri priepasti PSM. Posádka Slančíkovho auta (s Gindlom) sa ale zas stratila, napokon sme sa však po druhýkrát našli priamo pri hraničnom kameni Pierre st. Martin. Túlali sme sa po pláňach pod Pic Arras a našli horné vchody do jaskyne. Tunelom EDF sme vstúpili do legendárnej jaskyne a došli až k pamätníku Loubensa. Trasa návratu po pobyte pri mori v Biarritzi (na kasíno sme nemali) prechádzala cez krasovú oblasť Périgordu, navštívili sme jaskyňu Rouffignac s rytinami mamutov. Bez Gindlovho prekladu textu sprievodcov by sme sa veľa nedozvedeli. Po týždni sme sa so zvyškom výpravy znova stretli v Engins a vyrazili domov. Ešte jeden incident nás čakal na hranici s Talianskom. V našej batožine sa totiž nachádzali časti vojenského vybavenia (atómbordely, telefóny), a to sa zdalo colníkom podozrivé, hoci nie všetko našli. Ani nás priechodom Montgenévre nepustili, Eugen osobne rozprával s referentom pre terorizmus. Museli sme ísť iným priechodom, tam si už nič nevšimli. Viac v Spravodaji č. 2/1980.

Ďalšie osudy Eugena sme už sledovali iba zďaleka. Tým, že po rozpade expedície sa aj progresívne jaskyniarstvo vybralo inými cestami a Hipman (s Gindlom) ostali bokom, sa dopustila nesmierna chyba. V prevratových dňoch 89-teho roku sme Gindla vídavali na obrazovke ako skúseného a rozhľadeného človeka, ktorý mal čo naivným revolucionárom povedať. Ale rýchlo z nej zmizol, lebo... no ktovie prečo? Potom sme už iba občas čítali jeho neobyčajne fundované príspevky na hranici filozofie a politiky. Komunikoval s ním v Bratislave žijúci priateľ Patek. Po smrti Hipmana a Pateka som sa dozvedal o jeho živote od bývalého rožňavského jaskyniara Nora Lacka.

My, ktorí sme ho poznali, smútime za múdrym, rozhľadeným, citlivým a nekonfliktným človekom, ktorý nás takmer vo všetkom prevyšoval.

Zdenko Hochmuth

SUMMARY

The fourth issue of the Bulletin of the Slovak Speleological Society (SSS) opens with a report by SSS chairman P. Holúbek on the Annual Meeting of the chairmen of the SSS caving clubs and groups, listing all important issues discussed at the meeting. Next, J. Psotka and V. Papáč describe a major discovery by Slovak cavers in the Bihor Mts. in Romania; after a few months of exploration the Midnight Cave reached the length of 1641 m and the depth of 172 m. Caving in Romania is also the subject of an article written jointly by cavers from Cassovia and Cluj caving clubs, who report on the Romanian National speleological congress in 2019 and the related excursion to the longest cave of Romania, Peștera Vântului. In the following article, M. Zacharov and J. Thuróczy provide a detailed overview of the small caves located in the Jasovská skala Rock. The contribution by A. Lačný and J. Illavský provides the results of a long search for caves (one of which was known in the literature) in the area of Biela skala plateau in the Little Carpathians. Next, P. Magdolen describes the 40 m long cave Šumienka in an abandoned quarry near Bratislava, including two hypotheses about its genesis. In the subsequent article, D. Hutka et al. report on the discovery of a new, 17 m long cave, Janka, near Tisovec. J. Lakota informs us about the first find of *Duvalius microphthalmus tatricus* in the Jastrabská vrchovina Mts., other examples of which were known from the Skalka area in the Kremnické vrchy Mts. and other areas in Slovakia. J. Vajs briefly reports on a collapse in the asphalt road in Jánska dolina, forming a 3 m long hole under the road. Next, F. Miháľ clears up some vague information about an 'Abyss' on Predná hoľa Mt., which is in fact a mining dig. G. Stibrányi publishes a WWII story about how people hidden in the Žihľavová Cave struggled to get water and eventually escaped.

The next section on technology opens with the reminiscences of E. Westerlund on the beginnings of the use of *malpa* (Polish for monkey) ascenders in caving, based on Swiss Jümar ascenders, in 1964. F. Miháľ gives advice on photographing large underground rooms using a digital camera. In the next article, Á. Berentés writes about the use of UV light for taking pictures of caves and cave minerals, not only to get fascinating pictures, but also to illuminate the phases of the formation of the minerals.

The next two articles by Z. Jerg are historical surveys on the 19th century explorations on the Dolný vrch plateau and on the oldest inscription in Ladzianskeho Cave from 1886. Next, J. Psotka provides a survey of the karst-related works of F. Pošepný (1836–1895), a long-forgotten pioneer of karsology.

The Bulletin concludes with the News section, including the report on the 10th reunion of cave divers in Tisovec by D. Hutka and an article by A. Gessert on the European Speleological Federation (FSE) and her activities as a general secretary of the FSE.

Martin Budaj




pf 2022